CHAPITRE 3

CHAPITRE 3 : Le travail et l'énergie cinétique

Produit scalaire · Travail moteur et résistant · Travail du poids · Théorème de l'énergie cinétique · Puissance · Rendement

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « travail » est entré en physique par un ingénieur, non par un savant de cabinet. En 1829, **Gaspard-Gustave Coriolis** publie un traité destiné aux ingénieurs des machines. Il y propose d'appeler travail le produit d'une force par le chemin parcouru, et d'appeler *force vive* la quantité $\frac{1}{2}mv^2$, qu'il vient de diviser par deux pour que les comptes tombent juste. Ce facteur $\frac{1}{2}$, qui étonne encore les élèves, n'a pas d'autre origine : il rend le bilan exact.

Coriolis travaillait pour des gens très concrets : les manufactures comparaient alors le rendement des roues hydrauliques, des chevaux de trait et des premières machines à vapeur, et il leur fallait une grandeur commune. Le travail fut cette grandeur.

Deux siècles plus tard, la question est la même au Burkina Faso. Vaut-il mieux remonter l'eau d'un forage à la manivelle ou avec une pompe solaire ? A quelle vitesse une charrette sans frein arrive-t-elle en bas d'une descente ? Quelle puissance faut-il pour hisser un sac de ciment au troisième étage d'un chantier ? Ce sont des questions d'ingénieur, et le travail est l'outil qui y répond.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ouahigouya, au marché de l'oignon, Hamidou décharge un camion de sacs d'oignons de 50 kg. Pour aller vite, il pose deux planches entre le plateau du camion et le sol : elles forment une glissière rectiligne longue de 3,0 m, dont le haut est à 1,5 m au dessus du sol. Les sacs, lâchés sans vitesse en haut, subissent sur les planches un frottement que l'on assimile à une force constante de 150 N, parallèle aux planches. D'expérience, un sac qui arrive en bas à plus de 3,0 m/s se fend en heurtant le sol. On prendra $g = 10$ N/kg.

Les sacs peuvent-ils descendre seuls sans se fendre, et sinon, quelle force constante, parallèle aux planches, un manoeuvre doit-il exercer pour les retenir ?

Pour répondre, il faut savoir calculer le travail du poids et celui du frottement (leçon 1), puis relier ces travaux à la vitesse d'arrivée par le théorème de l'énergie cinétique (leçon 2), appliqué ici à un plan incliné (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le travail d'une force
- Leçon 2 : Le théorème de l'énergie cinétique

- Leçon 3 : La puissance d'une force
- Leçon 4 : Le théorème à l'oeuvre : plan incliné, pendule et rendement

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner l'expression du travail d'une force constante ;
- donner l'expression du travail du poids d'un corps ;
- énoncer le théorème de l'énergie cinétique ;
- donner l'expression de la puissance d'une force constante.

Savoir-faire théorique

- calculer le travail d'une force constante ;
- distinguer travail moteur et travail résistant ;
- appliquer le théorème de l'énergie cinétique ;
- utiliser le théorème de l'énergie cinétique.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 1ère D, des mathématiques et du chapitre 2 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. On donne $\vec{u}\,(3;4)$ et $\vec{v}\,(2;-1)$ dans un repère orthonormé. Calcule $\vec{u}\cdot\vec{v}$. Deux vecteurs de normes 5,0 et 4,0 font entre eux un angle de 60° : calcule leur produit scalaire.

Exercice P2. Une route rectiligne longue de 200 m monte avec une pente de 5,0 %. Une rampe de 4,0 m est inclinée de 30° sur l'horizontale. Calcule la dénivelée de chacune.

Exercice P3. Calcule l'énergie cinétique d'une moto de 150 kg roulant à 54 km/h.

Exercice P4. Donne l'expression de l'énergie mécanique d'un solide de masse m, situé à l'altitude z et animé de la vitesse v. Qu'appelle-t-on un système isolé ? un système pseudo-isolé ?

Exercice P5. Une caisse glisse avec frottement le long d'un plan incliné. Fais le bilan des forces qu'elle subit, puis énonce la deuxième loi de Newton.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Calculer un produit scalaire (P1)	Le **produit scalaire** de deux vecteurs est un **nombre** : $\vec{u}\cdot\vec{v} = u\times v\times\cos\theta$, où θ est l'angle des deux vecteurs. Dans un repère orthonormé, si $\vec{u}\,(x;y)$ et $\vec{v}\,(x';y')$, alors $\vec{u}\cdot\vec{v} = xx'+yy'$. Il est nul si les deux vecteurs sont perpendiculaires. Valeurs utiles : $\cos 0^\circ = 1$; $\cos 60^\circ = 0{,}50$; $\cos 90^\circ = 0$; $\cos 180^\circ = -1$.
Calculer une dénivelée sur une pente (P2)	Sur un plan incliné d'un angle α sur l'horizontale, un trajet de longueur L fait monter ou descendre de $h = L\sin\alpha$: le sinus est lié au côté opposé à l'angle. Une pente de p % signifie que l'on monte ou descend de p mètres pour 100 m parcourus : $h = \dfrac{p}{100}\times L$. Exemple : 300 m à 3,0 % donnent $h = 0{,}030\times 300 = 9{,}0$ m.
Calculer une énergie cinétique de translation (P3)	Un solide de masse m en translation à la vitesse v possède l'énergie cinétique $E_c = \dfrac{1}{2}mv^2$, en joules, avec m en kilogrammes et v en mètres par seconde : une vitesse en km/h se divise d'abord par 3,6. Exemple : une moto de 200 kg à 20 m/s possède $E_c = \dfrac{1}{2}\times 200\times 20^2 = 4{,}0\times 10^4$ J. Si la vitesse double, l'énergie cinétique est multipliée par 4.
Utiliser l'énergie mécanique et reconnaître un système isolé ou pseudo-isolé (P4)	L'**énergie mécanique** d'un système est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle : $E_m = E_c + E_{pp}$, avec $E_{pp} = mgz$, l'axe des altitudes étant orienté vers le haut. Un système est **isolé** s'il ne subit aucune force extérieure ; c'est une idéalisation, car sur Terre le poids s'exerce toujours. Il est **pseudo-isolé** si les forces extérieures qu'il subit se compensent : un palet qui glisse sans frottement sur une table horizontale en est un exemple.
Faire le bilan des forces et utiliser la deuxième loi de Newton (P5)	Faire le **bilan des forces extérieures**, c'est nommer toutes les forces appliquées au système : poids $\vec{P}$, réaction normale $\vec{R}_N$ perpendiculaire au support, frottement $\vec{f}$ opposé au mouvement, tension d'un fil, force motrice. Dans un **référentiel galiléen**, la deuxième loi de Newton s'écrit $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\,\vec{a}_G$. Exemple : une moto qui roule en ligne droite à vitesse constante a une accélération nulle, donc les forces qu'elle subit se compensent.

LECON 1 : Le travail d'une force

1. Activité de découverte *: Le bidon tiré à la corde dans la cour*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un bidon de 20 L lesté de sable, une corde, un dynamomètre de 100 N, un mètre ruban et un rapporteur d'écolier.

1. Pose le bidon sur le sol de la cour. Tire à la corde **horizontalement**, à vitesse aussi régulière que possible, sur 4,0 m. Note l'intensité F lue au dynamomètre.

2. Recommence en tirant la corde inclinée d'environ 30°, puis d'environ 60° au dessus de l'horizontale, toujours sur 4,0 m. Note les intensités lues.
3. Pour chaque essai, calcule $F \times 4{,}0$, puis $F \times 4{,}0 \times \cos\alpha$. Lequel de ces deux nombres varie le moins d'un essai à l'autre ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le premier essai est celui du collège : la force et le déplacement ont la même direction et le même sens, le produit $F \times L$ suffit. Dès que la corde s'incline, ce produit n'a plus de sens physique, car une partie de la traction sert à décoller légèrement le bidon du sol au lieu de le faire avancer. Seule la **projection** de la force sur la direction du déplacement produit un effet utile, et c'est le produit $F \times L \times \cos\alpha$ qui reste à peu près constant d'un essai à l'autre.

Cette projection, tu la connais déjà sous un autre nom : c'est exactement le **produit scalaire** de deux vecteurs, appris en mathématiques. Le travail d'une force constante n'est rien d'autre que le produit scalaire de la force par le vecteur déplacement. Cette écriture permet aussi de calculer un travail à partir des coordonnées des deux vecteurs.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Travail d'une force constante. Le travail d'une force constante $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace de A vers B est le **produit scalaire** de la force par le vecteur déplacement :

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F}\cdot\overrightarrow{AB} = F\times AB\times\cos\alpha$$

où $\alpha = \left(\vec{F},\overrightarrow{AB}\right)$. F est en newtons (N), AB en mètres (m), W en **joules** (J). Une force est **constante** si sa direction, son sens et son intensité ne changent pas pendant le déplacement : cette expression n'est valable que pour une telle force. On note aussi le travail $W_{AB}(\vec{F})$.

Expression avec les coordonnées. Dans un repère orthonormé, si $\vec{F}\,(X;Y)$ et $\overrightarrow{AB}\,(x;y)$, alors

$$W = Xx + Yy$$

Cette forme évite tout calcul d'angle. Dans l'espace, si $\vec{F}\,(X;Y;Z)$ et $\overrightarrow{AB}\,(x;y;z)$, avec $x = x_B - x_A$, $y = y_B - y_A$ et $z = z_B - z_A$, alors $W = Xx + Yy + Zz$.

Signe et vocabulaire. Si $\alpha < 90^\circ$, le travail est **positif** : la force est **motrice**, elle apporte de l'énergie au solide. Si $\alpha > 90^\circ$, le travail est **négatif** : la force est **résistante**, elle en prélève. Si $\alpha = 90^\circ$, le travail est **nul**.

Travail du poids. $W_{A\to B}(\vec{P}) = m\,g\,(z_A - z_B) = \pm m\,g\,h$, où h est la dénivelée. Il est **indépendant du chemin suivi** : le poids est une force **conservative**. Cette écriture suppose l'axe des altitudes orienté vers le haut ; si l'axe vertical est orienté vers le bas, comme dans certains sujets, $W_{A\to B}(\vec{P}) = mg\,(z_B - z_A)$.

Additivité. Le travail total d'un ensemble de forces est la **somme algébrique** de leurs travaux : $\sum W = W_1 + W_2 + \ldots$, signes compris.

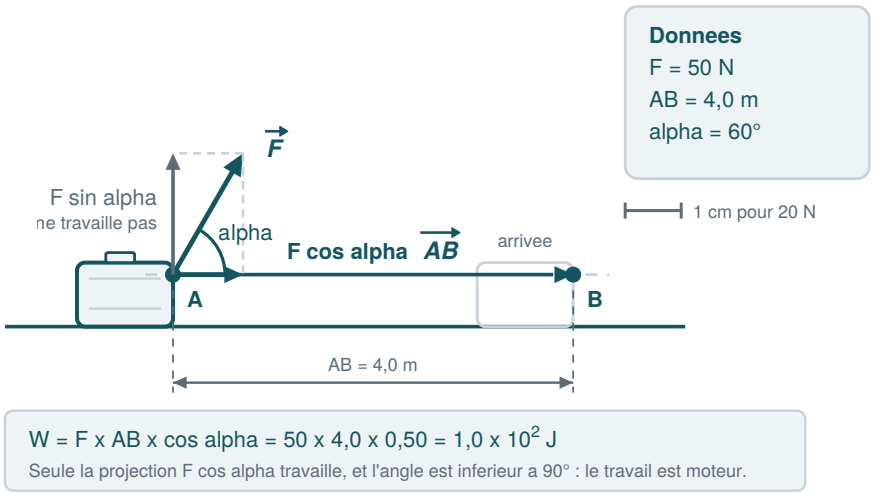


Figure 1 : Le travail d'une force constante. Le bidon va de A à B ; seule la projection $F\cos\alpha$ de la force sur le déplacement intervient dans le travail.

***»** Note étymologique : le mot « scalaire » vient du latin scala, « échelle » : le produit scalaire de deux vecteurs n'est pas un vecteur, c'est un simple nombre placé sur une échelle de valeurs.*

J'INTERPRETE

Observation. Un solide glisse sur un support, et la réaction normale $\vec{R}_N$ est par définition perpendiculaire à la surface de contact.

Loi ou outil utilisé. Le déplacement se fait le long de cette surface, donc perpendiculairement à $\vec{R}_N$; l'angle entre les deux vecteurs vaut 90°, et $\cos 90^\circ = 0$.

Conclusion. $W\left(\vec{R}_N\right) = R_N \times AB \times \cos 90^\circ = 0$ J, quelle que soit l'intensité de la réaction et quelle que soit la longueur du trajet.

J'INTERPRETE

Observation. Le poids d'un sac de ciment de 30 kg monté à 6,0 m de haut travaille de $-1\,800$ J, que le maçon emprunte l'échelle verticale, la rampe inclinée ou l'escalier en colimaçon.

Loi ou outil utilisé. Un trajet quelconque se découpe en très petits déplacements. Sur leur part horizontale, le poids est perpendiculaire au déplacement et ne travaille pas ; sur leur part verticale, il travaille de mg multiplié par la petite dénivelée.

Conclusion. Seules les dénivelées se cumulent : le travail du poids ne dépend que de la différence d'altitude. La rampe n'économise pas d'énergie, elle diminue seulement la force à exercer.

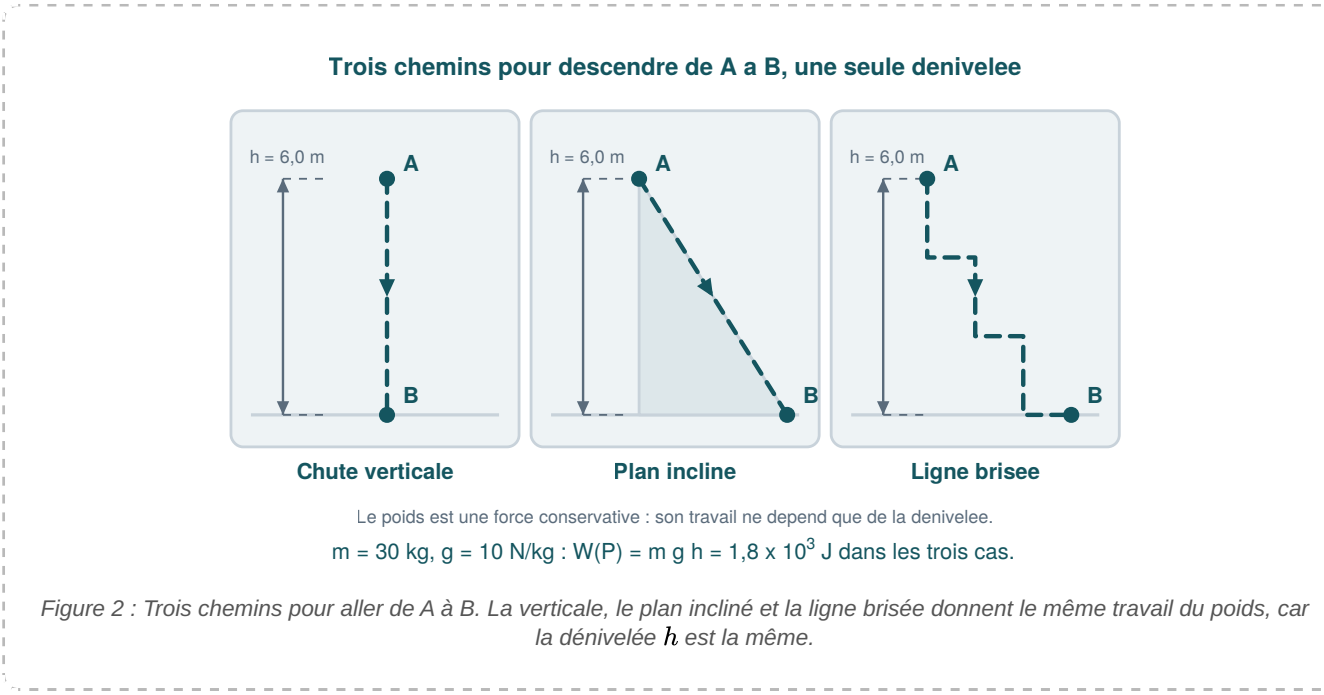


Figure 2 : Trois chemins pour aller de A à B. La verticale, le plan incliné et la ligne brisée donnent le même travail du poids, car la dénivelée h est la même.

METHODE : CALCULER LE TRAVAIL D'UNE FORCE CONSTANTE

Pour calculer le travail d'une force constante, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Place le point de départ A, le point d'arrivée B et le vecteur déplacement $\overrightarrow{AB}$.
Etape 2 : Dresse le **bilan des forces** appliquées au solide.
Etape 3 : Ecris nul le travail de chaque force perpendiculaire au déplacement.
Etape 4 : Pour le poids, utilise directement $W(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$, sans chercher d'angle.
Etape 5 : Pour les autres forces, calcule $W = F \times AB \times \cos\alpha$, ou $W = Xx + Yy$ si l'énoncé donne des coordonnées.
Etape 6 : Conclus : « Le travail de la force vaut ... J ; il est moteur », ou résistant, ou nul.

Exemple résolu 1 : le bidon de la cour, calculé par coordonnées

Enoncé. Dans un repère orthonormé lié à la cour, une force constante a pour coordonnées $\vec{F}\,(120\ \text{N}; 90\ \text{N})$ et le bidon subit le déplacement $\overrightarrow{AB}\,(5{,}0\ \text{m}; 0)$. a) Calcule le travail de $\vec{F}$. b) Calcule l'intensité de $\vec{F}$ et l'angle qu'elle fait avec le déplacement.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique l'expression du produit scalaire par les coordonnées, qui évite tout calcul d'angle.	$W = Xx + Yy = 120 \times 5{,}0 + 90 \times 0$
On effectue, et l'on conclut sur le signe : le travail est positif, la force est motrice.	$W = 600$ **J, travail moteur.**
On calcule ensuite l'intensité de la force par le théorème de Pythagore appliqué à ses coordonnées.	$F = \sqrt{120^2 + 90^2} = \sqrt{22\,500} = 150$ **N.**
On revient à l'expression géométrique du produit scalaire pour en tirer le cosinus de l'angle.	$\cos\alpha = \dfrac{W}{F \times AB} = \dfrac{600}{150 \times 5{,}0} = 0{,}80$**, donc** $\alpha \approx 37^\circ$**.**

✔ **Vérification :** la composante verticale de la force, 90 N, ne travaille pas puisque le déplacement est horizontal ; seule la composante horizontale, 120 N, intervient, et $120 \times 5{,}0 = 600$ J. Les deux méthodes concordent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le travail d'une force constante est le produit scalaire de la force par le vecteur déplacement, soit $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = Xx + Yy$. En remplaçant, $W = 120 \times 5{,}0 + 90 \times 0 = 600$ J. Ce travail est positif, donc la force est motrice. L'intensité de la force vaut $F = \sqrt{120^2 + 90^2} = 150$ N, et l'expression géométrique du produit scalaire donne $\cos\alpha = \dfrac{W}{F \times AB} = \dfrac{600}{750} = 0{,}80$. **Donc le travail vaut 600 J et la force fait un angle d'environ 37° avec le déplacement.**

ATTENTION !

Le travail d'une force **perpendiculaire** au déplacement est **nul** : c'est le cas de la réaction normale d'un support, du poids sur un trajet horizontal, de la tension d'un fil de pendule. Ecris-le noir sur blanc dans ta copie, le correcteur ne devine pas ce que tu as pensé. N'oublie jamais le cosinus quand la force est inclinée : c'est la faute la plus fréquente du chapitre. Ne confonds pas le symbole W du travail avec le symbole W de l'unité watt : on écrit $W = 600$ J et $P = 600$ W. Enfin, un travail se calcule **entre deux points précis** : écris toujours $W_{A \to B}$, jamais un travail « en général ».

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Une caisse est tirée sur 10 m par une force constante de 60 N faisant un angle de 30° avec le déplacement. Calcule le travail de cette force. *(On donne* $\cos 30^\circ = 0{,}87$*.)*

Exercice 2. ★★ Dans un repère orthonormé, $\vec{F}\,(30\text{ N}; -40\text{ N})$ et $\overrightarrow{AB}\,(6{,}0\text{ m}; 2{,}0\text{ m})$. Calcule le travail de $\vec{F}$ et dis s'il est moteur ou résistant. Calcule ensuite le travail de la force $\vec{G}\,(20\text{ N}; -60\text{ N})$ pour le même déplacement, et interprète le résultat.

LECON 2 : Le théorème de l'énergie cinétique

1. Activité de découverte *: La bille lâchée sur la rampe*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une bille d'acier, un morceau de tuyau fendu ou une cornière servant de rampe, des livres pour régler la hauteur, un mètre ruban, un chronomètre, une craie.

MESURE

Les hauteurs sont lues au centimètre près. Chaque lâcher est refait trois fois et l'on retient la moyenne, car la bille ne part jamais exactement de la même façon. Les vitesses sont calculées à partir de la durée de parcours du dernier mètre de la rampe, et données avec deux chiffres significatifs.

1. Règle la rampe de façon que la bille parte d'une hauteur $h = 10$ cm au dessus du sol. Lâche-la sans vitesse et mesure sa vitesse v en bas.
2. Recommence pour $h = 20$ cm, 30 cm, 40 cm et 50 cm. Consigne tes résultats.
3. Calcule v^2 pour chaque essai, puis le rapport $\dfrac{v^2}{h}$. Que constates-tu ?
4. Change l'inclinaison de la rampe sans changer la hauteur de départ. La vitesse d'arrivée change-t-elle ?
5. La durée du trajet, elle, a-t-elle changé ? Que conclus-tu sur ce qui détermine la vitesse finale ?

Mesures obtenues par un groupe de la classe :

Hauteur h (cm)	10	20	30	40	50
Vitesse v (m/s)	1,3	1,9	2,3	2,7	3,0

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le rapport $\dfrac{v^2}{h}$ reste constant, aux erreurs de mesure près, et vaut environ 18. Autrement dit v^2 est **proportionnel** à la hauteur de départ, donc $\frac{1}{2}mv^2$ est proportionnel à mgh. Or mgh est précisément le travail du poids sur la descente. L'énergie cinétique gagnée est donc égale au travail du poids : c'est le théorème que cette leçon va énoncer. La théorie prévoit un rapport de 20 avec $g = 10$ N/kg : l'écart vient des frottements de la rampe, qui ont prélevé environ un dixième de l'énergie.

La quatrième question est décisive. En changeant l'inclinaison sans changer la hauteur, la vitesse d'arrivée ne change pas, alors que la longueur parcourue et la durée du trajet changent beaucoup. C'est la signature du travail du poids, qui ne dépend que de la dénivelée. La vitesse finale est fixée par le **bilan des travaux**, non par la géométrie du chemin ni par le temps mis à le parcourir.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Enoncé du théorème de l'énergie cinétique. *Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide entre un état initial et un état final est égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures appliquées à ce solide entre ces deux états.*

Traduction mathématique.

$$\Delta E_c = E_c^{\text{final}} - E_c^{\text{initial}} = \sum W\left(\vec{F}_{\text{ext}}\right)$$

Pour un solide en translation.

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \sum W_{A\to B}\left(\vec{F}_{\text{ext}}\right)$$

Conséquences immédiates. Si le travail total est **positif**, le solide accélère. S'il est **négatif**, il ralentit. S'il est **nul**, $v_B = v_A$: le solide a la même vitesse en B qu'en A, mais le théorème ne dit pas que sa vitesse est restée constante entre les deux états. Inversement, un solide en mouvement rectiligne uniforme ou une charge remontée à vitesse constante reçoit un travail total nul.

Remarque : l'énoncé, la formule et l'origine du théorème

L'énoncé est une phrase de français qui nomme les objets : une variation, une somme de travaux, un référentiel galiléen. La formule est son écriture abrégée, et l'on te demandera les deux.

Dans les sujets et les corrigés, on écrit souvent TEC pour le théorème de l'énergie cinétique, et RFD (relation fondamentale de la dynamique) ou TCI (théorème du centre d'inertie) pour la deuxième loi de Newton.

Ce théorème se **démontre** à partir de la deuxième loi de Newton, et il n'est qu'une forme particulière du **principe de conservation de l'énergie** : l'énergie ne se crée ni ne se perd, elle se transfère, et le travail est précisément la mesure de ce transfert par une force.

Remarque : système pseudo-isolé et système non isolé

L'énergie totale d'un système mécanique s'écrit $E = E_c + E_p + U$, où U est son énergie interne. Pour un système isolé, $\Delta E = 0$; pour un système non isolé, $\Delta E = W + Q$, somme du travail et de la chaleur reçus de l'extérieur. Pour un solide indéformable qui n'échange que du travail, et dont le poids est compté parmi les forces extérieures, il reste $\Delta E = \Delta E_c = W$: c'est le théorème de l'énergie cinétique.

Pour un système **pseudo-isolé**, les forces extérieures se compensent : leur travail total est nul et l'énergie cinétique se conserve.

Un système est **non isolé** quand les forces extérieures ne se compensent pas. C'est le cas général de ce chapitre : la charrette qui descend, le seau qu'on remonte, la moto qui freine. Le système échange alors de l'énergie avec l'extérieur, et le théorème de l'énergie cinétique fait le compte exact de cet échange.

Nous nous limiterons ici aux échanges d'**énergie mécanique**, c'est-à-dire au travail des forces. Cela n'interdit pas de constater que le travail des frottements, toujours négatif, correspond à une énergie qui quitte le système sous forme de chaleur : c'est pourquoi une jante de vélo chauffe au freinage.

Remarque : théorème de l'énergie cinétique ou deuxième loi de Newton ?

Les deux méthodes sont justes, mais elles ne coûtent pas le même travail, et le choix se fait sur une question simple : **le temps intervient-il dans le problème ?**

- **Choisis le théorème de l'énergie cinétique** lorsque l'énoncé relie une **vitesse** à une **position**, sans parler de durée : vitesse en bas d'un plan incliné, distance de freinage, hauteur atteinte par un pendule, vitesse d'un seau après une descente donnée. Le théorème saute directement de l'état initial à l'état final, sans passer par l'accélération ni par les équations horaires. Il est de plus très commode quand le trajet est courbe.
- **Choisis la deuxième loi de Newton** lorsque l'énoncé demande une **durée**, une **date**, une **accélération**, une **équation horaire**, la **nature du mouvement**, ou l'intensité d'une force **perpendiculaire** au déplacement, comme la réaction normale d'un support. Le théorème de l'énergie cinétique est aveugle à ces forces-là, puisque leur travail est nul : il ne peut rien en dire.

METHODE : APPLIQUER LE THEOREME DE L'ENERGIE CINETIQUE

Pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Définis le système étudié et écris-le en toutes lettres.
Etape 2 : Précise le référentiel : le référentiel terrestre, supposé galiléen.
Etape 3 : Nomme l'état initial A et **l'état final** B, puis note v_A et v_B ; « part du repos » signifie $v_A = 0$.
Etape 4 : Fais le bilan des forces extérieures, sur un schéma.
Etape 5 : Calcule le travail de chacune entre A et B, avec son signe, en écrivant les travaux nuls.
Etape 6 : Ecris le théorème : $\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \sum W$.
Etape 7 : Résous : isole l'inconnue littéralement, puis remplace par les valeurs numériques.
Etape 8 : Vérifie le signe et l'ordre de grandeur, puis conclus : « La vitesse en B vaut ... m/s. »

Exemple résolu 1 : la moto qui freine à Ouagadougou

Enoncé. Une moto et son conducteur, de masse totale 250 kg, roulent à 72 km/h sur l'avenue. Le conducteur freine et s'arrête ; la force de freinage est supposée constante et vaut 2 500 N. Calcule la distance de freinage.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système et le référentiel, puis on convertit la vitesse en mètres par seconde.	**Système : la moto et son conducteur, dans le référentiel terrestre.** $v_A = \dfrac{72}{3{,}6} = 20$ **m/s,** $v_B = 0$**.**
On dresse le bilan des forces et l'on écarte tout de suite celles qui ne travaillent pas, en le disant.	**Forces :** $\vec{P}$**,** $\vec{R}_N$**,** $\vec{f}$**. La route est horizontale, donc** $W(\vec{P}) = 0$ **et** $W\left(\vec{R}_N\right) = 0$**.**
Le frottement de freinage est opposé au déplacement : son travail est négatif.	$W(\vec{f}) = -f \times d = -2\,500\,d$**.**
On écrit le théorème entre l'instant du freinage et l'arrêt.	$0 - \dfrac{1}{2} \times 250 \times 20^2 = -2\,500\,d$
On isole la distance avant de remplacer, puis on effectue.	$d = \dfrac{50\,000}{2\,500} = 20$ **m.**

✔ **Vérification :** 20 m à 72 km/h est un ordre de grandeur réaliste pour un freinage d'urgence. Remarque que si la vitesse doublait, l'énergie cinétique serait multipliée par 4 et la distance de freinage aussi : elle passerait à 80 m.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système est l'ensemble moto et conducteur, étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen. L'état initial correspond à $v_A = 20$ m/s et l'état final à $v_B = 0$. Les forces extérieures sont le poids $\vec{P}$, la réaction normale $\vec{R}_N$ et la force de freinage $\vec{f}$. La route étant horizontale, le poids et la réaction normale sont perpendiculaires au déplacement, donc $W(\vec{P}) = W\left(\vec{R}_N\right) = 0$ J. La force de freinage est opposée au déplacement, donc $W(\vec{f}) = -f\,d$. Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit $\dfrac{1}{2}mv_B^2 - \dfrac{1}{2}mv_A^2 = -f\,d$, soit $-\dfrac{1}{2} \times 250 \times 20^2 = -2\,500\,d$, d'où $d = \dfrac{50\,000}{2\,500}$. **Donc la distance de freinage vaut 20 m.**

Exemple résolu 2 : la caisse sur le plan incliné du chantier

Enoncé. Une caisse de 40 kg est abandonnée sans vitesse initiale en haut d'une rampe de chantier longue de 5,0 m et inclinée de 30° sur l'horizontale. Les frottements sont assimilés à une force constante de 60 N parallèle à la rampe. *(On prendra* $g = 10$ *N/kg et* $\sin 30^\circ = 0{,}50$*.)* Calcule la vitesse de la caisse en bas de la rampe.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système, le référentiel et les deux états.	**Système : la caisse, dans le référentiel terrestre.** $v_A = 0$ **;** v_B **inconnue.**
On calcule la dénivelée, qui seule intervient dans le travail du poids.	$h = L \sin 30^\circ = 5{,}0 \times 0{,}50 = 2{,}5$ **m.**
Le travail du poids est moteur, puisque la caisse descend.	$W(\vec{P}) = mgh = 40 \times 10 \times 2{,}5 = 1\,000$ **J.**
La réaction normale est perpendiculaire au déplacement : on écrit son travail nul, on ne le sous-entend pas.	$W\left(\vec{R}_N\right) = 0$ **J.**
Le frottement est opposé au déplacement, sur toute la longueur de la rampe.	$W(\vec{f}) = -60 \times 5{,}0 = -300$ **J.**
On écrit le théorème, on isole v_B, puis on remplace.	$\frac{1}{2} \times 40 \times v_B^2 - 0 = 1\,000 - 300 = 700$ **J, donc** $v_B = \sqrt{\frac{2 \times 700}{40}} = \sqrt{35} = 5{,}9$ **m/s.**

✔ **Vérification :** sans frottement on aurait trouvé $v_B = \sqrt{2gh} = \sqrt{50} = 7{,}1$ m/s. La valeur obtenue est plus petite, ce qui est cohérent : les frottements ont prélevé de l'énergie. Un résultat supérieur à 7,1 m/s aurait signalé une erreur de signe.

ATTENTION !

N'oublie jamais d'écrire que le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est nul. La réaction normale d'un support et la tension du fil d'un pendule sont dans ce cas : leur travail est nul, mais il faut le **dire**, car c'est cette phrase qui prouve au correcteur que le bilan est complet.

Ne compte jamais deux fois l'effet du poids. Ou bien tu écris le théorème de l'énergie cinétique et tu comptes le **travail** du poids parmi les travaux, ou bien tu utilises la conservation de l'énergie mécanique et tu comptes une **énergie potentielle de pesanteur**. Jamais les deux dans le même bilan : écrire $\Delta E_c = W(\vec{P}) + \ldots$ puis ajouter ΔE_{pp} revient à faire payer deux fois la même dénivelée, et le résultat est faux d'un facteur deux.

Vérifie aussi que ton référentiel est **galiléen** et qu'il ne change pas en cours d'exercice. Ne confonds pas ΔE_c, qui est une **différence** finale moins initiale, avec E_c ; l'ordre des termes fixe le signe. Enfin, les vitesses s'écrivent en mètres par seconde : une vitesse laissée en km/h dans $\frac{1}{2}mv^2$ donne un résultat faux d'un facteur 13.

Certains énoncés regroupent la réaction normale et le frottement en une seule **réaction** $\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{f}$ du support. Son travail n'est alors pas nul : $W(\vec{R}) = W(\vec{f})$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Une voiture de 900 kg roulant à 20 m/s freine et s'arrête sur 40 m. Calcule l'intensité de la force de freinage, supposée constante.

Exercice 4. ★★ Un solide de 2,0 kg part du repos et glisse sans frottement sur 6,0 m d'un plan incliné à 20°. *(On prendra* $g = 10$ *N/kg et* $\sin 20^\circ = 0{,}34$*.)* Calcule sa vitesse en bas du plan.

LECON 3 : La puissance d'une force

1. Activité de découverte *: Deux remontées au treuil*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un treuil de puits ou un modèle réduit fait d'une boîte de conserve et d'une tige, une corde, une masse marquée de 1 kg, un mètre ruban, un chronomètre.

1. Suspends la masse de 1 kg et remonte-la de 2,0 m à vitesse constante. Chronomètre la durée. Calcule le travail de la force exercée par la corde sur la masse.
2. Recommence en tournant deux fois plus vite. Le travail a-t-il changé ? Et la durée ? Quelle grandeur distingue alors les deux essais ?
3. Pour chaque essai, calcule la vitesse de la masse, puis le produit de la force exercée par la corde par cette vitesse. Compare ce produit au quotient du travail par la durée.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux premières questions rappellent une distinction déjà rencontrée : le travail ne dépend pas de la rapidité, la **puissance** si. Remonter la même masse de la même hauteur demande le même travail, qu'on y mette 20 s ou 40 s. Ce qui change, c'est le débit d'énergie, c'est-à-dire l'énergie transférée par seconde.

La troisième question donne une autre façon de la calculer. A vitesse constante, la corde exerce une force de 10 N, égale au poids de la masse, et le produit de cette force par la vitesse est égal au quotient du travail par la durée. La puissance d'une force se calcule donc aussi à partir de la vitesse de son point d'application, ce qui permet de la connaître à chaque instant.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Puissance moyenne. $P_{\text{moy}} = \dfrac{W}{\Delta t}$ (notée aussi P_m), en **watts** (W).

Puissance instantanée d'une force. C'est la dérivée du travail par rapport au temps : $P = \dfrac{dW}{dt}$. Pendant une durée très courte dt, le point d'application de la force $\vec{F}$, de vitesse $\vec{v}$, se déplace de $\vec{v}\,dt$, donc $dW = \vec{F} \cdot \vec{v}\,dt$ et :

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = F \times v \times \cos\alpha$$

Autre expression du théorème de l'énergie cinétique. La dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique d'un solide est égale à la somme des puissances des forces extérieures qui lui sont appliquées :

$$\frac{dE_c}{dt} = \sum P\left(\vec{F}_{\text{ext}}\right)$$

Sur une durée Δt, le quotient $\dfrac{\Delta E_c}{\Delta t}$ est égal à la somme des puissances **moyennes** des forces extérieures.

Unités usuelles. Le watt (W), le kilowatt (1 kW $= 10^3$ W), le mégawatt (1 MW $= 10^6$ W) et le cheval-vapeur (1 ch $= 736$ W), encore employé pour les moteurs. Le **kilowattheure** est une énergie : 1 kWh $= 3{,}6 \times 10^6$ J.

Retiens que la puissance instantanée $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$ est, elle aussi, un produit scalaire : le même cosinus y joue le même rôle.

METHODE : CALCULER LA PUISSANCE D'UNE FORCE

Pour calculer la puissance d'une force, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Convertis les vitesses en mètres par seconde et les durées en secondes.

Etape 2 : Pour une puissance instantanée, repère l'angle α entre la force et la vitesse, puis calcule $P = F \times v \times \cos\alpha$.

Etape 3 : Pour une puissance moyenne, calcule le travail de la force sur le trajet, puis divise-le par la durée : $P_{\text{moy}} = \dfrac{W}{\Delta t}$.

Etape 4 : Si l'on cherche une force ou une vitesse, isole-la dans la relation avant de remplacer.

Etape 5 : Vérifie l'ordre de grandeur : un homme développe environ 100 W en effort soutenu, un moteur de moulin quelques kilowatts, une moto une vingtaine de kilowatts.

Etape 6 : Conclus avec l'unité : « La puissance de la force vaut ... W. »

Exemple résolu 1 : la moto à vitesse constante

Enoncé. Une moto roule à la vitesse constante de 54 km/h sur une route horizontale, grâce à une force motrice de 320 N parallèle à la route. a) Calcule la puissance de la force motrice. b) Calcule le travail de cette force pendant 5,0 min de trajet, en joules puis en kilowattheures.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit la vitesse en m/s et l'on applique la puissance instantanée, la force étant dans le sens du mouvement.	$v = \dfrac{54}{3{,}6} = 15$ **m/s, donc** $P = Fv = 320 \times 15 = 4{,}8 \times 10^{3}$ **W.**
La puissance est constante : le travail est le produit de la puissance par la durée, exprimée en secondes.	$W = P \times \Delta t = 4\,800 \times 300 = 1{,}4 \times 10^{6}$ **J.**
On convertit en kilowattheures, sachant que 1 kWh $= 3{,}6 \times 10^{6}$ J.	$W = \dfrac{1{,}44 \times 10^{6}}{3{,}6 \times 10^{6}} = 0{,}40$ **kWh.**

✔ **Vérification :** une moto de 4,8 kW, soit environ 6,5 ch, est bien dans la gamme des motos de ville.

ATTENTION !

Une force perpendiculaire à la vitesse de son point d'application a une puissance **nulle**, comme elle avait un travail nul. Dans $P = F \times v \times \cos\alpha$, la vitesse est en **mètres par seconde** : convertis les km/h avant de calculer. Enfin, le kilowattheure est une énergie, jamais une puissance.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Une moto roule à la vitesse constante de 90 km/h grâce à une force motrice de 450 N.

1. Calcule la puissance développée.
2. Calcule le travail fourni en 10 min.
3. Exprime ce travail en kilowattheures.

Exercice 6. ★★ Un treuil de chantier soulève une charge de 200 kg à la vitesse constante de 0,50 m/s. Calcule la puissance de la force exercée par le câble sur la charge.

LECON 4 : Le théorème à l'oeuvre : plan incliné, pendule et rendement

1. Activité de découverte *: La poulie de la cour*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une poulie fixe accrochée à une potence, une corde, un seau lesté de 5 kg, un dynamomètre de 100 N, un mètre ruban.

1. Accroche le dynamomètre à l'extrémité libre de la corde passée dans la gorge de la poulie. Remonte le seau de 2,0 m à vitesse constante en tirant verticalement vers le bas, et note la force lue ainsi que la longueur de corde tirée.
2. Calcule le travail fourni par la main, la force étant dans la direction du déplacement de la main.
3. Calcule le travail utile, celui qui a effectivement servi à élever le seau.
4. Compare les deux nombres. Lequel est le plus grand ? Où est passée la différence ?
5. Recommence après avoir graissé l'axe de la poulie. Que constates-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le travail fourni par la main est toujours **supérieur** au travail utile. La différence n'a pas disparu : elle a servi à vaincre les frottements de l'axe et de la corde, et elle se retrouve sous forme de chaleur dans le palier, qui tiédit après quelques remontées. Aucune machine réelle ne restitue la totalité de ce qu'elle reçoit.

Le rapport du travail utile au travail fourni s'appelle le **rendement**. C'est un nombre sans unité, toujours compris entre 0 et 1, que l'on exprime le plus souvent en pourcentage. Un treuil bien entretenu dépasse 80 % ; un treuil rouillé descend au dessous de 50 %, et l'opérateur se fatigue deux fois plus pour le même service. Le graissage le montre sans ambiguïté : la même remontée exige une force plus faible, pour un travail utile inchangé, donc le rendement augmente.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Rendement d'un dispositif.

$$\eta = \frac{W_{\text{utile}}}{W_{\text{fourni}}} = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{fournie}}}$$

C'est un nombre **sans unité**, compris entre 0 et 1, souvent exprimé en pourcentage. L'énergie perdue vaut $W_{\text{fourni}} - W_{\text{utile}}$; elle est dissipée sous forme de chaleur par les frottements.

Plan incliné. Pour un trajet de longueur L sur un plan incliné d'un angle α, la dénivelée vaut $h = L \sin \alpha$. Le travail du poids est $\pm mgL \sin \alpha$, celui de la réaction normale est nul, celui d'un frottement constant f vaut $-fL$.

Trajet courbe. Une force de frottement d'intensité constante f, toujours opposée à la vitesse, travaille de $W(\vec{f}) = -f \times s$, où s est la longueur du trajet ; sur un arc de cercle de rayon r et d'angle θ, exprimé en radians, $s = r\theta$.

Pendule simple. Pour un fil de longueur L écarté d'un angle α de la verticale, la dénivelée jusqu'au point le plus bas vaut $h = L\,(1 - \cos \alpha)$. La tension du fil est perpendiculaire au déplacement : son travail est **nul**.

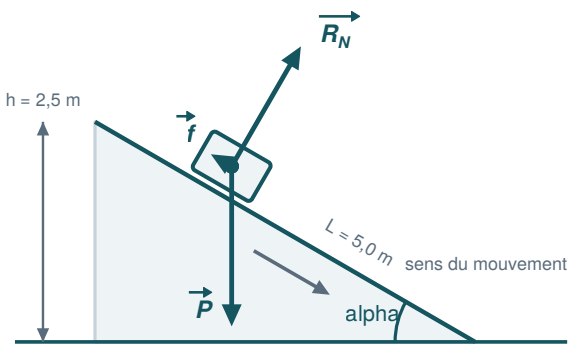
J'INTERPRETE

Observation. Une machine réelle comporte des pièces en contact qui frottent les unes contre les autres, palier, axe, gorge de poulie.

Loi ou outil utilisé. Le travail d'une force de frottement est toujours **négatif**, puisque cette force s'oppose au mouvement ; l'énergie correspondante quitte la machine sous forme de chaleur.

Conclusion. Le travail utile est donc toujours inférieur au travail fourni, et leur rapport est strictement inférieur à 1. Un rendement de 100 % supposerait une machine sans aucun frottement, ce qui n'existe pas.

Le plan incliné : bilan des forces sur la caisse



Données
m = 40 kg ; g = 10 N/kg
L = 5,0 m ; alpha = 30°
f = 60 N

Bilan des travaux
W(P) = + m g h = 1 000 J
W(R_N) = 0 J
W(f) = - f L = - 300 J
Somme = + 700 J

1 cm pour 100 N

Théorème : m v_B^2 / 2 = 700 J, donc v_B = 5,9 m/s.
La réaction normale ne travaille pas : il faut l'écrire.

Figure 3 : Le plan incliné. Bilan des forces sur la caisse : poids $\vec{P}$, réaction normale $\vec{R}_N$ perpendiculaire au plan, frottement $\vec{f}$ opposé au déplacement. La dénivelée vaut $h = L \sin\alpha$.

Remarque : la chaîne énergétique

Pour voir d'un coup d'oeil où passe l'énergie, on trace une **chaîne énergétique** : des blocs rectangulaires pour les convertisseurs, des flèches pour les transferts, une flèche partant sur le côté pour chaque perte.

Pour le treuil du forage, la chaîne s'écrit : l'opérateur fournit un travail à la manivelle ; le treuil transmet ; le seau gagne de l'altitude ; une flèche latérale porte les pertes par frottement.

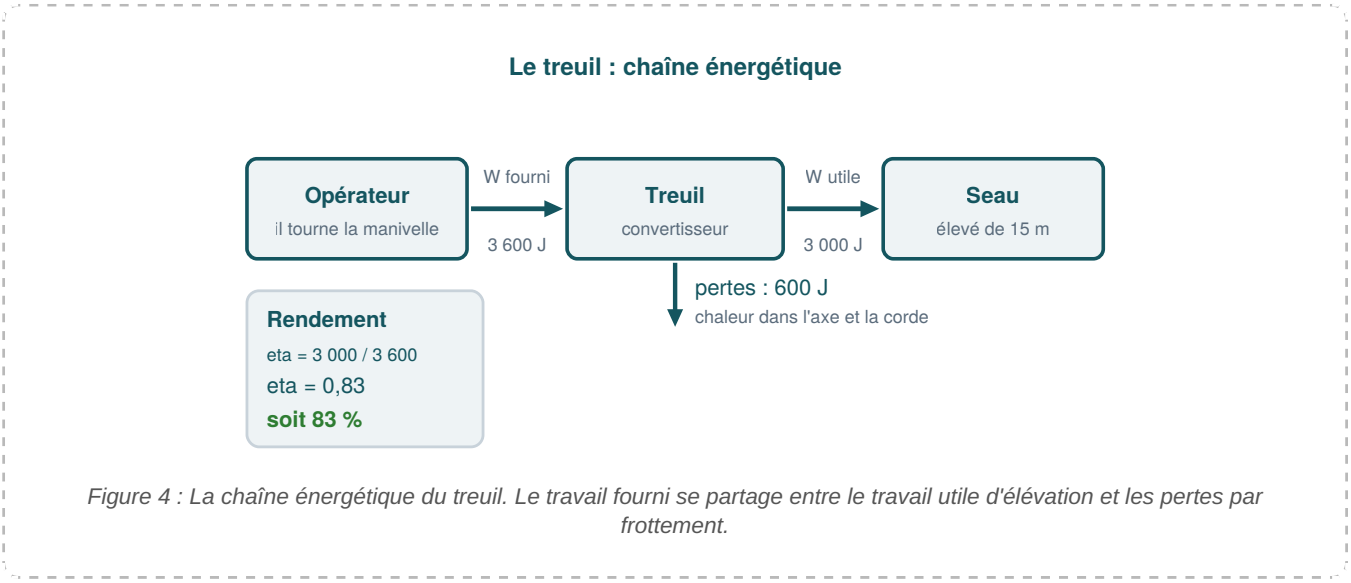


Figure 4 : La chaîne énergétique du treuil. Le travail fourni se partage entre le travail utile d'élévation et les pertes par frottement.

METHODE 1 : TRAITER UN PROBLEME DE RENDEMENT

Pour calculer le rendement d'un dispositif, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie ce qui **entre**, le travail fourni, et ce qui **sort d'utile**, l'effet recherché.
Etape 2 : Calcule le travail utile : pour une élévation, c'est mgh.
Etape 3 : Calcule le travail fourni, à partir de la force et du déplacement de l'opérateur, ou de la puissance et de la durée.
Etape 4 : Forme le rapport $\eta = \dfrac{W_{\text{utile}}}{W_{\text{fourni}}}$ et exprime-le en pourcentage.
Etape 5 : Calcule les pertes par différence et nomme leur cause physique : frottements de l'axe, raideur de la corde.
Etape 6 : Vérifie que η est compris entre 0 et 1, puis conclus : « Le rendement du dispositif vaut ... %. »

Exemple résolu 1 : le treuil du puits de Kongoussi

Enoncé. Un treuil remonte un seau de 20 kg d'une profondeur de 15 m. Pour cette remontée, l'opérateur fournit un travail de 3 600 J sur la manivelle. *(On prendra $g = 10$ N/kg.)* a) Calcule le travail utile. b) Calcule le rendement du treuil. c) Calcule l'énergie perdue et nomme sa cause.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le travail utile est celui qui a réellement servi à élever le seau : c'est l'opposé du travail du poids.	$W_{\text{utile}} = mgh = 20 \times 10 \times 15 = 3\,000$ **J.**
Le rendement est le rapport de ce travail utile au travail fourni par l'opérateur.	$\eta = \dfrac{3\,000}{3\,600} = 0{,}83$
On exprime ce nombre sans unité en pourcentage.	$\eta = 83\,\%$**.**
Les pertes s'obtiennent par différence, et l'on nomme leur origine physique.	$3\,600 - 3\,000 = 600$ **J perdus, par frottement dans l'axe et sur la corde, dissipés en chaleur.**

✔ **Vérification :** le rendement est compris entre 0 et 1, et 83 % est une valeur plausible pour un treuil correctement graissé. Un résultat supérieur à 100 % aurait signalé une inversion du rapport.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le travail utile est celui qui élève effectivement le seau, soit $W_{\text{utile}} = mgh = 20 \times 10 \times 15 = 3\,000$ J. Le travail fourni par l'opérateur vaut 3 600 J. Le rendement est donc $\eta = \dfrac{W_{\text{utile}}}{W_{\text{fourni}}} = \dfrac{3\,000}{3\,600} = 0{,}83$, soit 83 %. La différence, $3\,600 - 3\,000 = 600$ J, a été dissipée en chaleur par les frottements de l'axe et de la corde. **Donc le rendement du treuil vaut 83 %, et 600 J sont perdus à chaque remontée.**

Exemple résolu 2 : le pendule de la classe

Enoncé. Une bille de 200 g est suspendue à un fil de 1,0 m. On l'écarte jusqu'à ce que le fil soit horizontal, puis on l'abandonne sans vitesse. *(On prendra $g = 10$ N/kg.)* a) Calcule la vitesse de la bille au passage par la position la plus basse, frottements négligés. b) La vitesse réellement mesurée vaut 4,0 m/s : calcule le travail des forces de frottement.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système, le référentiel et les deux états, puis on convertit la masse en kilogrammes.	**Système : la bille, $m = 0{,}200$ kg, dans le référentiel terrestre. $v_A = 0$; v_B inconnue.**
Le fil part de l'horizontale, donc la dénivelée est égale à sa longueur.	$h = L = 1{,}0$ **m.**
La tension du fil est à chaque instant perpendiculaire au déplacement de la bille, qui décrit un arc de cercle : son travail est nul.	$W(\vec{T}) = 0$ **J.**
Il ne reste que le travail du poids, moteur puisque la bille descend.	$W(\vec{P}) = mgh = 0{,}200 \times 10 \times 1{,}0 = 2{,}0$ **J.**
On écrit le théorème et l'on isole la vitesse.	$\dfrac{1}{2} \times 0{,}200 \times v_B^2 = 2{,}0$, **donc** $v_B = \sqrt{20} = 4{,}5$ **m/s.**
Avec la vitesse réelle, le théorème fait apparaître le travail manquant, celui des frottements.	$\dfrac{1}{2} \times 0{,}200 \times 4{,}0^2 = 2{,}0 + W(\vec{f})$, **donc** $W(\vec{f}) = 1{,}6 - 2{,}0 = -0{,}4$ **J.**

✔ **Vérification :** le travail des frottements est bien négatif, comme il se doit pour une force résistante, et il représente 20 % de l'énergie disponible, ce qui est plausible pour une bille frottant dans l'air au bout d'un fil ordinaire.

METHODE 2 : TROUVER LA REACTION D'UNE PISTE CIRCULAIRE OU LA TENSION D'UN FIL

Pour trouver la réaction d'une piste circulaire ou la tension d'un fil, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la position du solide par un angle, comme sur la figure, et écris l'altitude du point en fonction de cet angle.

Etape 2 : Applique le théorème de l'énergie cinétique entre le point de départ et le point M : tu obtiens v_M^2.

Etape 3 : Applique la deuxième loi de Newton en M et projette-la sur le vecteur normal $\vec{u}_n$ de la base de Frenet, dirigé vers le centre : l'accélération normale vaut $\dfrac{v_M^2}{r}$.

Etape 4 : Remplace v_M^2 par son expression : tu obtiens la réaction R de la piste ou la tension T du fil.

Etape 5 : Conclus : le solide reste sur la piste tant que $R > 0$ et la quitte quand $R = 0$; un fil reste tendu tant que $T > 0$. Au sommet d'une boucle de rayon r, parcourue par l'intérieur, il faut $v^2 \geq rg$.

La base de Frenet et l'accélération normale $\dfrac{v^2}{r}$ ont été vues au chapitre 1 ; la projection de la deuxième loi de Newton sur $\vec{u}_n$, au chapitre 2 (leçon 5).

Exemple résolu 3 : le manège à looping de la fête foraine

Enoncé. Dans une fête foraine de Ouagadougou, un manège à looping fait glisser un chariot de 50 kg, assimilé à un point matériel, sur une piste ABCDE située dans un plan vertical (figure 5). La partie rectiligne AB est tangente en B à la boucle circulaire BDC, de centre O et de rayon $r = 2$ m ; le rayon OB fait avec la verticale OC un angle de 60°. Le chariot part de A sans vitesse initiale, à 11 m au-dessus du plan horizontal CE ; les frottements sont négligés. *(On prendra $g = 10$ m/s².)* a) Calcule la vitesse du chariot en C, puis en D, sommet de la boucle. b) Calcule la réaction de la piste en D. c) De quelle hauteur faudrait-il lâcher le chariot pour qu'il perde contact avec la piste en arrivant en D ? d) Après un tour complet, le chariot aborde la partie horizontale CE : quelle force de freinage constante faut-il exercer pour qu'il s'arrête au bout de 6 m ?

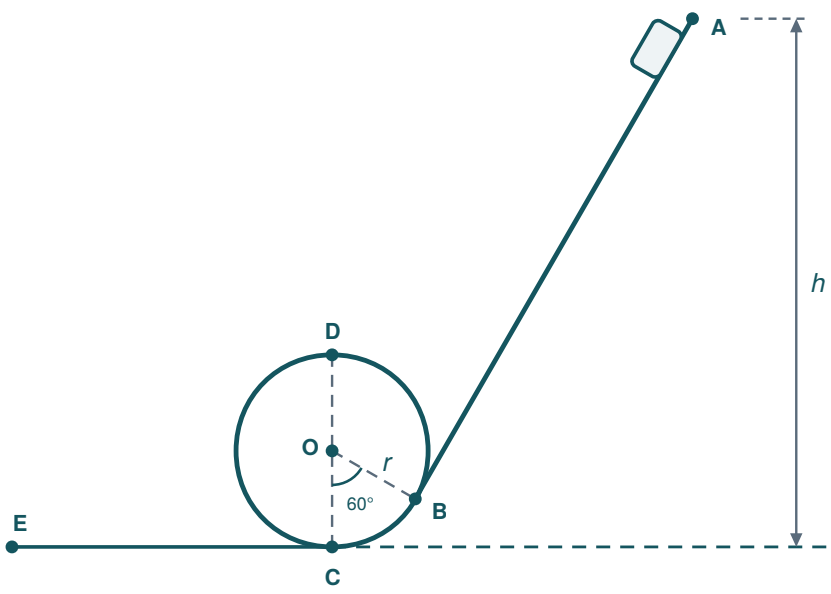


Figure 5 : La piste du manège : la pente AB, tangente en B à la boucle circulaire de centre O, puis la partie horizontale CE.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système et le référentiel, puis on fait le bilan des forces ; la réaction, perpendiculaire à la trajectoire, ne travaille pas.	**Système : le chariot, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Forces : $\vec{P}$ et $\vec{R}$, avec $W(\vec{R}) = 0$.**
De A à C, le chariot descend de $h = 11$ m : on applique le TEC.	$\frac{1}{2}mv_C^2 - 0 = mgh$, **donc** $v_C = \sqrt{2gh} = \sqrt{220} = 14{,}8$ **m/s.**
De C à D, il monte de $2r$: le poids travaille de $-2mgr$.	$\frac{1}{2}mv_D^2 - \frac{1}{2}mv_C^2 = -2mgr$, **donc** $v_D = \sqrt{v_C^2 - 4gr} = \sqrt{140} = 11{,}8$ **m/s.**
En D, on applique la deuxième loi de Newton et on la projette sur $\vec{u}_n$, dirigé de D vers O, donc vers le bas : $\vec{P}$ et $\vec{R}$ sont tous deux dirigés vers O.	$\vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$ **; sur** $\vec{u}_n$ **:** $mg + R = m\frac{v_D^2}{r}$**.**
On isole R, puis on remplace.	$R = m\left(\frac{v_D^2}{r} - g\right) = 50 \times \left(\frac{140}{2} - 10\right) = 3{,}0 \times 10^3$ **N.**
Le chariot perd contact en D si $R = 0$, soit $v_D^2 = rg$; le TEC de A à D relie v_D^2 à la hauteur de départ h'.	$v_D^2 = 2gh' - 4gr = rg$, **donc** $h' = \frac{5r}{2} = 5{,}0$ **m.**
Sans frottement, le chariot repasse en C à 14,8 m/s ; sur CE horizontal, seule la force de freinage F travaille.	$0 - \frac{1}{2}mv_C^2 = -F \times 6$, **donc** $F = \frac{50 \times 220}{2 \times 6} = 9{,}2 \times 10^2$ **N.**

✔ **Vérification :** le chariot part de 11 m, plus haut que les 5,0 m nécessaires : on trouve bien $R > 0$ en D, il reste sur la piste. Le TEC seul n'aurait donné ni R ni la hauteur minimale.

ATTENTION !

Le rendement est un nombre **sans unité**, compris entre 0 et 1 : une valeur supérieure à 1 est physiquement impossible et trahit une inversion du rapport. Sur un plan incliné, la dénivelée vaut $L\sin\alpha$, jamais $L\cos\alpha$: le sinus est lié au côté opposé à l'angle, qui est bien la hauteur. Pour un pendule, la dénivelée vaut $L(1-\cos\alpha)$ et non $L\cos\alpha$; refais le schéma si tu hésites.

Le théorème de l'énergie cinétique ne donne jamais la réaction d'un support ni la tension d'un fil : pour elles, il faut la deuxième loi de Newton, projetée sur la normale orientée vers le centre. Le signe du poids dans cette projection dépend de la position : au fond d'une boucle, $R - mg = m\frac{v^2}{r}$; au sommet d'une bosse, parcourue par l'extérieur, $mg - R = m\frac{v^2}{r}$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Un moteur reçoit 5 000 J et en restitue 3 500 J utiles. Calcule son rendement.

Exercice 8. ★★ Une bille de 100 g est suspendue à un fil de 80 cm. On l'écarte de 60° par rapport à la verticale et on l'abandonne sans vitesse. *(On donne* $\cos 60^\circ = 0{,}50$*.)*

1. Calcule la dénivelée entre la position de départ et le point le plus bas.

2. Calcule la vitesse au point le plus bas, frottements négligés.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Donne l'expression du travail d'une force constante sous forme de produit scalaire, puis sous forme trigonométrique.

Question 2. A quelle condition le travail d'une force est-il nul, sans que la force le soit ?

Question 3. Donne l'expression du travail du poids et dis de quoi il dépend.

Question 4. Enonce le théorème de l'énergie cinétique.

Question 5. Ecris la relation qui traduit le théorème de l'énergie cinétique pour un solide en translation, et nomme chacun de ses deux membres.

Question 6. Dans quel cas préfères-tu ce théorème à la deuxième loi de Newton ?

Question 7. Un solide de 4,0 kg passe de 3,0 m/s à 7,0 m/s. Calcule la variation de son énergie cinétique et le travail total des forces extérieures.

Question 8. Donne l'expression de la puissance instantanée d'une force.

Question 9. Donne l'expression de la puissance moyenne d'une force et cite trois unités de puissance.

Question 10. Ecris l'autre expression du théorème de l'énergie cinétique, celle qui fait intervenir les puissances.

Question 11. Donne l'expression du rendement d'un dispositif. Entre quelles valeurs est-il compris ?

Question 12. Un pendule simple de longueur L est écarté d'un angle α de la verticale. Quelle est la dénivelée entre cette position et le point le plus bas ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Sauf indication contraire, on prendra $g = 10$ *N/kg et le référentiel terrestre sera supposé galiléen. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.*

Leçon 1 : Le travail d'une force

Exercice 9. ★ Une caisse est tirée sur 15 m par une force constante de 80 N. Calcule le travail de cette force a) si elle est parallèle au déplacement et de même sens ; b) si elle fait un angle de 60° avec le déplacement.

Exercice 10. ★ Dans un repère orthonormé, une force a pour coordonnées $\vec{F}\,(60\ \text{N}; 80\ \text{N})$ et le déplacement $\overrightarrow{AB}\,(4{,}0\ \text{m}; 3{,}0\ \text{m})$.

1. Calcule le travail de cette force.
2. Calcule l'intensité F et la longueur AB.
3. Déduis-en l'angle entre la force et le déplacement.

Exercice 11. ★ Indique, pour chaque cas, si le travail est moteur, résistant ou nul, et justifie en une ligne : a) la traction d'un âne sur une charrette qui avance ; b) la force de frottement de l'air sur une moto qui roule ; c) la réaction normale du sol sur une caisse qui glisse ; d) le poids d'un seau que l'on remonte d'un puits ; e) le poids d'un sac de mil porté sur la tête le long d'une piste horizontale.

Exercice 12. ★★ Un maçon monte un sac de ciment de 50 kg au premier étage d'un chantier, 3,5 m plus haut.

1. Calcule le travail du poids du sac s'il emprunte une échelle verticale.
2. Calcule-le s'il emprunte une rampe rectiligne de 8,0 m de long.
3. Que conclus-tu sur l'intérêt de la rampe ?

Exercice 13. ★★ Une charrette de masse totale 300 kg descend une pente inclinée de 5,0° sur l'horizontale, sur une longueur de 200 m. *(On donne* $\sin 5{,}0^\circ = 0{,}087$*.)*

1. Calcule la dénivelée.
2. Calcule le travail du poids et précise s'il est moteur ou résistant.

Leçon 2 : Le théorème de l'énergie cinétique

Exercice 14. ★ Enonce le théorème de l'énergie cinétique, puis écris la relation qui le traduit pour un solide en translation, en précisant chaque symbole et son unité.

Exercice 15. ★ Une voiture de 1 000 kg passe de 0 à 20 m/s. Calcule la variation de son énergie cinétique, puis le travail total des forces extérieures.

Exercice 16. ★★ Une moto et son conducteur, de masse totale 200 kg, roulent à 108 km/h et freinent jusqu'à l'arrêt sur 90 m.

1. Calcule la variation d'énergie cinétique.
2. Calcule l'intensité de la force de freinage, supposée constante.

Exercice 17. ★★ Un solide de 5,0 kg part du repos et glisse sans frottement sur 4,0 m d'un plan incliné de 30° sur l'horizontale. Calcule sa vitesse en bas du plan.

Exercice 18. ★★ Reprends l'exercice 17 en tenant compte d'une force de frottement constante de 8,0 N parallèle au plan.

1. Calcule le travail de chaque force.
2. Calcule la vitesse en bas du plan et compare au résultat précédent.

Exercice 19. ★★★ Un camion de 12 t descend une pente de 4,0 % sur 500 m, c'est-à-dire qu'il perd 4,0 m d'altitude par 100 m parcourus. Il entre dans la descente à 36 km/h et en sort à 72 km/h.

1. Calcule le travail du poids.
2. Calcule la variation d'énergie cinétique.
3. Déduis-en le travail total des forces de freinage et de frottement, puis commente son signe.

Exercice 20. ★★★ Une caisse de 60 kg est traînée sur 20 m d'un sol horizontal par une corde inclinée de 30° au dessus de l'horizontale, la tension valant 200 N. Les frottements sont assimilés à une force constante de 100 N. *(On donne* $\cos 30^\circ = 0{,}87$*.)*

1. Calcule le travail de chacune des quatre forces appliquées.
2. Calcule le travail total.
3. La caisse partant du repos, calcule sa vitesse au bout des 20 m.

Leçon 3 : La puissance d'une force

Exercice 21. ★★ Un homme remonte un seau de 15 kg d'un puits de 12 m de profondeur, à vitesse constante, en 40 s.

1. Calcule le travail de la force exercée par le câble sur le seau.
2. Calcule la puissance moyenne développée.
3. Compare-la à la puissance qu'un homme peut soutenir durablement, environ 100 W.

Leçon 4 : Le théorème à l'oeuvre : plan incliné, pendule et rendement

Exercice 22. ★ Un moteur consomme 2 000 J et fournit 1 500 J utiles. Calcule son rendement, puis l'énergie perdue.

Exercice 23. ★★ Un treuil remonte une charge de 80 kg sur 10 m ; l'opérateur fournit un travail de 10 000 J.

1. Calcule le travail utile.
2. Calcule le rendement.
3. Calcule l'énergie perdue et nomme sa cause.

Exercice 24. ★★ Une bille de 150 g est suspendue à un fil de 60 cm. On l'écarte jusqu'à l'horizontale et on la lâche sans vitesse. *(On prendra* $g = 10$ *N/kg.)* Calcule sa vitesse au point le plus bas, les frottements étant négligés.

Exercice 25. ★★ Un chariot part du repos sur un rail horizontal sans frottement, tiré par une force constante de 5,0 N parallèle au rail. On mesure sa vitesse pour différentes distances parcourues.

Distance d (m)	0,50	1,0	1,5	2,0	2,5
Vitesse v (m/s)	1,0	1,4	1,7	2,0	2,2

1. Complète le tableau avec la ligne v^2.
2. Trace le graphique $v^2 = f(d)$ et montre que c'est une droite passant par l'origine.

3. Calcule la pente de cette droite.
4. Sachant que le théorème de l'énergie cinétique donne $v^2 = \dfrac{2Fd}{m}$, déduis-en la masse du chariot.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 26. ★★ **Le pilon à mil.** Une femme lève un pilon de 3,0 kg de 0,80 m, puis le laisse retomber sur le mil.

1. Calcule le travail du poids pendant la descente.
2. Calcule la vitesse du pilon au moment où il touche le mil, frottements négligés.
3. Elle frappe 60 coups par minute. Calcule la puissance moyenne qu'elle développe pour lever le pilon.

Exercice 27. ★★ **La charrette dans la descente de Boussé.** Une charrette de masse totale 400 kg descend une pente de 3,0 % sur 300 m à vitesse constante.

1. Calcule la dénivelée et le travail du poids.
2. Que vaut la variation d'énergie cinétique ? Justifie.
3. Déduis-en l'intensité de la force de freinage exercée par l'ânier, supposée constante.

Exercice 28. ★★ **La poulie du chantier.** Sur un chantier, un ouvrier hisse un seau de mortier de 25 kg à 12 m de haut au moyen d'une poulie fixe, en tirant sur 12 m de corde avec une force de 280 N.

1. Calcule le travail fourni par l'ouvrier.
2. Calcule le travail utile.
3. Calcule le rendement de la poulie et nomme la cause des pertes.

Pour aller plus loin

Exercice 29. ★★★ Un cycliste et son vélo, de masse totale 75 kg, montent une côte de 6,0 % sur 400 m, à la vitesse constante de 4,0 m/s. Les frottements sont assimilés à une force constante de 15 N.

1. Calcule la dénivelée et le travail du poids.
2. Calcule le travail de la force de frottement.
3. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, calcule le travail de la force motrice.
4. Calcule la puissance moyenne développée par le cycliste.

J'écris et j'explique

Exercice 30. ★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes destiné à un camarade de terminale, expliquant dans quels cas il faut préférer le théorème de l'énergie cinétique à la deuxième loi de Newton, dans quels cas c'est l'inverse, et pourquoi. Appuie ton explication sur deux exemples concrets.

Problèmes à étapes

Exercice 31. ★★★ **Du plan incliné à la surface rugueuse.** Un solide de masse $m = 2{,}0$ kg descend un plan incliné sans frottement depuis une hauteur de $h = 1$ m, sans vitesse initiale. A la base du plan incliné, il rencontre une surface rugueuse où il est soumis à une force de frottement $f = 6$ N sur une longueur $l = 2$ m. *(On prendra ici $g = 9{,}8$ m/s².)*

1. Quelle est la vitesse du solide en bas du plan incliné, au point B ?
2. Quelle est la vitesse du solide après avoir parcouru 2 mètres sur la surface rugueuse, au point C ?
3. Quelle hauteur atteint le solide lorsqu'il remonte sur une surface courbe polie après le point C ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La caisse glisse sur le sol, donc $W\left(\vec{R}_N\right) = R_N \times AB$. »	La réaction **normale** est perpendiculaire au déplacement : son travail est **nul**, $W\left(\vec{R}_N\right) = R_N \times AB \times \cos 90^\circ = 0$ J. Il faut l'écrire explicitement dans le bilan.
« Le fil du pendule tire la bille, donc il travaille. »	La tension du fil est à chaque instant perpendiculaire à la vitesse de la bille, qui décrit un arc de cercle. Son travail est **nul**, quelle que soit son intensité.
« $\Delta E_c = W(\vec{P}) + W(\vec{f}) + \Delta E_{pp}$. »	C'est compter **deux fois** l'effet du poids. Ou bien on écrit le théorème de l'énergie cinétique avec le **travail** du poids, ou bien on utilise l'énergie mécanique avec une **énergie potentielle**. Jamais les deux dans le même bilan.
« La moto roule à 72 km/h, donc $E_c = \frac{1}{2} \times 250 \times 72^2$. »	La vitesse doit être en **m/s** : $v = 20$ m/s. Le calcul proposé donne un résultat treize fois trop grand.
« Le rendement du treuil vaut 120 %. »	Un rendement est compris entre 0 et 1 : le travail utile ne peut pas dépasser le travail fourni. Le rapport a été inversé.
« La rampe est plus longue, donc le travail du poids y est plus grand. »	Le travail du poids ne dépend **que de la dénivelée**, jamais du chemin suivi. La rampe diminue la force à exercer, pas le travail du poids.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 2 : Le théorème de l'énergie cinétique

Exercice 32. ★★ Un solide de masse $m = 4$ kg descend un plan incliné d'un angle $\alpha = 65^\circ$. Son centre d'inertie quitte un point A et se déplace vers un point B en suivant la ligne de plus grande pente. Le solide est animé d'un mouvement de translation. Les contacts génèrent des frottements dont la résultante $\vec{f}$ est directement opposée au mouvement du solide. Données : $AB = 5$ m ; $f = 10$ N ; on prendra $g = 10$ N/kg.

1. Exprime z_A en fonction de z_B, AB et α.
2. Détermine, de deux manières, le travail du poids.
3. Détermine le travail de la réaction du support.
4. Détermine l'expression de la vitesse du solide au point B, puis calcule sa valeur, le solide partant de A sans vitesse initiale.

Indication : le système {solide} est étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Il est soumis à l'action de son poids et de la réaction du support.

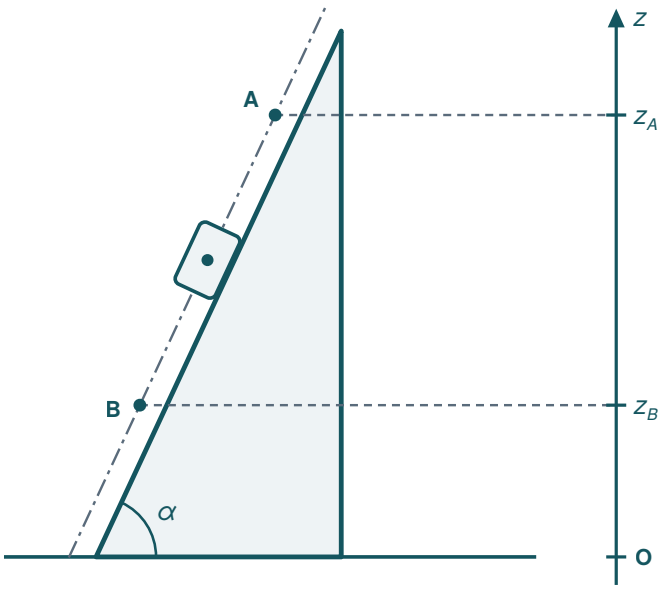


Figure 6 : Solide descendant un plan incliné de A vers B ; axe vertical des altitudes.

Exercice 33. ★★ Sur un terrain horizontal, un joueur de football A, placé en un point A, fait la passe du ballon à un autre joueur B situé au point B. Le ballon part du point A avec une vitesse $v_A = 8$ m/s et suit le segment $[AB]$. Au cours de son trajet, le ballon de masse $m = 100$ g subit des forces de frottement du sol et de l'air, dont la résultante $\vec{f}$ supposée constante, est directement opposée au mouvement. Données : $AB = 10$ m ; $f = 0{,}4$ N.

1. Montre que la passe n'a pas réussi.
2. Détermine la valeur de la vitesse minimale que le joueur A devrait communiquer au ballon pour que la passe réussisse.

3. Détermine le vecteur accélération du centre d'inertie du ballon dans le repère $(A;\vec{i})$ avec le vecteur unitaire $\vec{i}$ dirigé dans le sens du mouvement.
4. Déduis-en l'équation horaire du mouvement du ballon sur le segment $[AB]$.

Exercice 34. ★★ Un dispositif pouvant servir à l'élaboration d'un jeu d'animation se compose des éléments suivants : un rail OBC dont la première partie est inclinée d'un angle α par rapport à l'horizontale ; la seconde partie BC est horizontale. A l'extrémité C se trouve une petite sphère S, suspendue à un fil inextensible et de masse négligeable. En un point A du rail, un joueur lâche, sans vitesse initiale, un solide de masse m qui glisse sur le rail avec des frottements négligeables sur la partie inclinée. De B à C il existe des frottements.

Le jeu consiste à lâcher le solide en un point A de OB tel qu'en C la vitesse du mobile prenne une valeur bien déterminée v_C.

Dans tous les cas, sous le choc, la sphère s'élève et lorsqu'elle atteint un point particulier D, un dispositif libère S de son fil. Si en D la vitesse de la sphère est nulle, le point de chute de la sphère permettra au joueur de gagner.

1. a) Enonce le théorème de l'énergie cinétique.

b) On assimilera le solide de masse m à un point matériel M. Par application du théorème de l'énergie cinétique, de quelle hauteur AH faut-il lâcher M pour qu'en B la vitesse ait la valeur $v_B = 6{,}0$ m/s ? Prends $g = 9{,}8$ m/s².

2. Le mobile M aborde alors avec la vitesse $v_B = 6{,}0$ m/s la partie horizontale du rail où existent des frottements, équivalents à une force $\vec{f}$ constante, parallèle à BC et opposée au vecteur vitesse.

a) Fais l'inventaire des forces appliquées à M et représente-les sur un schéma.

b) Quand le mobile M atteint le point C, sa vitesse a pour valeur $v_C = 4{,}5$ m/s. En posant $BC = L$, établis l'expression de f en fonction de m, L, v_B et v_C. Calcule f. Données : $m = 200$ g et $L = 3$ m.

3. Le mouvement de M sur le parcours BC est uniformément varié.

a) Justifie cette affirmation et détermine les caractéristiques du vecteur accélération $\vec{a}$.

b) Détermine la durée du parcours BC.

4. En D un dispositif coupe le fil de suspension de la sphère. Si en ce point D, la sphère atteint sa hauteur maximale (la vitesse en D est nulle), le joueur gagne. Caractérise, dans ce cas, le mouvement de la sphère après la coupure du fil. Aucune équation n'est exigée.

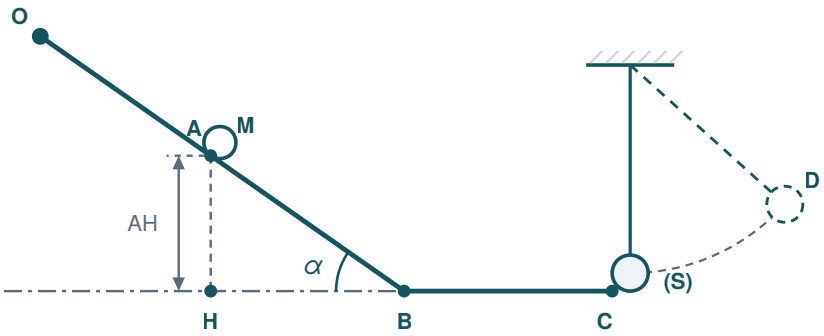


Figure 7 : Le rail du jeu et la sphère suspendue en C.

Leçon 3 : La puissance d'une force

Exercice 35. ★★ Un mobile M de masse m se déplace sur un axe horizontal $(O, \vec{i})$. Il est soumis à une force motrice constante $\vec{F}$. Les frottements sont négligeables. A l'instant $t_0 = 0$ s, le mobile a une vitesse $\vec{v}_0 = 2\,\vec{i}$ (en m/s). On donne : $m = 2$ kg ; $F = 10$ N.

1. Détermine l'accélération $\vec{a}$ du point mobile.
2. Etablis l'équation horaire de son mouvement.
3. Détermine l'expression du travail de la force $\vec{F}$ en fonction du temps.
4. Déduis-en la puissance instantanée de la force $\vec{F}$.

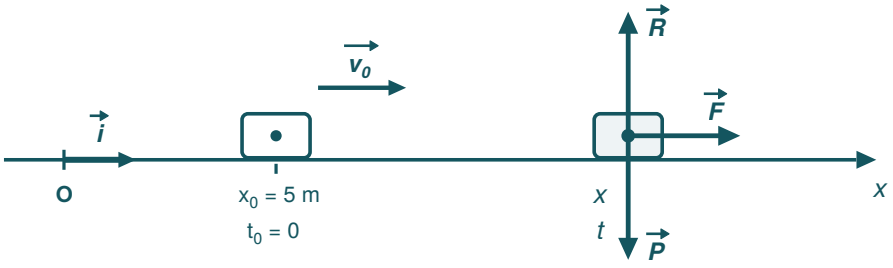


Figure 8 : Le mobile sur l'axe horizontal, à l'instant initial et à l'instant t.

Exercice 36. ★★★ Une automobile a une masse de 1 000 kg. Pour simplifier, on admettra dans tout le problème que la somme de toutes les forces de frottement est constante, parallèle au déplacement et égale à 150 N.

1. Calcule la puissance que doit développer le moteur de cette automobile pour maintenir une vitesse de 72 km/h sur une route horizontale.
2. A cette vitesse de 72 km/h, l'automobile aborde une courbe horizontale de 200 m de rayon. De quel angle doit être relevée la route pour qu'il n'y ait aucune force tendant à faire déraper le véhicule ?
3. L'automobile monte une pente de 2 %. Calcule la nouvelle puissance pour maintenir la vitesse de 72 km/h.
4. Au cours de cette montée, l'automobile roulant toujours à 72 km/h, le chauffeur débraye et freine en même temps. La voiture s'arrête après avoir parcouru 58 m. Calcule la force de résistance due au freinage.

Prends $g = 9{,}8$ m/s².

Leçon 4 : Le théorème à l'oeuvre : plan incliné, pendule et rendement

Exercice 37. ★★ Une bille de masse $m = 10$ g est lâchée (sans vitesse initiale) au point A d'un trajet ABCD illustré par la figure. Données : $\overset{\frown}{AB}$ et $\overset{\frown}{BC}$ sont des trajets circulaires ($R = OB = O'B = 3$ m ; $\theta = 40^\circ$) ; le segment CD de longueur $l = 4$ m est tangent à la portion de cercle au point C. Tous les frottements sont négligeables sur le trajet ABCD. On prendra $g = 9{,}8$ N/kg.

1. Détermine la vitesse de la bille au point : a) B ; b) C ; c) D.
2. A partir du point D la bille aborde un trajet horizontal. Elle s'arrête à un point E tel que $DE = 30$ m. Détermine l'intensité de la résultante des forces de frottements, qui s'opposent au mouvement de la bille entre les points D et E.

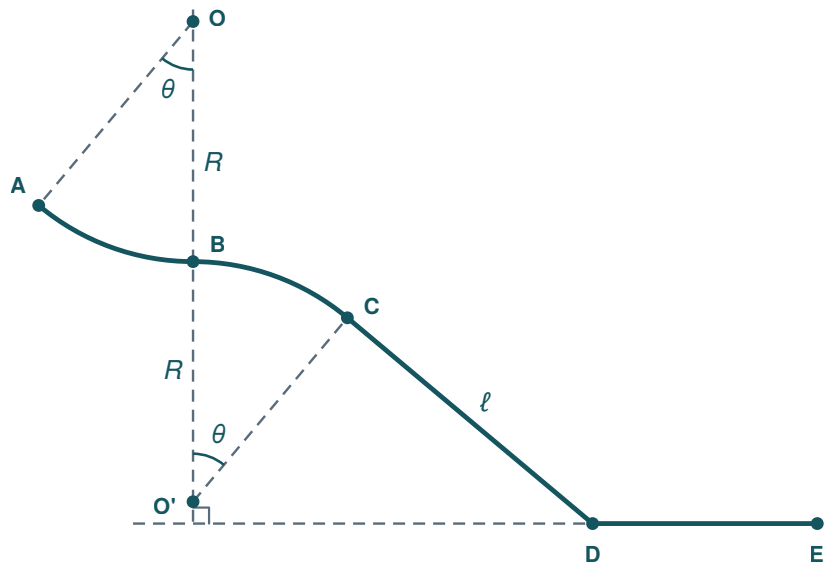


Figure 9 : Le trajet ABCD formé de deux arcs de cercle et d'un segment.

Exercice 38. ★★ Un pendule est constitué par une bille de rayon négligeable et de masse $m = 200$ g suspendue à un point fixe O par un fil inextensible et de longueur $\ell = 80$ cm. On prendra $g = 9{,}8$ m/s². On écarte la bille de sa position d'équilibre jusqu'en B. Le fil fait alors avec la verticale un angle $\alpha_0 = 60^\circ$. On abandonne la bille sans vitesse initiale au point B.

1. Détermine la vitesse de la bille au passage par la position d'équilibre A.
2. Quelle est alors la tension T ?
3. Détermine la vitesse de la bille au passage par le point C, le fil faisant avec la verticale un angle $\alpha_1 = \dfrac{\alpha_0}{2}$. Déduis-en la tension T du fil.
4. Calcule les valeurs numériques des accélérations normales et tangentielles en B et en A.
5. Quelle est la nature du mouvement de B à A ?

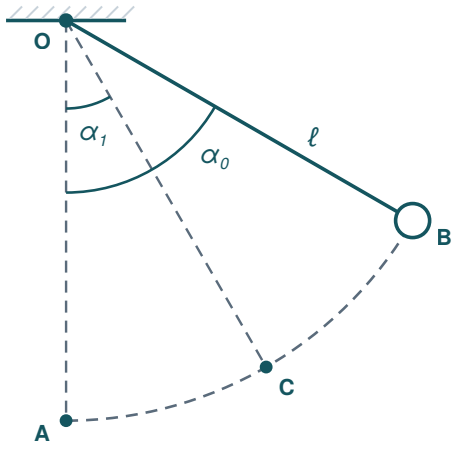


Figure 10 : Le pendule écarté en B, la position C et la position d'équilibre A.

Exercice 39. ★★ Deux solides S_1 et S_2 assimilables à des points matériels sont reliés par une corde inextensible de masse négligeable, passant autour de la roue d'une poulie simple. Le solide S_1 de masse $m_1 = 0{,}5$ kg, décrit une trajectoire rectiligne sur un plan incliné d'angle $\alpha = 40^\circ$ par rapport au plan horizontal ; la portion de la corde reliée au solide S_1 restant parallèle au plan incliné. Le solide S_2 de masse m_2 décrit une trajectoire rectiligne et verticale. Toutes les forces de frottement et l'action de l'air sont négligeables.

NB : la tension de la corde a la même intensité en tout point de la corde.

La corde étant tendue, le solide S_1 part d'un point A du plan incliné, sans vitesse initiale et se retrouve au bas du plan incliné (point B), avec une vitesse de 2 m/s. Le solide S_2 parcourt verticalement pendant la même durée, une distance $h = 1$ m en partant d'un point A' sans vitesse initiale.

1. Reproduis la figure puis représente sans tenir compte de leurs intensités, toutes les forces exercées sur les solides S_1 et S_2.
2. Calcule l'intensité T de la tension de la corde au cours du mouvement (elle est supposée constante).
3. Indique la vitesse du solide S_2 lorsque le solide S_1 arrive au point B.

4. Détermine la masse m_2 du solide S_2.

On prendra $g = 10$ m/s².

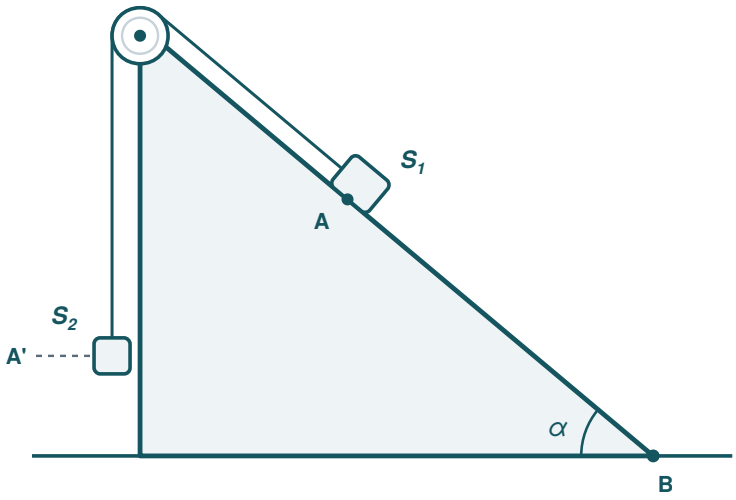


Figure 11 : Le solide S_1 sur le plan incliné, relié par une corde passant sur une poulie au solide S_2 suspendu.

Exercice 40. ★★ Un morceau de fer de masse $m = 4{,}8$ kg est projeté à partir d'un point A, et suit un trajet ABEC. Entre les points A et B, il existe des forces de frottement, dont la résultante $\vec{f}$ est directement opposée au sens du mouvement. Entre les points B et C (piste circulaire), les frottements sont négligeables. Le morceau de fer est assimilable à son centre d'inertie G. Les points A et C sont dans le plan horizontal $z = 0$; [BC] est un diamètre de la piste circulaire et E en est le point le plus haut.

Données : $\alpha = 30^\circ$; $f = 1$ N ; $R = OB = OC = 5$ m ; $AB = 2R = 10$ m ; $v_A = 20$ m/s (P représente l'intensité du poids).

1. Calcule le travail de chacune des forces appliquées au morceau de fer entre les points A et B.
2. Calcule le travail de chacune des forces appliquées au système entre les points B et E.
3. Calcule la vitesse du système au point B.
4. Calcule la vitesse du système au point E.

On prendra $g = 10$ m/s².

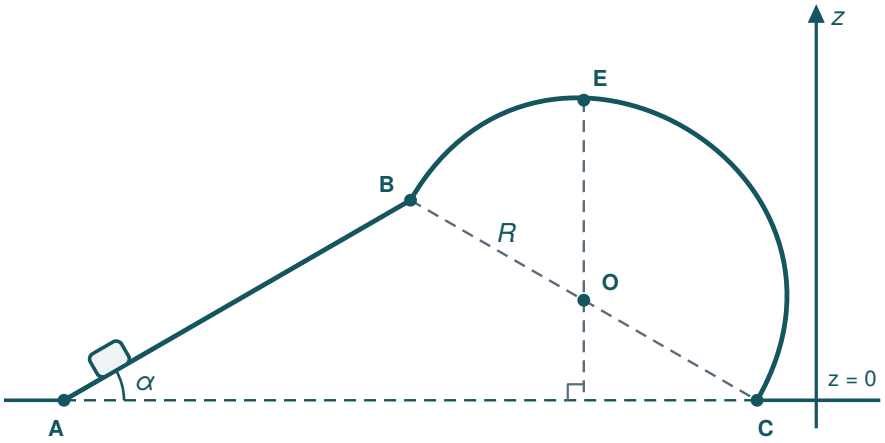


Figure 12 : Le trajet ABEC, plan incliné AB puis piste circulaire BEC de centre O.

Exercice 41. ★★ Un cube M de masse $m = 1$ kg, assimilable à un point matériel, glisse sur une piste formée de 2 parties AB et BC qui sont dans un même plan vertical. AB représente un sixième de circonférence de centre I_1 et de rayon $r = 15$ m. Le point I_1 est situé sur la verticale de B. BC est une partie rectiligne de longueur $\ell = 15$ m. Le cube est lancé en A, vers le bas, avec une vitesse initiale $V_A = 6$ m/s. On prendra $g = 9{,}8$ N/kg.

1. On néglige les frottements. Calcule la vitesse en un point E défini par l'angle $\varphi_1 = \left(\overrightarrow{I_1A}, \overrightarrow{I_1E}\right) = \dfrac{\pi}{6}$.

   Quelle est la valeur de la réaction $\vec{R}$ de la piste sur le cube en ce point ?
2. En fait, sur le trajet ABC existent des forces de frottement assimilables à une force $\vec{f}$ tangente à la trajectoire, d'intensité supposée constante. Le mobile arrive en C avec une vitesse $\vec{V}_C$. Calcule l'intensité f sachant que $V_C = 12{,}5$ m/s.

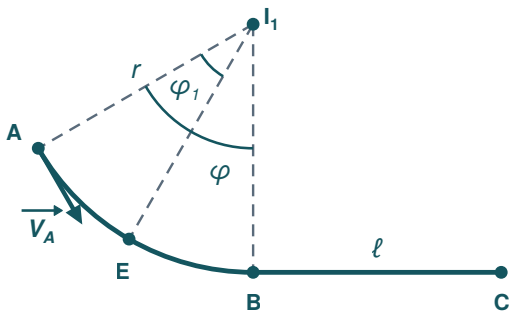


Figure 13 : La piste formée d'un arc de cercle AB de centre I_1 et d'un segment horizontal BC.

Exercice 42. ★★ Un solide de petite dimension, considéré comme un point matériel, de masse $m = 20$ g, glisse sans frottement à l'intérieur d'une demi-sphère de centre O et de rayon $r = 8$ cm, en un lieu où $g = 9{,}8$ N/kg. Au cours de son mouvement, la position du solide est repérée par l'angle α que fait la verticale passant par O avec OA (figure).

1. On lâche le solide sans vitesse initiale d'un point A caractérisé par l'angle $\alpha_0 = \left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}\right) = 30^\circ$.

a) Représente clairement les forces appliquées au solide au point A.

b) Donne les caractéristiques du vecteur vitesse $\vec{V}_B$ du solide au passage par le point B. Donne les caractéristiques du vecteur accélération $\vec{a}$ du solide au passage par le point B. Précise ses composantes normale et tangentielle.

c) Calcule l'intensité de la réaction $\vec{R}$ de la demi-sphère sur le solide en B.

2. On veut que le solide atteigne le point C, situé dans le plan horizontal passant par le point O.

a) Avec quelle vitesse minimale doit-on le lancer depuis le point A pour qu'il atteigne C ?

b) En réalité $V_A = 2{,}0$ m/s ; que se passe-t-il ? Etablis l'équation horaire du mouvement du solide au-delà du point C. De combien s'élèvera-t-il au-dessus du plan horizontal passant par le point C ?

3. Le solide, lancé du point A avec une vitesse initiale $V_A = 1$ m/s, atteint un point E situé entre B et C puis rebrousse chemin. Calcule l'angle $\alpha = \left(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OE}\right)$ que fait la verticale passant par O avec OE.

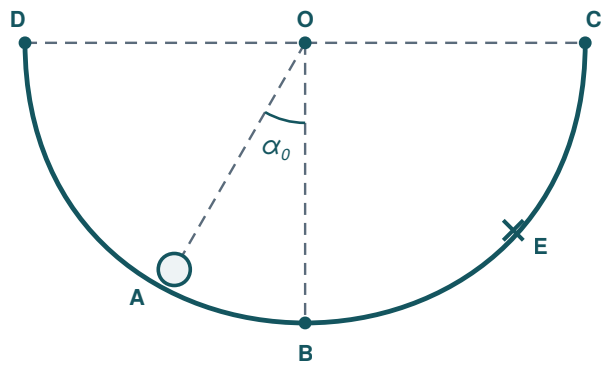


Figure 14 : Le solide à l'intérieur de la demi-sphère, vue en coupe.

Exercice 43. ★★ Un solide S, assimilable à un point matériel de masse $m = 10$ g, peut glisser à l'intérieur d'une demi-sphère de centre O et de rayon $r = 1{,}25$ m. On le lâche du point A sans vitesse initiale. Sa position à l'intérieur de la demi-sphère est repérée par l'angle θ.

1. On admet que le solide glisse sans frottement.

a) Exprime sa vitesse au point M en fonction de g, r et θ. Calcule sa valeur numérique au point B ($g = 10$ m/s²).

b) Quelles sont, en M, les caractéristiques de la force exercée par la demi-sphère sur le solide ? Exprime son intensité en fonction de g, m et θ. Calcule sa valeur numérique au point B.

2. En réalité, le solide S arrive en B avec une vitesse de 4,5 m/s. Il est donc soumis à une force de frottement $\vec{f}$ dont on admettra qu'elle est de même direction que la vitesse $\vec{v}$ du mobile, mais de sens opposé et d'intensité constante. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, calcule l'intensité de cette force $\vec{f}$.

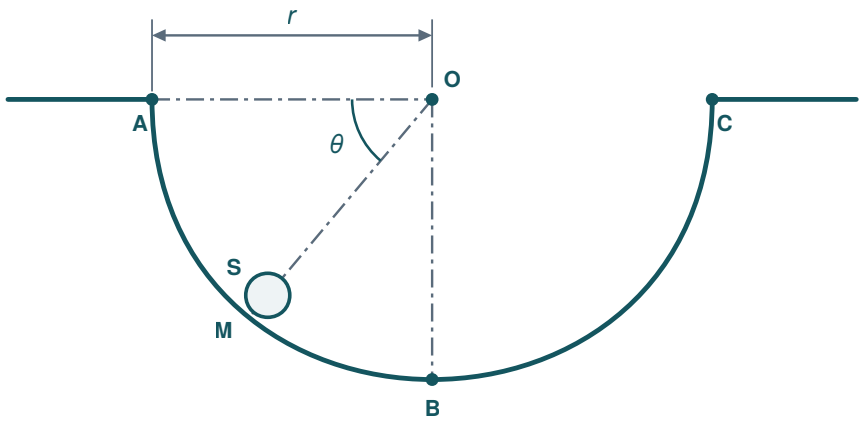


Figure 15 : Le solide à l'intérieur de la demi-sphère, A au bord, B au fond.

Exercice 44. ★★ Un solide de petite dimension P de masse m assimilable à un point matériel est placé au sommet A d'une sphère de rayon $r = 1$ m. On déplace légèrement le point matériel de sorte qu'il quitte la position A avec une vitesse que l'on considère comme nulle, puis glisse sans frottement le long de la sphère (voir figure).

1. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, la position du point étant repérée par l'angle θ, exprime la valeur du vecteur vitesse de P, en fonction de θ avant qu'il ne quitte la sphère.
2. En utilisant la relation fondamentale de la dynamique, exprime en fonction de θ, la valeur de la réaction exercée par la sphère sur le point P.

3. Déduis-en l'angle θ lorsque le point quitte la sphère. Quelle est sa vitesse en ce point ? On donne $g = 10$ m/s².

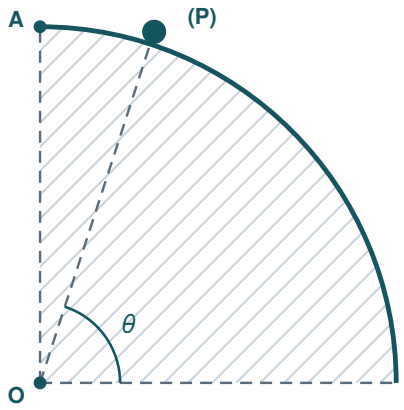


Figure 16 : Le point P sur le quart supérieur de la sphère.

Exercice 45. ★★ Un solide S considéré ponctuel, posé sur la piste représentée sur la figure, peut glisser sans frottement sur cette piste, sa trajectoire restant dans un plan vertical. La partie AB est un demi-cercle de centre C et de rayon r ; A et B sont sur le diamètre vertical ; les cotes z sont mesurées à partir de celle de A prise comme origine. M étant un point de la trajectoire circulaire, de cote z, on pose $\theta = \widehat{ACM}$ et g l'intensité du champ de pesanteur. On lâche le solide S au point P sans vitesse.

1. Etablis l'expression de la vitesse du solide S à son passage au point A.
2. En supposant que S passe au point M, exprime la vitesse linéaire de S à son passage en M, en fonction de g, z_0 et z.
3. Exprime l'intensité R de la force exercée par la piste sur S au point M, en fonction de m, g, r, z_0 et z.
4. Calcule la valeur minimale du rapport $\dfrac{z_0}{r}$ pour que le solide S puisse atteindre B.

Donnée : $g = 9{,}8$ N/kg.

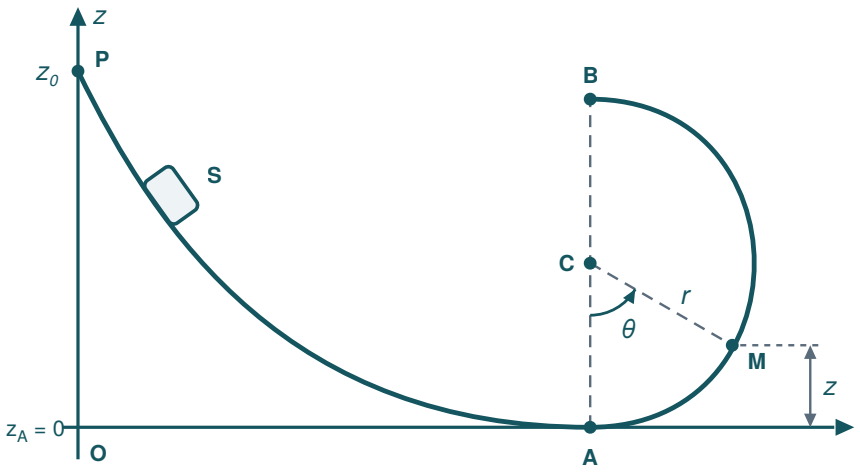


Figure 17 : La piste qui descend de P en A puis remonte en boucle circulaire de A à B.

Exercice 46. ★★ Une glissière est formée de deux parties : AB est un plan incliné de 30° par rapport à l'horizontale, de longueur $AB = \ell = 1$ m ; BC est une portion de cercle, de centre O de rayon $r = 2$ m et d'angle au sommet $\theta_0 = \left(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OB}\right) = 60^\circ$. Dans tout le problème, on prendra $g = 10$ m/s² et on considérera les frottements comme négligeables.

1. Un solide ponctuel, de masse $m = 100$ g, quitte A sans vitesse initiale. Exprime et calcule la vitesse V_B en B.

Le solide aborde la partie circulaire de la glissière avec la vitesse V_B.

2. Exprime, pour un point M du cercle tel que $\theta = \left(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OM}\right)$, la vitesse V_M en fonction de V_B, r, g et θ.
3. Quelle est, au point M, la réaction $\vec{R}$ de la glissière sur l'objet ? Exprime R en fonction de V_B, r, g, θ et m.

4. Montre que le solide quitte la piste circulaire en un point N et calcule $\theta_1 = \left(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{ON}\right)$.

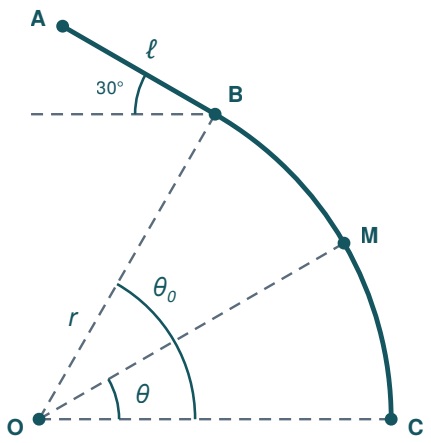


Figure 18 : La glissière, plan incliné AB puis arc de cercle BC de centre O.

Exercice 47. ★★ Un solide ponctuel S de masse m est initialement au repos en un point A ; son mouvement sera étudié dans un référentiel terrestre. On le lance sur la piste ACD en faisant agir sur lui, le long de la partie AB de sa trajectoire, une force $\vec{F}$ horizontale et d'intensité constante. On pose $AB = \ell$. La portion AC de la trajectoire est horizontale et la portion CD est un quart de cercle de centre O et de rayon r ; ces deux portions sont dans un même plan vertical. On suppose que la piste ACD est parfaitement lisse et que les frottements sont négligeables.

1. Détermine, en fonction de F, ℓ et m, la valeur v_B de la vitesse de S en B.
2. Au point M défini par l'angle $\alpha = \left(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OM}\right)$, établis, en fonction de F, ℓ, α, m et g :

a) la valeur de la vitesse de S ;

b) l'intensité R de la réaction $\vec{R}$ de la piste.

3. Déduis-en la valeur minimale F_0 de F pour que S atteigne le point D.

Données : $m = 0{,}500$ kg ; $r = 1{,}00$ m ; $\ell = 1{,}50$ m et $g = 10$ m/s².

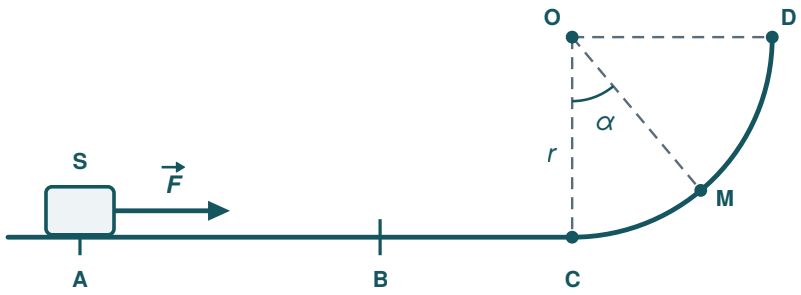


Figure 19 : Le solide poussé de A à B, puis la piste en quart de cercle CD de centre O.

Exercice 48. ★★ On représente ci-dessous, la trajectoire que peut décrire un mobile sur une piste. La portion AC est rectiligne et horizontale. La portion CD est circulaire de rayon $r = 1$ m et centrée en O. Le rayon OD forme avec le rayon OC (vertical), un angle de valeur $\alpha = 30^\circ$. La portion DE perpendiculaire au rayon OD, est rectiligne. La figure est située dans un plan vertical. Les forces de frottement dues aux contacts avec la piste, sont négligeables sur les portions AC et CD. Sur la portion DE, elles sont équivalentes à une force parallèle à cette portion, de sens contraire à celui du mouvement et d'intensité f constante. On négligera l'action de l'air et on prendra $g = 10$ m/s².

Un solide S de masse $m = 2$ kg, assimilable à un point matériel, est posé sur la piste au point A.

1. Un opérateur pousse le solide S en lui communiquant entre les points A et B de la portion horizontale, une force horizontale $\vec{F}$ d'intensité constante. Le solide S part ainsi du point A sans vitesse initiale et passe au point B avec une vitesse $v_B = 3$ m/s.

a) Calcule l'intensité F de la force horizontale sachant que $AB = d = 3{,}6$ m.

b) Sans calcul, justifie que la vitesse du solide au point C est également de 3 m/s.

2. Etablis en fonction de v_C, r, g et α, l'expression de la vitesse du solide au point D. Calcule sa valeur.
3. a) Le solide parcourt sur la portion DE, une distance $\ell = 0{,}4$ m avant de s'arrêter. Calcule l'intensité f de la force de frottement.

b) Calcule la distance L que le solide allait parcourir sur la portion DE avant de s'arrêter, s'il n'y avait pas de frottement.

4. Calcule la distance ℓ' sur laquelle l'opérateur doit appliquer au solide la même force $\vec{F}$ pour que sa vitesse s'annule au point D.

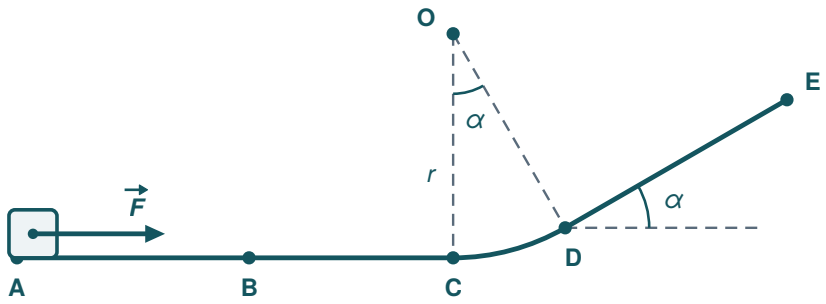


Figure 20 : La piste horizontale AC, l'arc CD de centre O et la rampe DE.

Exercice 49. ★★★ Une boule de plomb quasi ponctuelle de masse $m = 200$ g est suspendue à l'extrémité d'un fil souple inextensible, de masse négligeable et de longueur $\ell = 80$ cm. L'autre extrémité du fil est fixée à un point O. On note A, la position de la boule située à la verticale de O. On néglige les frottements ; on donne $g = 9{,}8$ N/kg. Le fil est écarté de la position d'équilibre verticale d'un angle $\alpha_0 = 60^\circ$. A partir de cette position B, la boule est lancée vers le haut avec un vecteur vitesse $\vec{V_0}$ (voir figure). Le système décrit dans le plan vertical un mouvement circulaire.

1. Exprime la vitesse V_C de la boule et la tension T_C du fil au sommet C de la trajectoire en fonction de V_0, m, g, ℓ et α_0.
2. Quelle doit être la valeur minimale de V_0 pour que la boule arrive au sommet C de la trajectoire ?
3. La boule est lancée du point B avec la vitesse initiale $V_0 = 8$ m/s.

a) Calcule la vitesse de la boule : au passage par le sommet C de la trajectoire ; au passage par la position d'équilibre A.

b) Calcule la tension du fil : au début du mouvement ; au passage par le sommet C de la trajectoire ; au passage par la position d'équilibre A.

c) Calcule les valeurs numériques des accélérations normale et tangentielle de la boule : au début du mouvement en B ; au sommet C de la trajectoire.

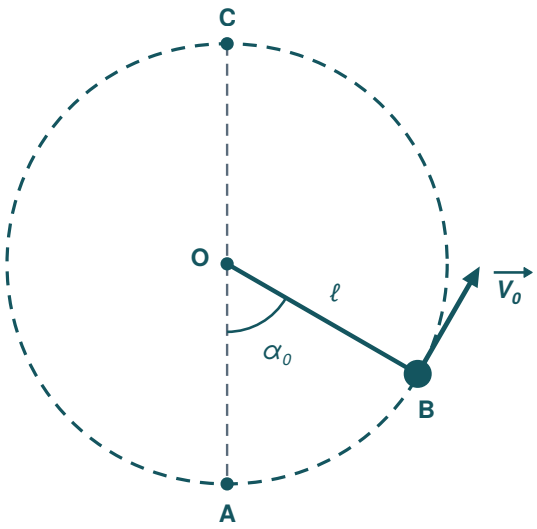


Figure 21 : La trajectoire circulaire de la boule, lancée en B vers le haut.

Exercice 50. ★★★ 1. Une bille de masse m est suspendue en un point O par un fil inextensible de longueur ℓ. On écarte le fil de sa position d'équilibre jusqu'à la position définie par l'angle $\theta_0 = \left(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OM_0}\right)$ et on lance la bille dans le plan (Ox, Oz) avec un vecteur vitesse $\vec{v}_0$ tangent au cercle de rayon ℓ et dirigé vers le bas. On repère la position de la bille par l'angle $\theta = \left(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OM}\right)$.

a) Exprime la norme de la vitesse $\vec{v}$ de la bille, en fonction des données, à l'instant t.

b) Exprime la tension T du fil en fonction de v_0, ℓ, θ_0, g et m.

c) Exprime la valeur minimale de v_0 pour que la bille effectue un tour complet.

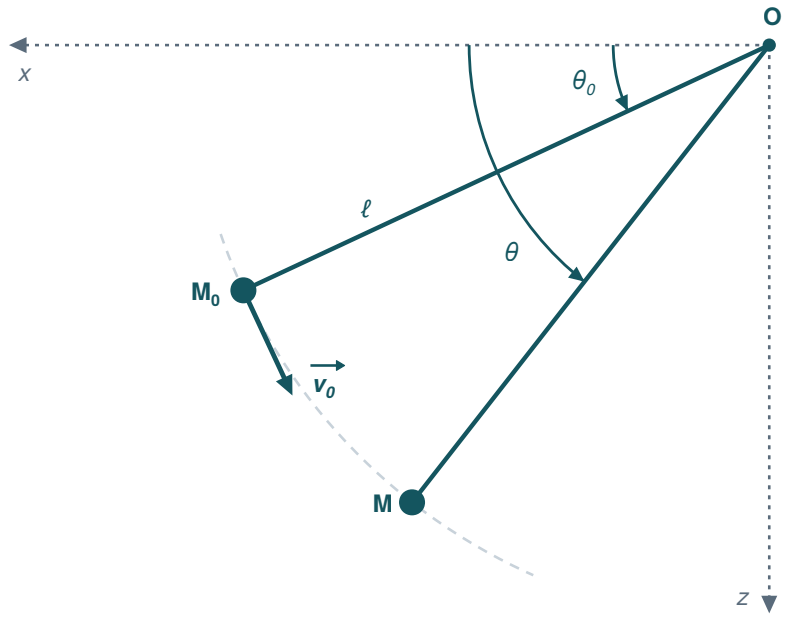


Figure 22 : Le fil écarté en OM_0 puis en OM ; l'axe Oz est vertical, vers le bas.

2. Le système est mis en mouvement de rotation uniforme autour de l'axe Oz avec une vitesse angulaire $\omega = 5$ rad/s. On donne : $m = 50$ g ; $\ell = 50$ cm et $g = 9{,}8$ m/s².

a) Calcule l'angle α dont le fil s'écarte de l'axe Oz.

b) Calcule la tension du fil.

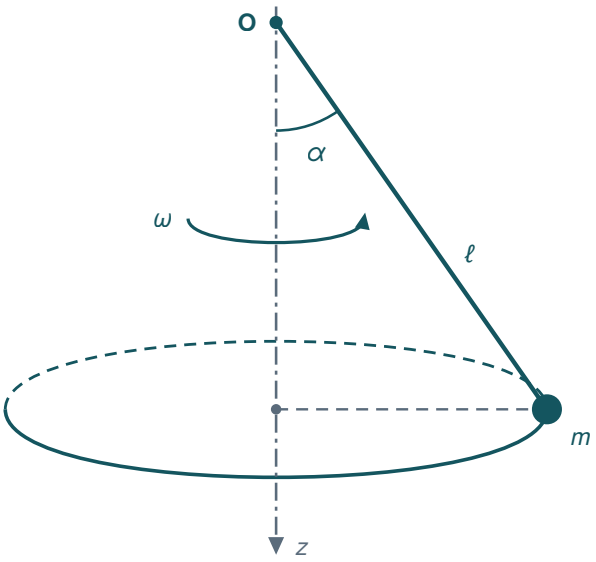


Figure 23 : Le pendule conique ; la bille décrit un cercle horizontal autour de l'axe Oz.

Exercice 51. ★★★ On considère un fil à plomb de longueur $\ell = 0{,}75$ m constitué par une bille B supposée ponctuelle et de masse $m = 5$ kg fixée à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable. Ce fil à plomb est relié à un axe Δ. On prendra $g = 9{,}8$ m/s². On fait tourner le fil à plomb dans le plan vertical autour de l'axe Δ, placé horizontalement.

1. Détermine la vitesse angulaire minimale, exprimée en nombre de tours par seconde, que doit avoir la bille B en passant par le point le plus bas I de la trajectoire pour atteindre le point M, point le plus haut de la trajectoire que peut décrire la bille B et que le fil reste constamment tendu tout au long de sa trajectoire.
2. On met l'ensemble en mouvement de rotation continue autour de l'axe Δ. Sachant qu'au bout de 10 s, il a effectué 30 tours et que si N est la vitesse angulaire moyenne de l'ensemble sur 30 tours, on a : $N = \dfrac{N_{\max} + N_{\min}}{2}$.

a) Détermine la valeur des vitesses angulaires maximale $N_{\max}$ et minimale $N_{\min}$.

b) Détermine les tensions du fil lorsqu'il passe par la verticale puis quand il est horizontal.

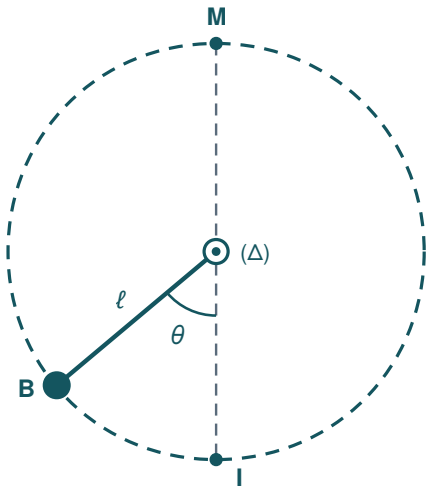


Figure 24 : La trajectoire circulaire de la bille autour de l'axe horizontal Δ.

Exercice 52. ★★★ On étudie le mouvement d'un solide ponctuel S dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Ce solide, de masse m, est au repos en A initialement. On le lance sur la piste ACD, en faisant agir sur lui, le long de la partie AB de sa trajectoire, une force horizontale et d'intensité F constante. On pose $AB = \ell$. La portion AC de la trajectoire est horizontale et la portion CD est un demi-cercle de centre O et de rayon r ; ces deux portions sont dans un même plan vertical. On suppose que la piste ACD est parfaitement lisse et que la résistance de l'air est négligeable.

1. Détermine, en fonction de F, ℓ et m, la valeur V_B de la vitesse de S en B.
2. Au point M défini par l'angle $\theta = \left(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OM}\right)$, établis, en fonction de F, ℓ, m, r, θ et g (g étant l'accélération de la pesanteur), l'expression de :

a) la valeur V de la vitesse de S ;

b) l'intensité R de la réaction $\vec{R}$ de la piste.

3. De l'expression de R, déduis, en fonction de m, g, r et ℓ, la valeur minimale F_0 de F pour que S atteigne D.

Calcule F_0, sachant que : $m = 0{,}5$ kg ; $r = 1$ m ; $\ell = 1{,}5$ m ; $g = 9{,}8$ m/s².

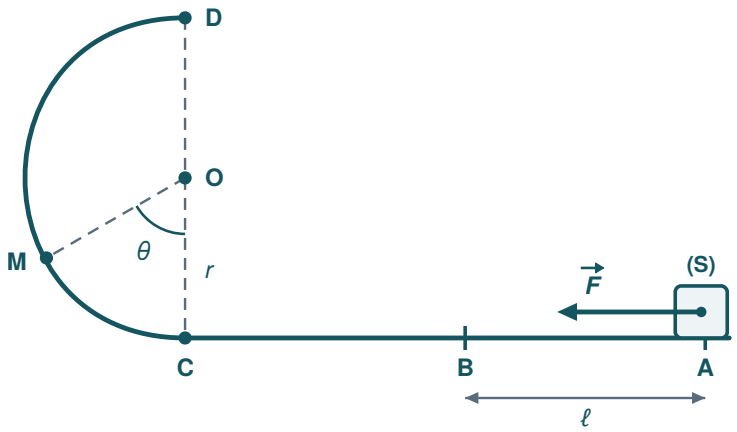


Figure 25 : Le solide poussé sur la partie horizontale, puis la boucle en demi-cercle CD.

Exercice 53. ★★★ Une piste de jeu est constituée d'une portion plane inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au plan horizontal et d'une portion courbée en forme de demi-cercle. La figure représente le trajet que doit suivre un solide S de masse $m = 2$ kg sur la piste, à partir d'un point A de la portion plane. Ce trajet est situé dans un plan vertical. La portion rectiligne de cette trajectoire est tangente en B, à la portion circulaire centrée en O et de rayon $r = 1$ m. On pose $\ell = AB$ et $\theta = \widehat{O'OM}$; le rayon O'O étant vertical. Le solide S sera assimilé à un point matériel. On négligera l'action de l'air et les forces de frottements dues au contact entre le solide et la piste.

1. Lâché sans vitesse initiale au point A, le solide S arrive au point B avec une vitesse $v_B = 4$ m/s.

a) Etablis l'expression de la distance ℓ entre les points A et B puis calcule sa valeur.

b) Etablis l'expression de la vitesse du solide S au point O' de la portion circulaire puis calcule sa valeur.

c) Etablis en fonction de g, r, α, θ et v_B, l'expression de la vitesse du solide S en un point M de la portion circulaire.

d) Etablis en fonction de m, g, r, α, θ et v_B, l'expression de l'intensité R de la réaction de la portion circulaire sur le solide au point M.

e) Détermine la valeur de θ pour laquelle la vitesse du solide s'annule.

2. Calcule la valeur minimale de la vitesse qu'il faut communiquer au solide S au point A pour qu'il puisse atteindre le point C de la portion circulaire.

Donnée : $g = 10$ m/s².

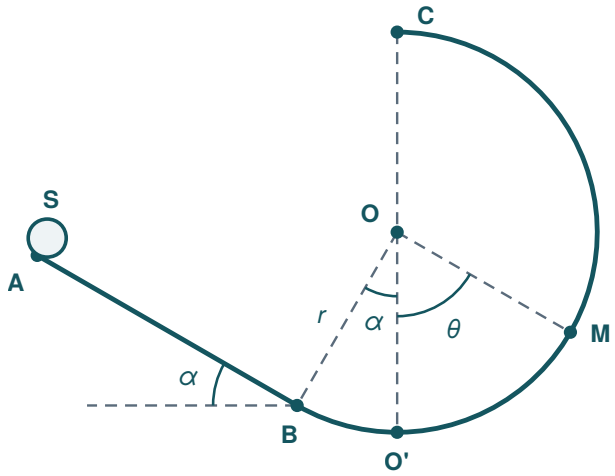


Figure 26 : La piste de jeu, plan incliné AB puis demi-cercle de centre O.

Exercice 54. ★★★ La figure représente le trajet que peut suivre un mobile sur une piste. La partie AB, rectiligne et de longueur $L = 0{,}5$ m forme un angle $\alpha = 10^\circ$ avec l'horizontale. Elle est tangente en B, à la partie BC circulaire, de rayon $r = 1$ m, centrée en O. La figure est située dans un plan vertical.

Un solide S de masse $m = 2$ kg, assimilable à un point matériel glisse sur cette piste en partant du point A sans vitesse initiale. Sur la portion circulaire, la position du solide S est repérée par un point M tel que $\theta = \widehat{BOM}$. Toutes les forces de frottements seront négligées. On prendra $g = 9{,}8$ m/s².

1. Détermine la vitesse du solide au bas du plan incliné (point B).
2. L'altitude du point O étant nulle, établis :

a) l'expression de l'altitude z_B du point B en fonction de r et α ;

b) l'expression de l'altitude z_M du point M en fonction de r, α et θ ;

c) l'expression du travail du poids du solide S entre les points B et M, en fonction de m, g, r, α et θ.

3. Etablis en fonction de L, r, g, α et θ, la vitesse linéaire v du solide en un point M de la portion circulaire.
4. Etablis en fonction de L, m, g, r, α et θ, l'expression de l'intensité R de la réaction de la piste sur le solide S en un point M de la portion circulaire.
5. Calcule v et R pour $\theta = 20^\circ$.
6. En un point M_0 tel que $\theta_0 = \widehat{BOM_0}$ le solide quitte la piste.

a) Détermine l'angle θ_0.

b) Calcule la valeur de la vitesse du solide au point M_0.

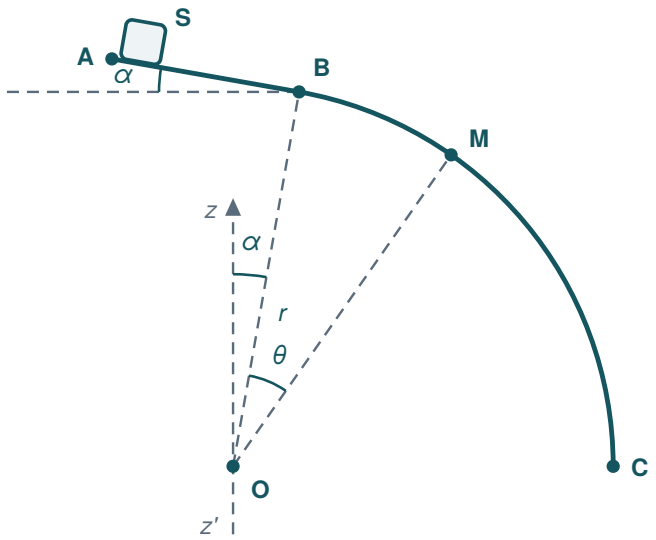


Figure 27 : Le plan incliné AB raccordé en B à l'arc de cercle BC de centre O.

Exercice 55. ★★★ Une piste est constituée d'une partie rectiligne AB, de longueur $\ell = 5{,}0$ m, inclinée d'un angle $\alpha = 15^\circ$ avec l'horizontale, suivie d'une partie circulaire de rayon $r = 0{,}5$ m. L'ensemble de la piste est situé dans un plan vertical.

1. Un mobile ponctuel de masse $m = 200$ g est lâché de A sans vitesse. Il est soumis, le long du trajet AB, à une force de frottement constante $\vec{f}$. Il passe en B à la vitesse $\vec{v}_B$ de valeur 3,0 m/s. L'intensité de la pesanteur est $g = 9{,}8$ m/s². Exprime et calcule l'intensité de la force de frottement.
2. Le mobile se déplace maintenant sans frottement. On le lâche sans vitesse d'un point D situé entre A et B tel que $DB = x$. On suppose que le changement de pente en B ne provoque pas de variation de vitesse.

a) Exprime la vitesse v_C du mobile en C en fonction de r, α, x et g.

b) Exprime en fonction de r, α, x, g et m l'intensité de la réaction exercée par la piste sur le mobile en C.

c) Quelle valeur minimale faut-il donner à x pour que le mobile atteigne C sans quitter la piste circulaire ?

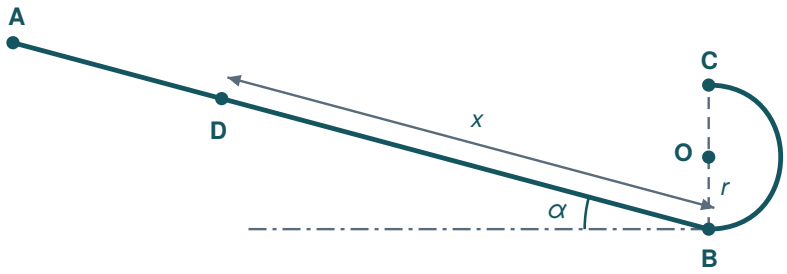


Figure 28 : La piste inclinée AB puis la boucle circulaire de centre O, de point bas B et de sommet C.

Exercice 56. ★★★ Une piste verticale est constituée d'une partie rectiligne AB de longueur $\ell = 1$ m, inclinée d'un angle $\alpha = 60^\circ$ sur l'horizontale et d'une partie circulaire BCD tangentiellement raccordée en B à la partie AB. Le rayon de la partie circulaire est $r = 20$ cm. Un solide ponctuel de masse $m = 200$ g, de dimensions négligeables, est abandonné en A sans vitesse initiale. $g = 10$ N/kg.

1. On néglige les frottements sur les pistes ABCD. Calcule la vitesse du solide lors de son passage en B, C, D.
2. Le solide est lâché d'un point K situé entre A et B à une distance $AK = x$.

a) Exprime la vitesse V_D du solide en D en fonction de r, α, x, ℓ et g.

b) Donne l'expression de la réaction R_D exercée par la piste sur le solide au point D en fonction de r, α, g, x, m, ℓ.

c) Quelles valeurs faut-il donner à x pour que le solide puisse atteindre le sommet D de la trajectoire circulaire ?

3. En fait sur la partie rectiligne AB existe des forces de frottements assimilables à une force $\vec{f}$ constante. Le solide lâché du point A sans vitesse initiale arrive au point B avec une vitesse $V_1 = 2$ m/s et s'engage dans la partie circulaire.

a) Calcule l'intensité f de la force de frottement.

b) Le solide décolle de la partie circulaire en un point M situé au-dessus du plan horizontal passant par O et repéré par l'angle $\theta = \left(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OM}\right)$. Détermine la valeur de l'angle θ lorsque le solide quitte la piste.

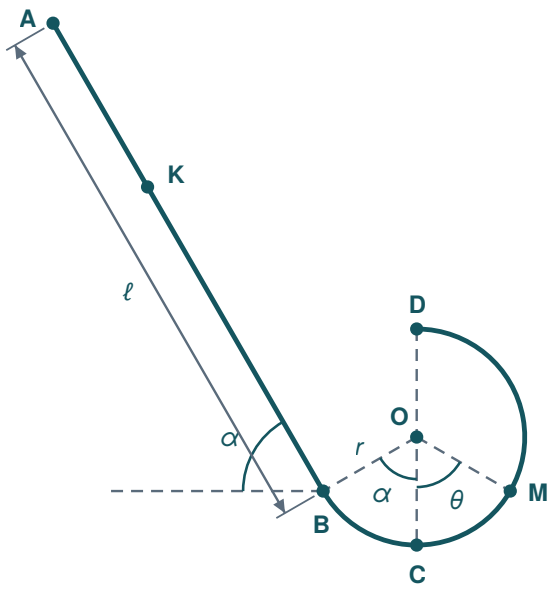


Figure 29 : La piste AB inclinée de α, raccordée en B à la boucle circulaire BCD de centre O.

Exercice 57. ★★★ Une piste ABCD est formée de trois parties AB, BC et CD situées dans un même plan vertical.

- AB est une portion de cercle de centre O, de rayon $r = 3$ m, d'ouverture $\theta_0 = \left(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}\right) = 60^\circ$.
- BC est une partie rectiligne de longueur $BC = \ell = 4$ m.
- CD représente un quart de circonférence de rayon r'.

Une bille ponctuelle de masse $m = 200$ g est abandonnée du point A avec une vitesse initiale $V_A = 2$ m/s. On prendra $g = 9{,}8$ N/kg.

1. Calcule la valeur V_M de la vitesse de la bille et la réaction R_M de la piste en un point M défini par l'angle $\theta_1 = \dfrac{\theta_0}{2} = \left(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OM}\right)$, en supposant les frottements négligeables.
2. Détermine les expressions des composantes de l'accélération $\vec{a}$ de la bille en M dans le base de Frenet.
3. En réalité, sur le tronçon ABC, les forces de frottement équivalent à une force unique $\vec{f}$ d'intensité constante. Les frottements sont nuls sur la partie CD. Le mobile arrive en C avec la vitesse $V_C = 4$ m/s. Calcule l'intensité f de la force de frottement.
4. La bille aborde la partie CD avec la vitesse V_C.

a) Détermine l'expression de la vitesse V_N en fonction de V_C, g, r', α et celle de la réaction R_N de la piste en un point N défini par l'angle $\alpha = \left(\overrightarrow{O'C}, \overrightarrow{O'N}\right)$ en fonction de V_C, m, g, r' et α.

b) Quelle doit être la valeur maximale du rayon r' de la portion CD pour que la bille décolle dès le point C ?

c) Pour quelle valeur de α la bille quitte-t-elle la piste lorsque le rayon r' de la portion CD est de 3 m ?

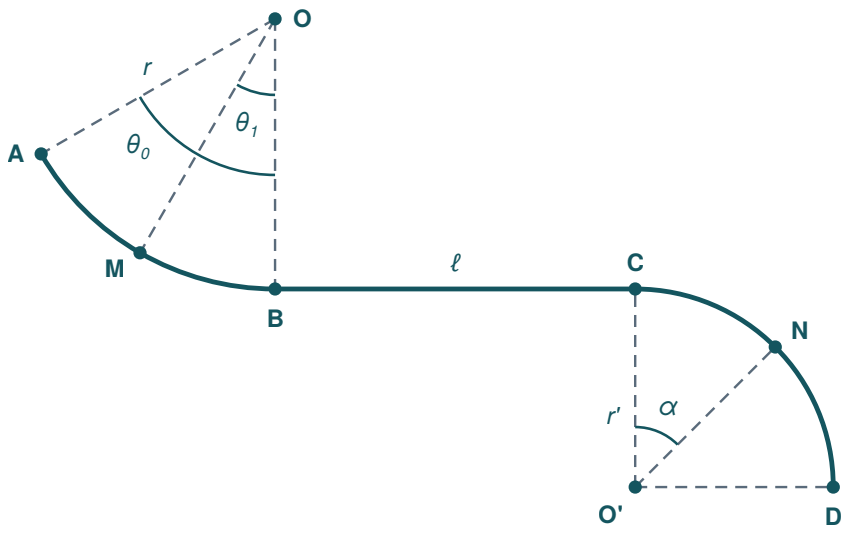


Figure 30 : La piste ABCD : arc AB de centre O, segment horizontal BC, quart de cercle CD de centre O'.

Exercices de synthèse

Exercice 58. ★★ Un solide est tiré le long de la ligne de plus grande pente d'un plan incliné par un câble parallèle à ce plan, qui fait un angle α avec l'horizontale. La masse du solide est $m = 980$ kg.

1. Le mouvement comporte trois phases :

• première phase : le mouvement est d'abord uniformément accéléré durant un temps Δt ;
• deuxième phase : le mouvement est uniforme durant 6 s sur une distance de 36 m ;
• troisième phase : le mouvement est uniformément retardé pendant une même durée Δt jusqu'à l'arrêt.

Sachant que la distance parcourue est de 60 m, calcule la durée totale du mouvement du solide.

2. Le déplacement se fait sans frottement. Détermine la force de traction et la réaction du sol sur le solide au cours des trois phases du mouvement.

Données : $\alpha = 20^\circ$; $g = 9{,}8$ m/s^2.

3. Détermine la puissance instantanée développée par la force de traction pendant la dernière phase.

Exercice 59. ★★ Un ascenseur de masse totale 1 800 kg s'élève d'une hauteur h entre le rez-de-chaussée et un étage élevé d'une tour. ($g = 9{,}8$ m/s^2)

1. La montée comporte trois phases :

• durant 2,5 s, le mouvement est uniformément accéléré ;
• les 6 s suivantes, le mouvement est uniforme sur une distance de 42 m ;
• enfin, le mouvement est uniformément retardé durant 4 s jusqu'à l'arrêt.

Détermine la hauteur h.

2. Calcule la force exercée par le câble sur l'ascenseur au cours de chacune des phases du mouvement.
3. Exprime, pour chaque phase, la puissance développée par cette force en fonction du temps t. Quel est le travail de la force sur la distance h ?

Exercice 60. ★★★ Un solide de masse $m = 500$ g assimilable à un point matériel est mis en mouvement sur une piste formée de trois parties OA, OB et BC, toutes situées dans le même plan vertical.

I. Lancé à partir du point A avec une vitesse $V_A = 4$ m/s, le solide glisse sans frottement sur la portion circulaire AO de rayon r. On donne $\theta = 60^\circ$, $r = 5$ cm et $g = 10$ N/kg. Vérifie que la vitesse V_O du solide au point O est donnée par la relation $V_O^2 = V_A^2 + 2gr(1 - \cos\theta)$ et calcule sa valeur.

II. Avec la vitesse V_O, le solide aborde le tronçon OB de longueur $\ell = 52$ m, sur lequel les frottements sont représentés par $\vec{f}$ colinéaire et de sens opposé au déplacement. Le solide arrive en B avec la vitesse $V_B = 2$ m/s.

1. Calcule l'accélération a du solide et déduis-en la nature du mouvement sur OB.
2. Calcule la durée du parcours OB.

III. Le solide gravit enfin la côte BC. La montée s'effectue durant $\Delta t' = 2$ s jusqu'au point C où le solide s'arrête.

1. Donne l'expression de l'accélération a' du solide en fonction de V_B et $\Delta t'$.
2. Exprime la distance d parcourue en fonction de V_B et $\Delta t'$.
3. Exprime l'intensité de la force $\vec{f}'$ représentant les frottements sur BC en fonction de V_B, $\Delta t'$, m, g et α.
4. Sachant que la pente de la côte BC est de 8 %, calcule a', d et f'.

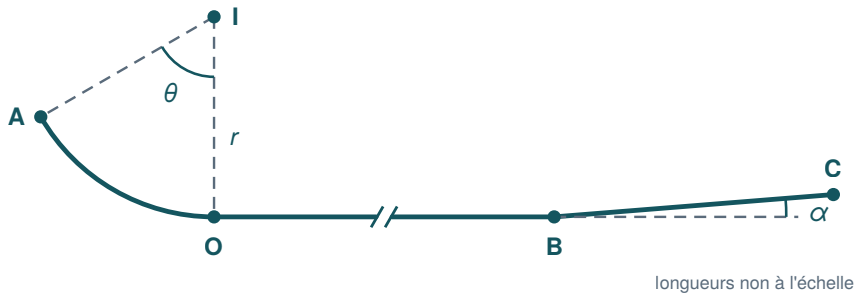


Figure 31 : La piste : arc AO de centre I, segment horizontal OB, côte BC inclinée de α.

Exercice 61. ★★★ On prendra $g = 10$ m/s².

Un enfant de masse $m_1 = 35$ kg prend place sur une luge de masse $m_0 = 10$ kg, au sommet O d'une piste enneigée parfaitement plane, de longueur $OB = 200$ m et de dénivellation $OH = 40$ m (figure 32). L'ensemble des forces de frottement est équivalent à une force unique $\vec{f}$ parallèle à la trajectoire de la luge et d'intensité constante $f = 36$ N.

1. Partant du point O sans vitesse initiale, la luge et l'enfant glissent le long de la ligne OB de plus grande pente.

a) Détermine l'accélération $\vec{a}$ du centre d'inertie du système {luge + enfant}.

b) Détermine la durée t de la descente.

c) Détermine la norme de la vitesse $\vec{v}$ acquise par la luge à son arrivée au point B.

2. Au cours d'une deuxième descente (effectuée dans les mêmes conditions que précédemment), et 10 secondes après le départ de la luge, l'enfant cherche à ralentir la luge en exerçant une force de freinage supplémentaire $\vec{f}_1$ de même direction que la trajectoire, et dont l'intensité reste constante jusqu'à l'arrivée de la luge au point B. Calcule l'intensité de cette force pour que la vitesse de la luge soit égale à 5 m/s à son arrivée en B.
3. Après cette deuxième descente, la luge portant l'enfant aborde une piste horizontale verglacée, sur laquelle les frottements sont négligeables, à la vitesse de 5 m/s. A la suite de la partie horizontale, la piste prend la forme d'un arc de cercle vertical, de centre C, et de rayon $r = 40$ m (figure 33). Sur cette piste les forces de frottements ont une intensité f_2 constante de 20 N et une direction constamment tangente à la trajectoire. Soit E la position, pour une altitude h, atteinte au-dessus du plan horizontal.

a) Trouve une relation entre v_E, v_D, m, g, h, f_2, r et θ.

b) Calcule la vitesse v_E pour $h_1 = 0{,}8$ m ; la hauteur $h_2 = 0{,}9$ m peut-elle être atteinte ? Conclus.

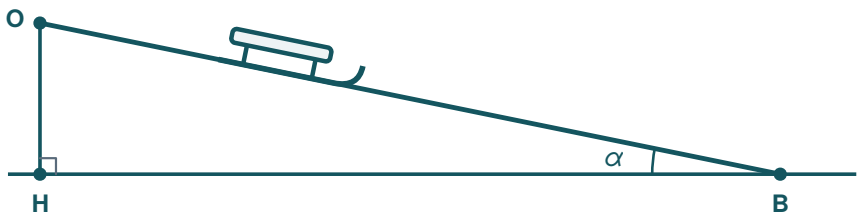


Figure 32 : La piste enneigée OB, de dénivellation OH.

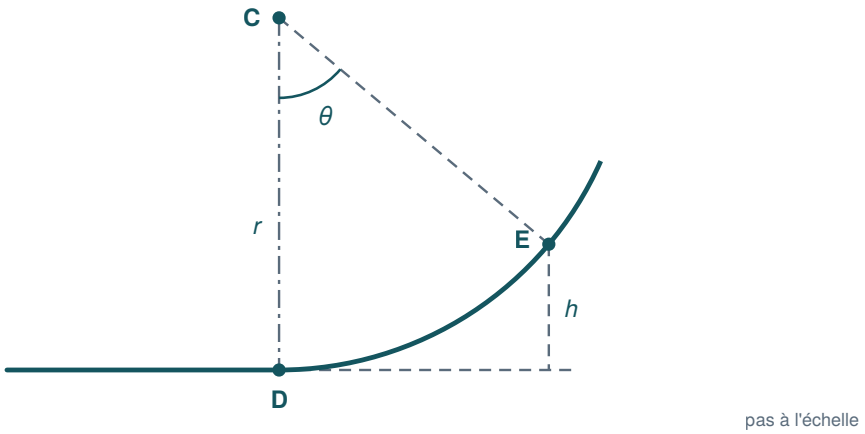


Figure 33 : L'arc de cercle de centre C ; la luge passe en D puis atteint E à la hauteur h.

Exercice 62. ★★★ On étudie le mouvement d'un train composé de 6 wagons identiques et d'une locomotive.

1. Ce train démarre sur une voie rectiligne et horizontale sous l'action d'une force $\vec{F}$ supposée constante et acquiert au bout de 3 minutes une vitesse égale à 90 km/h. En supposant négligeables les forces de frottement, détermine :

a) l'accélération a_1 du train ;

b) l'intensité F de la force motrice ;

c) les intensités respectives des tensions entre : la locomotive et le premier wagon ; le deuxième wagon et le troisième wagon. Que peut-on conclure ?

On donne : masse d'un wagon $m = 25 \times 10^3$ kg ; masse de la locomotive $M = 75 \times 10^3$ kg. La masse des câbles est négligeable.

2. Le train assimilable à un point matériel, moteur arrêté, freins desserrés, aborde la piste ABECD représentée ci-dessous. La partie AB est rectiligne et fait un angle α avec la verticale. Elle est tangente à la portion circulaire BEC de centre O et de rayon $OC = R$. La portion CD est rectiligne et tangente à la seconde en C. Sur tout le trajet, les forces de frottement sont assimilables à une force $\bar{f}$ d'intensité constante. Le train part du point A avec une vitesse $v_A = 25$ m/s.

a) Dans quel sens serait dévié un pendule accroché au plafond de la locomotive, lorsque cette dernière est sur le plan incliné AB ? Calcule alors l'angle de déviation θ que fait ce pendule avec la verticale.

b) Exprime au point E, en fonction de α, β_0, β, R, g, f, m et v_A : la vitesse v_E du train ; l'intensité de la réaction $\vec{R}_n$ de la piste.

c) Calcule la vitesse $\vec{v}_C$ acquise par le train au point C.

d) Quelle est la distance d parcourue par le train sur la portion CD avant de s'arrêter ?

3. Dans cette question, les forces de frottement sont négligeables. Sur le tronçon rectiligne et horizontal, le train animé d'un mouvement uniforme de vitesse v_C ci-dessus percute un wagon immobile de masse $m' = 4 \times 10^4$ kg. En se plaçant dans le cas d'un choc élastique, détermine les valeurs v_1 et v_2 des vitesses respectives du train et du wagon juste après le choc (ces vitesses sont supposées colinéaires).

On donne : $AB = \ell = 20$ m ; $f = 4{,}5 \times 10^5$ N ; $\alpha = 27^\circ$; $\beta_0 = 60^\circ$; $R = 30$ m ; $g = 9{,}8$ N/kg.

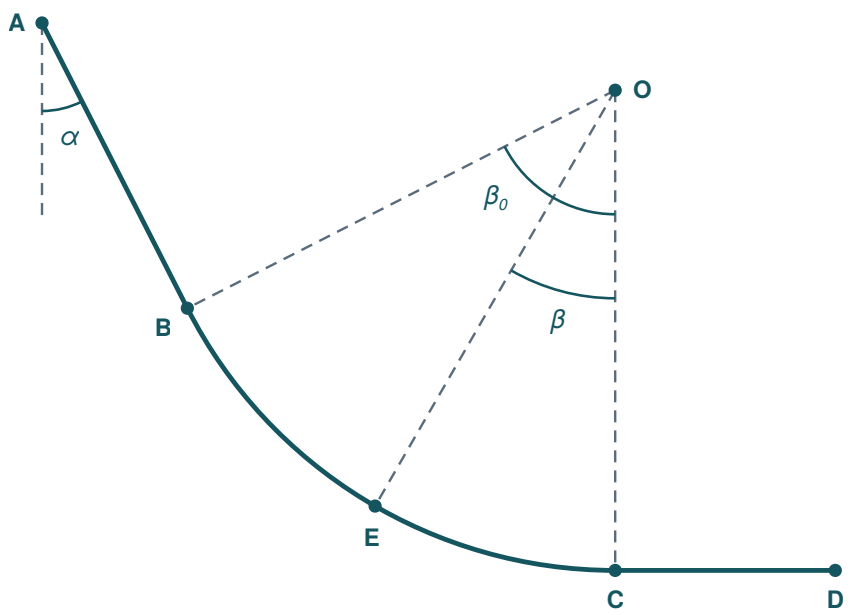


Figure 34 : La piste ABECD : pente AB, arc BEC de centre O, voie horizontale CD.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'hydraulique villageoise, de transport, de chantier et d'entrepôt, des problèmes de transfert d'énergie mécanique, en mobilisant le travail d'une force, la puissance, l'énergie cinétique, le théorème de l'énergie cinétique et le rendement.

Ressources mobilisées : calculer le travail d'une force constante et celui du poids ; calculer une puissance moyenne ou instantanée ; calculer une énergie cinétique ; appliquer le théorème de l'énergie cinétique ; calculer un rendement ; juger la plausibilité d'un ordre de grandeur.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Dans toutes les situations, on prendra $g = 10$ N/kg et le référentiel terrestre sera supposé galiléen.

Situation d'intégration 1 : Le forage de Yalgo. Au forage du quartier de Yalgo, creusé il y a douze ans, les femmes remontent à la manivelle un seau de 25 kg depuis une profondeur de 30 m, en 90 s environ. Un commerçant propose au comité de gestion une motopompe équipée d'un moteur de 250 W, vendue 340 000 FCFA, en affirmant qu'elle fera le même travail deux fois plus vite. Le sachet d'eau se vend 50 FCFA au marché voisin. Le rendement de l'installation ne dépassera pas 70 %. Ousséni, président du comité, doit se prononcer avant la réunion de samedi. Dis-lui si ce moteur peut tenir la promesse du commerçant.

Situation d'intégration 2 : La descente de Boussé. Salif conduit sa charrette sur la route de Boussé. L'attelage et son chargement de briques ont une masse totale de 500 kg, et la descente qui précède le village perd 4,0 m d'altitude tous les 100 m sur une longueur de 250 m. Salif y entre à 2,0 m/s. Les frottements de roulement sont estimés à 150 N. Son âne a été acheté 175 000 FCFA il y a deux saisons et la charrette a quatorze ans. Salif hésite à serrer le frein, car cela use les patins. Conseille-le sur la conduite à tenir avant d'aborder cette descente.

Situation d'intégration 3 : La côte de la tannerie de Kaya. A Kaya, Boukary livre des peaux tannées aux maroquiniers de la ville avec un tricycle motorisé acheté 1 200 000 FCFA. Chargé, l'ensemble formé du tricycle, du conducteur et des peaux a une masse de 600 kg. Pour atteindre l'atelier, il doit gravir une côte rectiligne longue de 150 m, qui s'élève de 6,0 m. Les frottements sont assimilés à une force constante de 300 N opposée au mouvement. La notice indique que le moteur peut fournir aux roues une puissance de 5,0 kW au plus. Un client pressé lui demande de monter la côte à 36 km/h, sans ralentir. Boukary livre une quarantaine de ballots chaque semaine. Dis à Boukary s'il peut satisfaire son client.

Situation d'intégration 4 : L'avenue de Ouagadougou. Issa circule à moto sur une avenue de Ouagadougou limitée à 50 km/h et large de six mètres. Avec son passager, l'ensemble a une masse de 250 kg. Les essais du garage donnent une force de freinage constante de 2 500 N sur chaussée sèche. Issa soutient devant ses amis qu'à 100 km/h il lui faudrait simplement deux fois plus de place pour s'arrêter, et qu'il peut donc rouler vite sur la portion dégagée. Sa moto a été achetée 850 000 FCFA l'an dernier. Explique à Issa ce que vaut son raisonnement.

Situation d'intégration 5 : Le chantier de Bobo-Dioulasso. Sur un chantier de Bobo-Dioulasso, six manoeuvres préparent le mortier pendant qu'un ouvrier hisse des seaux de 20 kg à 9,0 m de haut avec une poulie fixe achetée 12 000 FCFA il y a trois ans. Pour chaque seau, il tire 260 N sur 9,0 m de corde, et il en monte quarante par jour. Un fournisseur propose une poulie à roulements, vendue 45 000 FCFA, qui porterait le rendement à 95 %. Fatoumata, chef de chantier, doit décider de cet achat avant la commande de la semaine. Indique-lui ce qu'apporterait réellement cette poulie.

Situation d'intégration 6 : L'entrepôt de Koudougou. Dans un entrepôt de Koudougou qui reçoit trente fûts par semaine, les manutentionnaires doivent hisser des fûts de 120 kg sur un quai de 1,2 m de haut, construit en 2019. Deux méthodes s'offrent à eux : lever le fût à la verticale au palan, ou le pousser sur une rampe rectiligne de 4,0 m dont les frottements sont estimés à 150 N. Un manutentionnaire affirme que la rampe « coûte moins d'énergie » et qu'il faut donc toujours la préférer. Salimata, gérante de l'entrepôt, doit trancher et afficher la consigne. Aide-la à se prononcer sur l'affirmation de son manutentionnaire.

FICHE DE REVISION

Travail d'une force constante. $W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F}\cdot\overrightarrow{AB} = F\times AB\times\cos\alpha$, en joules. Avec les coordonnées : $W = Xx + Yy$.

Signe du travail. Moteur si $\cos\alpha > 0$, résistant si $\cos\alpha < 0$, **nul** si la force est perpendiculaire au déplacement. La réaction normale et la tension du fil d'un pendule ne travaillent jamais.

Travail du poids. $W(\vec{P}) = mg\,(z_A - z_B) = \pm mgh$; indépendant du chemin suivi ; le poids est une force conservative.

Puissance. Moyenne : $P_m = \dfrac{W}{\Delta t}$. Instantanée : $P = \dfrac{dW}{dt} = \vec{F}\cdot\vec{v} = Fv\cos\alpha$. Unités : W, kW, MW, 1 ch $= 736$ W ; 1 kWh $= 3{,}6\times10^6$ J.

Energie cinétique. $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, avec m en kg et v en m/s.

Théorème de l'énergie cinétique. Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide entre deux états est égale à la somme des travaux des forces extérieures : $\Delta E_c = \sum W\left(\vec{F}_{\text{ext}}\right)$. Autre forme : $\dfrac{dE_c}{dt} = \sum P$.

Quand l'employer. Quand on cherche une **vitesse** sans avoir besoin de la **durée**. On lui préfère la deuxième loi de Newton pour une durée, une accélération, une équation horaire ou une force perpendiculaire au déplacement.

Méthode en huit étapes. Système ; référentiel ; états initial et final ; bilan des forces ; travail de chacune avec son signe ; $\Delta E_c = \sum W$; résolution ; vérification.

Systèmes. Isolé : aucune force extérieure. Pseudo-isolé : forces extérieures qui se compensent. Non isolé : cas général, échange d'énergie avec l'extérieur.

Plan incliné, pendule. $h = L\sin\alpha$ sur un plan incliné ; $h = L(1-\cos\alpha)$ pour un pendule. Frottement constant sur un arc : $W(\vec{f}) = -f\,r\theta$, θ en radians.

Piste circulaire, pendule. TEC pour la vitesse ; deuxième loi de Newton projetée sur la normale pour la réaction ou la tension ; décollage si $R = 0$, fil tendu si $T > 0$; au sommet d'une boucle, $v^2 \geq rg$.

Notations des sujets. TEC : théorème de l'énergie cinétique ; RFD ou TCI : deuxième loi de Newton ; $W_{AB}(\vec{F})$ pour $W_{A\to B}(\vec{F})$; P_m pour la puissance moyenne.

Rendement. $\eta = \dfrac{W_{\text{utile}}}{W_{\text{fourni}}}$, sans unité, entre 0 et 1. Les pertes sont dissipées en chaleur par les frottements.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le système est un sac de 50 kg, étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen ; il part du repos en haut de la glissière. Les forces extérieures sont le poids, la réaction normale et le frottement. Le poids travaille de $W(\vec{P}) = mgh = 50\times10\times1{,}5 = 750$ J ; la réaction normale, perpendiculaire aux planches,

ne travaille pas ; le frottement travaille de $W(\vec{f}) = -fL = -150 \times 3{,}0 = -450$ J. Le théorème de l'énergie cinétique donne $\frac{1}{2} \times 50 \times v^2 = 750 - 450 = 300$ J, donc $v = \sqrt{12} = 3{,}5$ m/s, plus que 3,0 m/s. Avec une force de retenue F parallèle aux planches et opposée au mouvement, le théorème devient $\frac{1}{2} \times 50 \times 3{,}0^2 = 225 = 300 - F \times 3{,}0$, donc $F = 25$ N. **Les sacs ne peuvent pas descendre seuls sans risque de se fendre : un manoeuvre doit les retenir avec une force d'au moins 25 N, parallèle aux planches, sur toute la descente.**

Corrigés des prérequis

P1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 + 4 \times (-1) = 2$. Pour les deux autres vecteurs : $5{,}0 \times 4{,}0 \times \cos 60^\circ = 5{,}0 \times 4{,}0 \times 0{,}50 = 10$.

P2. Route : $h = 0{,}050 \times 200 = 10$ m. Rampe : $h = 4{,}0 \times \sin 30^\circ = 4{,}0 \times 0{,}50 = 2{,}0$ m.

P3. $v = \dfrac{54}{3{,}6} = 15$ m/s, donc $E_c = \frac{1}{2} \times 150 \times 15^2 = 1{,}7 \times 10^4$ J.

P4. $E_m = E_c + E_{pp} = \frac{1}{2}mv^2 + mgz$, l'axe des altitudes étant orienté vers le haut. Un système isolé ne subit aucune force extérieure ; un système pseudo-isolé subit des forces extérieures qui se compensent.

P5. La caisse subit son poids $\vec{P}$, la réaction normale $\vec{R}_N$ du plan et la force de frottement $\vec{f}$, opposée au mouvement. Deuxième loi de Newton : dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de sa masse par l'accélération de son centre d'inertie, $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\,\vec{a}_G$.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $W = 60 \times 10 \times 0{,}87 = 5{,}2 \times 10^2$ J, travail moteur.

Ex. 2. $W = Xx + Yy = 30 \times 6{,}0 + (-40) \times 2{,}0 = 180 - 80 = 100$ J. Le travail est positif, donc **moteur**. Pour $\vec{G}$: $W = 20 \times 6{,}0 + (-60) \times 2{,}0 = 120 - 120 = 0$ J. Le travail est **nul** : $\vec{G}$ est perpendiculaire au déplacement.

Ex. 3. $\Delta E_c = 0 - \dfrac{1}{2} \times 900 \times 20^2 = -1{,}8 \times 10^5$ J. Seule la force de freinage travaille, donc $-f \times 40 = -1{,}8 \times 10^5$ et $f = 4{,}5 \times 10^3$ N.

Ex. 4. $h = 6{,}0 \times 0{,}34 = 2{,}04$ m. Le poids est la seule force qui travaille : $W(\vec{P}) = 2{,}0 \times 10 \times 2{,}04 = 40{,}8$ J. Donc $\dfrac{1}{2} \times 2{,}0 \times v^2 = 40{,}8$ et $v = \sqrt{40{,}8} = 6{,}4$ m/s.

Ex. 5. 1. $v = \dfrac{90}{3{,}6} = 25$ m/s et la force est dans le sens du mouvement, donc $P = Fv = 450 \times 25 = 1{,}1 \times 10^4$ W. 2. $W = P \times \Delta t = 11\,250 \times 600 = 6{,}8 \times 10^6$ J. 3. $W = \dfrac{6{,}75 \times 10^6}{3{,}6 \times 10^6} = 1{,}9$ kWh.

Ex. 6. La charge monte à vitesse constante, donc la force du câble compense son poids : $T = mg = 200 \times 10 = 2\,000$ N. Cette force a le sens de la vitesse, donc $P = Tv = 2\,000 \times 0{,}50 = 1{,}0 \times 10^3$ W.

Ex. 7. $\eta = \dfrac{3\,500}{5\,000} = 0{,}70$, soit 70 %.

Ex. 8. 1. $h = L\,(1 - \cos 60^\circ) = 0{,}80 \times (1 - 0{,}50) = 0{,}40$ m. 2. La tension du fil ne travaille pas ; seul le poids travaille : $\dfrac{1}{2}mv^2 = mgh$, donc $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 0{,}40} = 2{,}8$ m/s.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F \times AB \times \cos\alpha$.

Q2. Le travail est nul si la force est perpendiculaire au déplacement, c'est-à-dire si $\alpha = 90^\circ$, ou si le déplacement est nul.

Q3. $W(\vec{P}) = mg\,(z_A - z_B)$; il ne dépend que des altitudes de départ et d'arrivée, jamais du chemin suivi.

Q4. Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide entre un état initial et un état final est égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures appliquées entre ces deux états.

Q5. $\dfrac{1}{2}mv_B^2 - \dfrac{1}{2}mv_A^2 = \sum W_{A\to B}\left(\vec{F}_{\text{ext}}\right)$: le premier membre est la variation de l'énergie cinétique du solide entre A et B, le second la somme des travaux des forces extérieures sur ce trajet.

Q6. Quand on cherche une vitesse à partir de positions, sans que la durée intervienne : vitesse en bas d'un plan incliné, distance de freinage, hauteur atteinte par un pendule.

Q7. $\Delta E_c = \dfrac{1}{2} \times 4{,}0 \times \left(7{,}0^2 - 3{,}0^2\right) = 2{,}0 \times 40 = 80$ J. Le travail total des forces extérieures vaut donc 80 J.

Q8. $P = \dfrac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv\cos\alpha$.

Q9. $P_{\text{moy}} = \dfrac{W}{\Delta t}$, notée aussi P_m. Unités : le watt (W), le kilowatt (1 kW $= 10^3$ W) et le cheval-vapeur (1 ch $= 736$ W).

Q10. $\dfrac{dE_c}{dt} = \sum P\left(\vec{F}_{\text{ext}}\right)$: la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique d'un solide est égale à la somme des puissances des forces extérieures qui lui sont appliquées.

Q11. $\eta = \dfrac{W_{\text{utile}}}{W_{\text{fourni}}}$; c'est un nombre sans unité, compris entre 0 et 1.

Q12. $h = L\,(1 - \cos\alpha)$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. a) $W = 80 \times 15 = 1{,}2 \times 10^3$ J. b) $W = 80 \times 15 \times \cos 60^\circ = 80 \times 15 \times 0{,}50 = 6{,}0 \times 10^2$ J.

Ex. 11. a) Moteur : la traction est dans le sens du déplacement. b) Résistant : le frottement de l'air est opposé au déplacement. c) Nul : la réaction normale est perpendiculaire au déplacement. d) Résistant : le seau monte alors que le poids est dirigé vers le bas. e) Nul : le trajet est horizontal, le poids est perpendiculaire au déplacement.

Ex. 13. 1. $h = L\sin\alpha = 200 \times 0{,}087 = 17{,}4$ m. 2. La charrette descend, donc le travail du poids est moteur : $W(\vec{P}) = mgh = 300 \times 10 \times 17{,}4 = 5{,}2 \times 10^4$ J.

Ex. 15. $\Delta E_c = \dfrac{1}{2} \times 1\,000 \times 20^2 - 0 = 2{,}0 \times 10^5$ J. D'après le théorème de l'énergie cinétique, le travail total des forces extérieures est égal à cette variation : $\sum W = 2{,}0 \times 10^5$ J.

Ex. 17. $h = 4{,}0 \times \sin 30^\circ = 2{,}0$ m. La réaction normale ne travaille pas ; seul le poids travaille : $W(\vec{P}) = 5{,}0 \times 10 \times 2{,}0 = 100$ J. Donc $\dfrac{1}{2} \times 5{,}0 \times v^2 = 100$ et $v = \sqrt{40} = 6{,}3$ m/s.

Ex. 19. 1. $h = 0{,}040 \times 500 = 20$ m, donc $W(\vec{P}) = 12\,000 \times 10 \times 20 = 2{,}4 \times 10^6$ J. 2. $v_A = 10$ m/s et $v_B = 20$ m/s, donc $\Delta E_c = \dfrac{1}{2} \times 12\,000 \times (400 - 100) = 1{,}8 \times 10^6$ J. 3. $\sum W = \Delta E_c$, donc $W(\vec{f}) = 1{,}8 \times 10^6 - 2{,}4 \times 10^6 = -6{,}0 \times 10^5$ J. Le signe est négatif, comme il se doit pour des forces résistantes : le freinage a dissipé 600 kJ en chaleur dans les tambours, ce qui explique qu'ils chauffent dangereusement sur une longue descente.

Ex. 21. 1. La remontée se fait à vitesse constante, donc $\Delta E_c = 0$ et le travail du câble compense exactement celui du poids : $W(\vec{T}) = mgh = 15 \times 10 \times 12 = 1{,}8 \times 10^3$ J. 2. $P = \dfrac{1\,800}{40} = 45$ W. 3. C'est moins de la moitié des 100 W qu'un homme peut soutenir : l'effort est donc tenable sur plusieurs remontées successives.

Ex. 23. 1. $W_{\text{utile}} = mgh = 80 \times 10 \times 10 = 8{,}0 \times 10^3$ J. 2. $\eta = \dfrac{8\,000}{10\,000} = 0{,}80$, soit 80 %. 3. Pertes : $10\,000 - 8\,000 = 2{,}0 \times 10^3$ J, dissipées en chaleur par les frottements de l'axe et de la corde.

Ex. 25. 1. v^2 vaut successivement 1,0 ; 2,0 ; 2,9 ; 4,0 ; 4,8 m²/s². 2. Les cinq points s'alignent sur une droite passant par l'origine : v^2 est proportionnel à d. 3. Pente : $a = \dfrac{4{,}8 - 1{,}0}{2{,}5 - 0{,}50} = \dfrac{3{,}8}{2{,}0} = 1{,}9$ m/s² environ, soit 2,0 aux erreurs de mesure près. 4. La relation $v^2 = \dfrac{2Fd}{m}$ montre que la pente vaut $\dfrac{2F}{m}$, donc $m = \dfrac{2F}{a} = \dfrac{2 \times 5{,}0}{2{,}0} = 5{,}0$ kg.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 27. 1. $h = 0{,}030 \times 300 = 9{,}0$ m, donc $W(\vec{P}) = 400 \times 10 \times 9{,}0 = 3{,}6 \times 10^4$ J, travail moteur. 2. La vitesse est constante, donc $\Delta E_c = 0$. 3. La réaction normale ne travaille pas ; le théorème donne $W(\vec{P}) + W(\vec{F}) = 0$, donc $W(\vec{F}) = -3{,}6 \times 10^4$ J. La force de freinage étant opposée au déplacement, $F = \dfrac{3{,}6 \times 10^4}{300} = 1{,}2 \times 10^2$ N.

Ex. 29. 1. $h = 0{,}060 \times 400 = 24$ m ; le cycliste monte, donc $W(\vec{P}) = -75 \times 10 \times 24 = -1{,}8 \times 10^4$ J. 2. $W(\vec{f}) = -15 \times 400 = -6{,}0 \times 10^3$ J. 3. La vitesse est constante, donc $\Delta E_c = 0$, et la réaction normale ne travaille pas. Le théorème donne $W_{\text{mot}} = 1{,}8 \times 10^4 + 6{,}0 \times 10^3 = 2{,}4 \times 10^4$ J. 4. La montée dure $\Delta t = \dfrac{400}{4{,}0} = 100$ s, donc $P = \dfrac{2{,}4 \times 10^4}{100} = 2{,}4 \times 10^2$ W.

Ex. 31. *(On prend ici $g = 9{,}8$ m/s², comme l'indique l'énoncé.)*

1. Système : le solide, dans le référentiel terrestre. Sur le plan incliné sans frottement, seul le poids travaille, la réaction normale étant perpendiculaire au déplacement : $W(\vec{P}) = mgh = 2{,}0 \times 9{,}8 \times 1 = 19{,}6$ J. Le théorème de l'énergie cinétique entre A et B donne $\dfrac{1}{2}mv_B^2 - 0 = 19{,}6$ J, donc $v_B = \sqrt{19{,}6} = 4{,}43$ m/s.
2. Entre B et C, le trajet est horizontal : le poids et la réaction normale ne travaillent pas, seul le frottement travaille, et son travail est résistant : $W(\vec{f}) = -f \times l = -6 \times 2 = -12$ J. Le théorème donne $\dfrac{1}{2}mv_C^2 - \dfrac{1}{2}mv_B^2 = -12$ J, soit $v_C^2 = 4{,}43^2 - 12 = 19{,}6 - 12 = 7{,}6$, donc $v_C = 2{,}76$ m/s.
3. Sur la surface courbe polie, il n'y a plus de frottement et la réaction reste perpendiculaire au déplacement : seul le poids travaille, cette fois en résistant. Le solide s'arrête à la hauteur $h_{\max}$, donc $0 - \dfrac{1}{2}mv_C^2 = -mg\,h_{\max}$, d'où $h_{\max} = \dfrac{v_C^2}{2g} = \dfrac{7{,}6}{2 \times 9{,}8} = 0{,}39$ m. **Le solide remonte donc jusqu'à 0,39 m, bien moins que le mètre d'où il était parti : la surface rugueuse a prélevé 12 J des 19,6 J disponibles.**

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 32. 1. La dénivelée entre A et B vaut $h = AB\sin\alpha$, donc $z_A = z_B + AB\sin\alpha$.

2. Première manière, par le produit scalaire : l'angle entre $\vec{P}$ (vertical, vers le bas) et $\overrightarrow{AB}$ vaut $\dfrac{\pi}{2} - \alpha$, donc $W_{AB}(\vec{P}) = P \times AB \times \cos\left(\dfrac{\pi}{2} - \alpha\right) = mg\,AB\sin\alpha$.

Deuxième manière, par les altitudes : $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = mg\,AB\sin\alpha$.

Numériquement : $W_{AB}(\vec{P}) = 4 \times 10 \times 5 \times \sin 65^\circ = 1{,}8 \times 10^2$ J, travail moteur.

3. La réaction du support a deux composantes : $\vec{R}_N$, perpendiculaire au plan, et $\vec{f}$, opposée au déplacement.
   $W(\vec{R}) = W(\vec{R}_N) + W(\vec{f}) = R_N \times AB \times \cos\frac{\pi}{2} + f \times AB \times \cos\pi = -f \times AB = -10 \times 5 = -50$ J.
4. TEC entre A et B, avec $v_A = 0$: $\frac{1}{2}mv_B^2 - 0 = mg\,AB\sin\alpha - f \times AB$, d'où $v_B = \sqrt{2\,AB\left(g\sin\alpha - \frac{f}{m}\right)}$.

Numériquement : $v_B = \sqrt{2 \times 5 \times \left(10 \times 0{,}906 - \frac{10}{4}\right)} = \sqrt{65{,}6} = 8{,}1$ m/s.

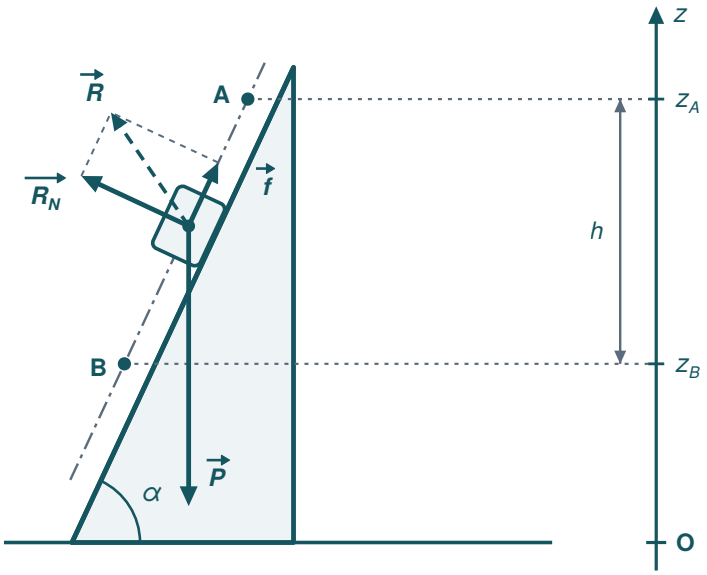


Figure 35 : Bilan des forces sur le solide pendant la descente.

Ex. 33. Système : le ballon, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Forces : le poids $\vec{P}$, la réaction normale $\vec{R}_N$ du sol (toutes deux perpendiculaires au déplacement horizontal, donc de travail nul) et la force de frottement $\vec{f}$.

1. Supposons que le ballon s'arrête en un point C, après une distance d. TEC entre A et C : $0 - \frac{1}{2}mv_A^2 = -f\,d$, d'où $d = \frac{mv_A^2}{2f} = \frac{0{,}100 \times 8^2}{2 \times 0{,}4} = 8$ m. Comme $d < AB = 10$ m, le ballon s'arrête 2 m avant le joueur B : la passe n'a pas réussi. (Autre rédaction : l'énergie cinétique initiale, 3,2 J, est inférieure à l'énergie que le frottement prélève sur 10 m, $f \times AB = 4$ J.)
2. Pour que le ballon atteigne B, il faut $v_B \geq 0$, soit $\frac{1}{2}mv_A^2 \geq f \times AB$, d'où $v_{A,\min} = \sqrt{\frac{2f \times AB}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 0{,}4 \times 10}{0{,}100}} = \sqrt{80} = 8{,}9$ m/s.

3. Deuxième loi de Newton : $\vec{P} + \vec{R}_N + \vec{f} = m\vec{a}$. Projection sur $\vec{i}$: $-f = m\,a_x$, donc $\vec{a} = -\dfrac{f}{m}\,\vec{i} = -4\,\vec{i}$ (en m/s²). Le mouvement est rectiligne uniformément décéléré.
4. Avec $x(0) = 0$ et $v_x(0) = 8$ m/s : $x(t) = -2t^2 + 8t$ (en m, t en s). Cette équation vaut jusqu'à l'arrêt, à $t = 2$ s, où $x = 8$ m : on retrouve le résultat de la question 1.

Ex. 34. 1. a) Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide entre deux instants est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui lui sont appliquées entre ces deux instants : $\Delta E_c = \sum W\left(\vec{F}_{\text{ext}}\right)$.

b) Système : M, dans le référentiel terrestre supposé galiléen ; forces : poids et réaction normale (sans frottement sur OB), de travail nul pour la réaction. TEC entre A et B : $\dfrac{1}{2}mv_B^2 - 0 = mg \times AH$, d'où $AH = \dfrac{v_B^2}{2g} = \dfrac{6{,}0^2}{2 \times 9{,}8} = 1{,}8$ m.

2. a) Sur BC, M subit son poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas), la réaction normale $\vec{R}_N$ du rail (verticale, vers le haut) et la force de frottement $\vec{f}$ (horizontale, opposée au mouvement). Voir la figure 36.

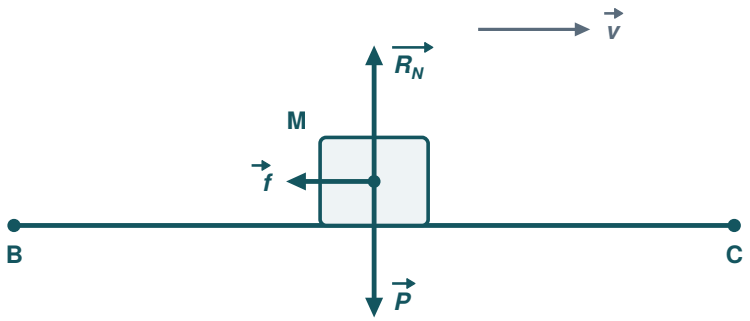


Figure 36 : Les forces appliquées au mobile M sur la partie horizontale BC.

b) TEC entre B et C : $\vec{P}$ et $\vec{R}_N$ sont perpendiculaires au déplacement, leur travail est nul. $\dfrac{1}{2}mv_C^2 - \dfrac{1}{2}mv_B^2 = -f\,L$, d'où $f = \dfrac{m\left(v_B^2 - v_C^2\right)}{2L} = \dfrac{0{,}200 \times (36 - 20{,}25)}{2 \times 3} = 0{,}525$ N, soit $0{,}53$ N.

3. a) La deuxième loi de Newton projetée sur l'axe horizontal orienté dans le sens du mouvement donne $-f = m\,a_x$: f étant constante, l'accélération est constante et la trajectoire est rectiligne, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié (décéléré). $\vec{a}$: direction BC, sens opposé au mouvement, valeur $a = \dfrac{f}{m} = \dfrac{0{,}525}{0{,}200} = 2{,}6$ m/s².

b) $v_C = v_B - a\,t$, d'où $t = \dfrac{v_B - v_C}{a} = \dfrac{6{,}0 - 4{,}5}{2{,}625} = 0{,}57$ s.

4. Après la coupure du fil, la sphère n'est soumise qu'à son poids : la deuxième loi de Newton donne $\vec{a} = \vec{g}$. Partant de D sans vitesse, elle descend selon la verticale de D, d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré d'accélération g.

Ex. 35. 1. Système : le mobile, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Forces : $\vec{P}$, $\vec{R}$ (verticales, qui se compensent) et $\vec{F}$. Deuxième loi de Newton : $\vec{P}+\vec{R}+\vec{F}=m\vec{a}$; sur $\vec{i}$: $F=m\,a_x$, donc $\vec{a}=\dfrac{F}{m}\,\vec{i}=5\,\vec{i}$ (en m/s²).

2. Mouvement rectiligne uniformément varié, avec $x_0=5$ m (figure) et $v_0=2$ m/s : $x(t)=\dfrac{1}{2}\times 5\,t^2+2t+5=2{,}5\,t^2+2t+5$ (en m).
3. $\vec{F}$ est constante et parallèle au déplacement : $W(\vec{F})=F\,(x-x_0)=10\,\left(2{,}5\,t^2+2t\right)=25\,t^2+20\,t$ (en J).
4. $P(t)=\dfrac{dW}{dt}=50\,t+20$ (en W). Vérification : $P=\vec{F}\cdot\vec{v}=F\,v=10\,(5t+2)=50\,t+20$.

Ex. 36. $v=\dfrac{72}{3{,}6}=20$ m/s.

1. Vitesse constante sur route horizontale : la deuxième loi de Newton donne $F_{\text{mot}}=f=150$ N. La force motrice a le sens de la vitesse : $P=F_{\text{mot}}\,v=150\times 20=3{,}0\times 10^3$ W.
2. Sans force de frottement latéral, la voiture ne subit que $\vec{P}$ et la réaction $\vec{R}$, perpendiculaire à la chaussée inclinée de α. Son accélération est normale, horizontale, dirigée vers le centre du virage, de valeur $\dfrac{v^2}{r}$. Projections : verticale $R\cos\alpha=mg$; horizontale $R\sin\alpha=m\dfrac{v^2}{r}$. Donc $\tan\alpha=\dfrac{v^2}{rg}=\dfrac{20^2}{200\times 9{,}8}=0{,}204$ et $\alpha=11{,}5^\circ$.
3. A vitesse constante dans la montée, $F_{\text{mot}}=mg\sin\alpha+f=1\,000\times 9{,}8\times 0{,}02+150=346$ N, d'où $P=F_{\text{mot}}\,v=346\times 20=6{,}92\times 10^3$ W.
4. Moteur débrayé : forces qui travaillent sur les 58 m : la composante du poids ($W=-mg\sin\alpha\times l$), le frottement ($-f\,l$) et la force de freinage ($-f'\,l$). TEC jusqu'à l'arrêt : $0-\dfrac{1}{2}mv^2=-\,(mg\sin\alpha+f+f')l$, d'où $f'=\dfrac{mv^2}{2l}-(mg\sin\alpha+f)=\dfrac{1\,000\times 400}{2\times 58}-346=3\,448-346=3{,}10\times 10^3$ N.

Ex. 37. Système : la bille, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Sur ABCD, elle subit son poids et la réaction de la piste ; la réaction, perpendiculaire à la trajectoire, ne travaille pas.

1. a) De A à B, la bille descend de $h_1=R(1-\cos\theta)$. TEC : $\dfrac{1}{2}mv_B^2=mgR(1-\cos\theta)$, d'où $v_B=\sqrt{2gR(1-\cos\theta)}=\sqrt{2\times 9{,}8\times 3\times(1-\cos 40^\circ)}=3{,}71$ m/s.

b) De B à C, elle descend encore de $R(1-\cos\theta)$: $v_C=\sqrt{4gR(1-\cos\theta)}=5{,}25$ m/s.

c) CD, tangent en C, est incliné de θ sur l'horizontale : la bille descend de $l\sin\theta$.
$v_D=\sqrt{v_C^2+2gl\sin\theta}=\sqrt{27{,}5+2\times 9{,}8\times 4\times\sin 40^\circ}=8{,}83$ m/s.

2. Sur DE horizontal, poids et réaction normale ne travaillent pas. TEC entre D et E : $0-\dfrac{1}{2}mv_D^2=-f\times DE$, d'où $f=\dfrac{mv_D^2}{2\,DE}=\dfrac{0{,}010\times 77{,}9}{2\times 30}=1{,}3\times 10^{-2}$ N.

Ex. 38. Système : la bille, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Forces : le poids $\vec{P}$ et la tension $\vec{T}$ du fil, toujours perpendiculaire à la trajectoire circulaire, donc $W(\vec{T}) = 0$.

1. De B à A, la bille descend de $h = \ell - \ell\cos\alpha_0 = \ell(1-\cos\alpha_0)$. TEC avec $v_B = 0$: $\frac{1}{2}mv_A^2 = mg\ell(1-\cos\alpha_0)$, d'où $v_A = \sqrt{2g\ell(1-\cos\alpha_0)} = \sqrt{2\times 9{,}8\times 0{,}80\times 0{,}50} = 2{,}8$ m/s.
2. En A, deuxième loi de Newton projetée sur la normale $\vec{u}_n$ du base de Frenet (vers O) : $T - P = m\frac{v_A^2}{\ell}$, d'où $T = mg + m\frac{v_A^2}{\ell} = 0{,}200\times 9{,}8 + 0{,}200\times\frac{7{,}84}{0{,}80} = 3{,}92$ N.
3. De B à C, $h = \ell(\cos\alpha_1 - \cos\alpha_0)$: $v_C = \sqrt{2g\ell(\cos\alpha_1-\cos\alpha_0)} = \sqrt{2\times 9{,}8\times 0{,}80\times(0{,}866-0{,}50)} = 2{,}4$ m/s. En C, projection sur $\vec{u}_n$: $T_C - P\cos\alpha_1 = m\frac{v_C^2}{\ell}$, d'où $T_C = m\left(g\cos\alpha_1 + \frac{v_C^2}{\ell}\right) = 3{,}13$ N.
4. En B : $a_n = \frac{v_B^2}{\ell} = 0$; projection de la deuxième loi sur la tangente : $a_t = g\sin\alpha_0 = 8{,}49$ m/s². En A : $a_n = \frac{v_A^2}{\ell} = 9{,}8$ m/s² ; la tension et le poids sont verticaux, perpendiculaires à la tangente, donc $a_t = 0$.
5. De B à A, la trajectoire est un arc de cercle et la vitesse augmente : le mouvement est circulaire non uniforme, accéléré.

Ex. 39. 1. S_1 : poids $\vec{P}_1$ (vertical, vers le bas), réaction normale $\vec{R}_N$ (perpendiculaire au plan), tension $\vec{T}_1$ (parallèle au plan, vers la poulie, donc vers le haut de la pente). S_2 : poids $\vec{P}_2$ (vertical, vers le bas) et tension $\vec{T}_2$ (verticale, vers le haut). Voir la figure 37.

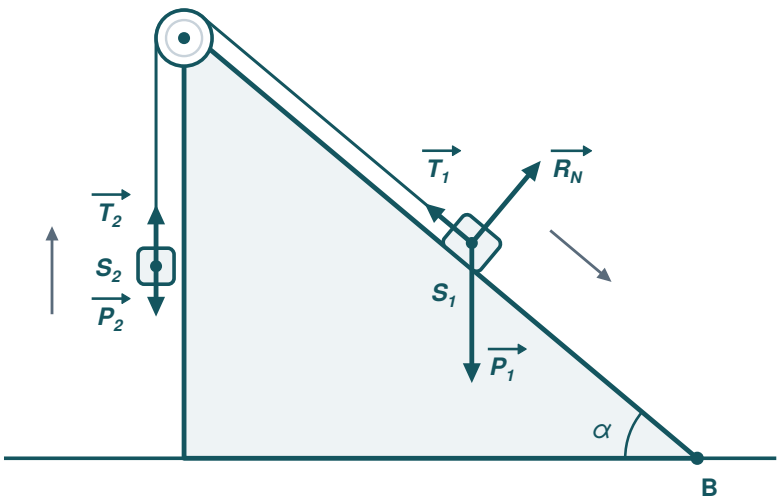


Figure 37 : Les forces exercées sur les solides S_1 et S_2 pendant le mouvement.

2. La corde est inextensible : S_1 parcourt $AB = h = 1$ m pendant que S_2 monte de h. Système S_1, référentiel terrestre supposé galiléen. TEC entre A et B : $W(\vec{R}_N) = 0$; $W(\vec{P}_1) = m_1 g\,h\sin\alpha$;

$W(\vec{T_1}) = -T\,h$. Donc $\dfrac{1}{2}m_1v^2 = m_1gh\sin\alpha - Th$, d'où

$T = m_1g\sin\alpha - \dfrac{m_1v^2}{2h} = 0{,}5\times 10\times\sin 40^\circ - \dfrac{0{,}5\times 2^2}{2\times 1} = 3{,}21 - 1{,}00 = 2{,}2$ N.

3. La corde est inextensible et reste tendue : les deux solides ont à chaque instant la même vitesse, donc $v_2 = 2$ m/s.
4. Système S_2, qui monte de h : TEC $\dfrac{1}{2}m_2v^2 = Th - m_2gh$, d'où

$m_2 = \dfrac{Th}{\dfrac{1}{2}v^2 + gh} = \dfrac{2{,}21\times 1}{2+10} = 0{,}18$ kg.

Ex. 40. Système : le morceau de fer, dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

1. Entre A et B, il monte de $z_B = AB\sin\alpha = 10\times 0{,}50 = 5$ m.
   $W(\vec{P}) = -mg\,z_B = -4{,}8\times 10\times 5 = -240$ J (résistant) ; $W(\vec{R}_N) = 0$ (réaction perpendiculaire au plan) ; $W(\vec{f}) = -f\times AB = -1\times 10 = -10$ J.
2. O est le milieu de [BC] : $z_O = \dfrac{z_B + z_C}{2} = 2{,}5$ m, et E, point le plus haut, est à $z_E = z_O + R = 7{,}5$ m. $W(\vec{P}) = -mg(z_E - z_B) = -4{,}8\times 10\times 2{,}5 = -120$ J ; la réaction de la piste, perpendiculaire à la trajectoire, ne travaille pas : $W(\vec{R}) = 0$.
3. TEC entre A et B : $\dfrac{1}{2}mv_B^2 = \dfrac{1}{2}mv_A^2 - 240 - 10 = 960 - 250 = 710$ J, d'où

   $v_B = \sqrt{\dfrac{2\times 710}{4{,}8}} = 17{,}2$ m/s.
4. TEC entre B et E : $\dfrac{1}{2}mv_E^2 = 710 - 120 = 590$ J, d'où $v_E = \sqrt{\dfrac{2\times 590}{4{,}8}} = 15{,}7$ m/s.

Ex. 41. L'arc AB est un sixième de cercle : $\varphi = \left(\overrightarrow{I_1A}, \overrightarrow{I_1B}\right) = \dfrac{2\pi}{6} = 60^\circ$. Système : le cube, dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

1. Le rayon I_1E fait avec la verticale I_1B l'angle $\varphi - \varphi_1 = 30^\circ$. De A à E, le cube descend de $h = r\cos(\varphi - \varphi_1) - r\cos\varphi = 15\times(0{,}866 - 0{,}500) = 5{,}49$ m. La réaction ne travaille pas. TEC : $\dfrac{1}{2}mV_E^2 - \dfrac{1}{2}mV_A^2 = mgh$, d'où
   $V_E = \sqrt{V_A^2 + 2gr\left[\cos(\varphi-\varphi_1) - \cos\varphi\right]} = \sqrt{36 + 2\times 9{,}8\times 5{,}49} = 12{,}0$ m/s.

En E, deuxième loi de Newton projetée sur la normale (vers I_1) : $R - mg\cos(\varphi - \varphi_1) = m\dfrac{V_E^2}{r}$, d'où

$R = m\left(\dfrac{V_E^2}{r} + g\cos(\varphi-\varphi_1)\right) = 1\times\left(\dfrac{143{,}6}{15} + 9{,}8\times 0{,}866\right) = 18$ N.

2. TEC entre A et C : longueur parcourue $r\varphi + \ell = 15\times\dfrac{\pi}{3} + 15 = 30{,}7$ m ; $W(\vec{f}) = -f(r\varphi + \ell)$; $W(\vec{P}) = mgr(1-\cos\varphi) = 1\times 9{,}8\times 15\times 0{,}50 = 73{,}5$ J (BC est horizontal).

$\frac{1}{2}m\left(V_C^2 - V_A^2\right) = mgr(1-\cos\varphi) - f(r\varphi + \ell)$, d'où

$$f = \frac{mgr(1-\cos\varphi) - \frac{1}{2}m\left(V_C^2 - V_A^2\right)}{r\varphi + \ell} = \frac{73{,}5 - 60{,}1}{30{,}7} = 0{,}44 \text{ N.}$$

Ex. 42. Système : le solide, dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

1. a) En A, le solide subit son poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas) et la réaction $\vec{R}$ de la demi-sphère, dirigée selon AO, vers O (pas de frottement). Voir la figure 38.

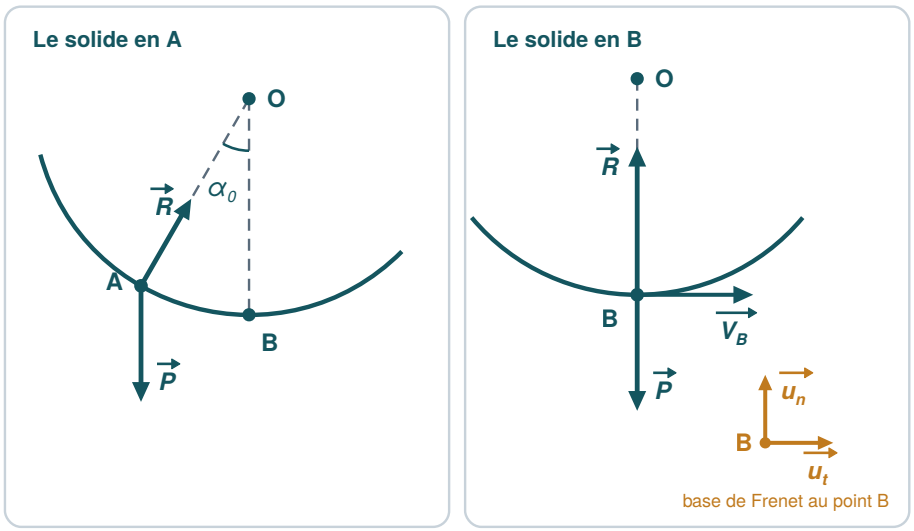


Figure 38 : Les forces appliquées au solide en A, puis en B avec la base de Frenet.

b) TEC entre A et B, $W(\vec{R}) = 0$, $W(\vec{P}) = mgr(1-\cos\alpha_0)$:
$V_B = \sqrt{2gr(1-\cos\alpha_0)} = \sqrt{2\times 9{,}8\times 0{,}08\times(1-0{,}866)} = 0{,}46$ m/s. $\vec{V}_B$: tangent à la trajectoire en B (horizontal), dans le sens du mouvement, de valeur 0,46 m/s.

En B, $\vec{P}$ et $\vec{R}$ sont verticaux : la projection de la deuxième loi sur la tangente donne $a_t = 0$; sur la normale, $a_n = \frac{V_B^2}{r} = \frac{0{,}210}{0{,}08} = 2{,}6$ m/s². $\vec{a}$: direction OB, de B vers O, valeur 2,6 m/s².

c) Projection sur la normale : $R - P = m\,a_n$, d'où $R = m\left(g + \frac{V_B^2}{r}\right) = 0{,}020\times(9{,}8+2{,}6) = 0{,}25$ N.

2. a) C est à la hauteur de O, donc à $r\cos\alpha_0$ au-dessus de A. La vitesse minimale correspond à $V_C = 0$: $0 - \frac{1}{2}mV_A^2 = -mgr\cos\alpha_0$, d'où $V_{A,\min} = \sqrt{2gr\cos\alpha_0} = \sqrt{2\times 9{,}8\times 0{,}08\times 0{,}866} = 1{,}2$ m/s.

b) $V_A = 2{,}0$ m/s est supérieure : le solide arrive en C avec $V_C = \sqrt{V_A^2 - 2gr\cos\alpha_0} = \sqrt{4{,}0 - 1{,}36} = 1{,}6$ m/s, dirigée verticalement vers le haut (tangente au bord de la demi-sphère). Il quitte la demi-sphère et n'est plus soumis qu'à son poids : la deuxième loi de Newton donne $\vec{a} = \vec{g}$. Dans le repère $(C, \vec{i}, \vec{j})$, $\vec{j}$ vertical vers le haut : $x = 0$ et

$y = -\dfrac{1}{2}gt^2 + V_C t = -4{,}9\,t^2 + 1{,}6\,t$. Le mouvement est rectiligne vertical, uniformément décéléré à la montée. Au point le plus haut, $V = 0$; TEC (ou relation $V^2 - V_C^2 = -2gh$) : $h = \dfrac{V_C^2}{2g} = \dfrac{2{,}64}{19{,}6} = 0{,}13$ m. Puis il retombe et repasse en C.

3. Au point E, $V_E = 0$; E est plus haut que A de $r(\cos\alpha_0 - \cos\alpha)$. TEC : $-\dfrac{1}{2}mV_A^2 = -mgr(\cos\alpha_0 - \cos\alpha)$, d'où $\cos\alpha = \cos\alpha_0 - \dfrac{V_A^2}{2gr} = 0{,}866 - \dfrac{1}{2 \times 9{,}8 \times 0{,}08} = 0{,}228$ et $\alpha = 76{,}8^\circ$.

Ex. 43. Système : le solide, dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

1. a) De A à M, le solide descend de $r\sin\theta$; la réaction, normale, ne travaille pas. TEC : $\dfrac{1}{2}mv_M^2 = mgr\sin\theta$, d'où $v_M = \sqrt{2gr\sin\theta}$. En B, $\theta = \dfrac{\pi}{2}$: $v_B = \sqrt{2gr} = \sqrt{2 \times 10 \times 1{,}25} = 5{,}0$ m/s.

b) La force exercée par la demi-sphère est normale à la surface (pas de frottement) : direction MO, sens de M vers O. Projection de la deuxième loi sur la normale : $R - mg\sin\theta = m\dfrac{v_M^2}{r}$, d'où $R = mg\sin\theta + 2mg\sin\theta = 3mg\sin\theta$. En B : $R = 3mg = 3 \times 0{,}010 \times 10 = 0{,}30$ N.

2. TEC entre A et B, le frottement travaillant sur l'arc de longueur $\dfrac{\pi r}{2}$: $\dfrac{1}{2}mv_B^2 = mgr - f\dfrac{\pi r}{2}$, d'où $f = \dfrac{2m}{\pi r}\left(gr - \dfrac{1}{2}v_B^2\right) = \dfrac{2 \times 0{,}010}{\pi \times 1{,}25}(12{,}5 - 10{,}1) = 1{,}2 \times 10^{-2}$ N.

Ex. 44. Système : P, dans le référentiel terrestre supposé galiléen ; forces : poids $\vec{P}$ et réaction $\vec{R}$ normale à la sphère.

1. De A à la position θ, P descend de $h = r - r\sin\theta = r(1 - \sin\theta)$; $W(\vec{R}) = 0$. TEC : $\dfrac{1}{2}mV^2 = mgr(1 - \sin\theta)$, d'où $V = \sqrt{2gr(1 - \sin\theta)}$.
2. Projection de $\vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$ sur la normale $\vec{u}_n$ (vers O) : $mg\sin\theta - R = m\dfrac{V^2}{r}$, d'où $R = mg\sin\theta - 2mg(1 - \sin\theta) = mg(3\sin\theta - 2)$.
3. P quitte la sphère quand $R = 0$: $\sin\theta = \dfrac{2}{3}$, $\theta = 41{,}8^\circ$. Alors $V = \sqrt{2gr \times \dfrac{1}{3}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 10 \times 1}{3}} = 2{,}58$ m/s.

Ex. 45. Système : S, dans le référentiel terrestre supposé galiléen ; forces : poids et réaction de la piste (normale, sans travail).

1. TEC de P à A : $\dfrac{1}{2}mv_A^2 = mgz_0$, d'où $v_A = \sqrt{2gz_0}$.
2. TEC de P à M : $\dfrac{1}{2}mv_M^2 = mg(z_0 - z)$, d'où $v_M = \sqrt{2g(z_0 - z)}$.

3. Le solide est à l'intérieur de la boucle ; la normale $\vec{u}_n$ est dirigée de M vers C. Le rayon CM fait l'angle θ avec la verticale descendante, et $z = r(1-\cos\theta)$, soit $\cos\theta = 1 - \dfrac{z}{r}$. Projection de la deuxième loi sur $\vec{u}_n$: $R - mg\cos\theta = m\dfrac{v_M^2}{r}$, d'où $R = mg\left(1-\dfrac{z}{r}\right) + \dfrac{2mg(z_0-z)}{r} = \dfrac{mg}{r}(2z_0 + r - 3z)$.
4. S atteint B ($z = 2r$) sans quitter la piste si $R \geq 0$ en B : $2z_0 + r - 6r \geq 0$, soit $\dfrac{z_0}{r} \geq \dfrac{5}{2} = 2{,}5$. Valeur minimale : $\dfrac{z_0}{r} = 2{,}5$.

Ex. 46. Système : le solide, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces : poids et réaction normale (sans travail).

1. TEC de A à B : $\dfrac{1}{2}mV_B^2 = mg\ell\sin 30^\circ$, d'où $V_B = \sqrt{2g\ell\sin 30^\circ} = \sqrt{10} = 3{,}16$ m/s.
2. Le solide est sur l'extérieur de l'arc ; l'altitude d'un point de l'arc au-dessus de O vaut $r\sin\theta$. De B à M, il descend de $r(\sin\theta_0 - \sin\theta)$: $V_M = \sqrt{V_B^2 + 2gr(\sin\theta_0 - \sin\theta)}$.
3. La normale $\vec{u}_n$ est dirigée de M vers O. Projection de $\vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$ sur $\vec{u}_n$: $mg\sin\theta - R = m\dfrac{V_M^2}{r}$, d'où $R = m\left(g\sin\theta - \dfrac{V_M^2}{r}\right) = m\left(3g\sin\theta - 2g\sin\theta_0 - \dfrac{V_B^2}{r}\right)$.
4. En B ($\theta = \theta_0$) : $R = m\left(g\sin\theta_0 - \dfrac{V_B^2}{r}\right) = 0{,}100\times(8{,}66 - 5{,}00) = 0{,}37$ N > 0. En C ($\theta = 0$) : $R = -m\left(2g\sin\theta_0 + \dfrac{V_B^2}{r}\right) < 0$, ce qui est impossible. R s'annule donc entre B et C, en un point N où le solide quitte la piste : $3g\sin\theta_1 = 2g\sin\theta_0 + \dfrac{V_B^2}{r}$, soit $\sin\theta_1 = \dfrac{2}{3}\sin\theta_0 + \dfrac{V_B^2}{3rg} = 0{,}577 + 0{,}167 = 0{,}744$ et $\theta_1 = 48^\circ$.

Ex. 47. Système : S, référentiel terrestre supposé galiléen.

1. De A à B : $W(\vec{P}) = W(\vec{R}) = 0$ (perpendiculaires au déplacement) et $W(\vec{F}) = F\ell$. TEC : $\dfrac{1}{2}mv_B^2 = F\ell$, d'où $v_B = \sqrt{\dfrac{2F\ell}{m}}$. De B à C, aucune force ne travaille : $v_C = v_B$.
2. a) De C à M, S monte de $r(1-\cos\alpha)$: $v_M = \sqrt{\dfrac{2F\ell}{m} - 2gr(1-\cos\alpha)}$.

b) S est à l'intérieur du quart de cercle ; projection sur la normale (vers O) : $R - mg\cos\alpha = m\dfrac{v_M^2}{r}$, d'où $R = \dfrac{2F\ell}{r} - mg(2 - 3\cos\alpha)$.

3. En D, $\alpha = \dfrac{\pi}{2}$: $R_D = \dfrac{2F\ell}{r} - 2mg$. S atteint D si $R_D \geq 0$ (ce qui équivaut à $v_D^2 \geq 0$) : $F \geq \dfrac{mgr}{\ell}$. $F_0 = \dfrac{0{,}500\times 10\times 1{,}00}{1{,}50} = 3{,}33$ N.

Ex. 48. Système : S, référentiel terrestre supposé galiléen.

1. a) TEC de A à B, seule $\vec{F}$ travaille : $\dfrac{1}{2}mv_B^2 = F\,d$, d'où $F = \dfrac{mv_B^2}{2d} = \dfrac{2\times 9}{2\times 3{,}6} = 2{,}5$ N.

b) De B à C, S ne subit que $\vec{P}$ et $\vec{R}_N$, qui se compensent (pas de frottement) : il est pseudo-isolé, son mouvement est rectiligne uniforme, donc $v_C = v_B = 3$ m/s.

2. De C à D, S monte de $r(1-\cos\alpha)$; la réaction ne travaille pas : $v_D = \sqrt{v_C^2 - 2gr(1-\cos\alpha)} = \sqrt{9 - 20\times 0{,}134} = 2{,}51$ m/s.
3. a) DE est incliné de α sur l'horizontale. TEC de D à l'arrêt : $0 - \dfrac{1}{2}mv_D^2 = -mg\ell\sin\alpha - f\ell$, d'où $f = m\left(\dfrac{v_D^2}{2\ell} - g\sin\alpha\right) = 2\times\left(\dfrac{6{,}32}{0{,}8} - 5\right) = 5{,}8$ N.

b) Sans frottement : $0 - \dfrac{1}{2}mv_D^2 = -mgL\sin\alpha$, d'où $L = \dfrac{v_D^2}{2g\sin\alpha} = \dfrac{6{,}32}{10} = 0{,}63$ m.

4. $v_D = 0$ impose $v_B^2 = 2gr(1-\cos\alpha)$. TEC de A à B sur la distance ℓ' : $F\ell' = \dfrac{1}{2}mv_B^2 = mgr(1-\cos\alpha)$, d'où $\ell' = \dfrac{mgr(1-\cos\alpha)}{F} = \dfrac{2\times 10\times 1\times 0{,}134}{2{,}5} = 1{,}07$ m.

Ex. 49. Système : la boule, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces : poids $\vec{P}$ et tension $\vec{T}$ (perpendiculaire à la trajectoire, $W(\vec{T}) = 0$).

1. De B à C, la boule monte de $h = \ell + \ell\cos\alpha_0 = \ell(1+\cos\alpha_0)$. TEC : $V_C = \sqrt{V_0^2 - 2g\ell(1+\cos\alpha_0)}$. En C, $\vec{T}$ et $\vec{P}$ sont verticaux vers le bas, vers O ; projection sur la normale : $T_C + mg = m\dfrac{V_C^2}{\ell}$, d'où $T_C = m\dfrac{V_0^2}{\ell} - mg(3+2\cos\alpha_0)$.
2. Le fil doit rester tendu jusqu'en C : $T_C \geq 0$, soit $V_0 \geq \sqrt{g\ell(3+2\cos\alpha_0)} = \sqrt{9{,}8\times 0{,}80\times 4} = 5{,}6$ m/s.
3. a) $V_C = \sqrt{64 - 2\times 9{,}8\times 0{,}80\times 1{,}5} = 6{,}36$ m/s ; de B à A, la boule descend de $\ell(1-\cos\alpha_0)$: $V_A = \sqrt{V_0^2 + 2g\ell(1-\cos\alpha_0)} = \sqrt{64 + 7{,}84} = 8{,}48$ m/s.

b) En B, normale : $T_B - mg\cos\alpha_0 = m\dfrac{V_0^2}{\ell}$, d'où $T_B = 0{,}200\times(4{,}9+80) = 17{,}0$ N. En C : $T_C = m\left(\dfrac{V_C^2}{\ell} - g\right) = 0{,}200\times(50{,}6 - 9{,}8) = 8{,}16$ N. En A : $T_A = m\left(g + \dfrac{V_A^2}{\ell}\right) = 0{,}200\times(9{,}8+89{,}8) = 19{,}9$ N.

c) En B : $a_n = \dfrac{V_0^2}{\ell} = 80$ m/s² ; sur la tangente orientée dans le sens du mouvement (vers le haut), seul le poids a une composante : $a_t = -g\sin\alpha_0 = -8{,}49$ m/s². En C : $a_n = \dfrac{V_C^2}{\ell} = 50{,}6$ m/s² ; $\vec{P}$ et $\vec{T}$ sont normaux : $a_t = 0$.

Ex. 50. 1. Système : la bille, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces : poids $\vec{P} = m\vec{g}$ et tension $\vec{T}$ du fil.

a) TEC entre M_0 et M : $W(\vec{T}) = 0$ car $\vec{T}$ est perpendiculaire à la vitesse ; l'axe Oz étant orienté vers le bas, $W(\vec{P}) = mg(z_M - z_{M_0}) = mg\ell(\sin\theta - \sin\theta_0)$. Donc $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = mg\ell(\sin\theta - \sin\theta_0)$ et $v = \sqrt{v_0^2 + 2g\ell(\sin\theta - \sin\theta_0)}$.

b) Fil supposé tendu ; projection de $\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}$ sur la normale (de M vers O) : $T - mg\sin\theta = m\frac{v^2}{\ell}$, d'où $T = m\left[\frac{v_0^2}{\ell} + g(3\sin\theta - 2\sin\theta_0)\right]$.

c) Le fil reste tendu si $T > 0$ pour toute valeur de θ. T est la plus petite au point le plus haut, où $\sin\theta = -1$ ($\theta = \frac{3\pi}{2}$) : $\frac{v_0^2}{\ell} - g(3 + 2\sin\theta_0) > 0$, soit $v_{0,\min} = \sqrt{g\ell(3 + 2\sin\theta_0)}$.

2. La bille décrit un cercle horizontal de rayon $r = \ell\sin\alpha$, d'un mouvement circulaire uniforme ; son accélération est normale, horizontale, vers l'axe, de valeur $r\omega^2$. Projections de $\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}$: horizontale $T\sin\alpha = m\ell\sin\alpha\,\omega^2$, donc $T = m\ell\omega^2$; verticale $T\cos\alpha = mg$.

a) $\cos\alpha = \frac{g}{\ell\omega^2} = \frac{9{,}8}{0{,}50 \times 25} = 0{,}784$, donc $\alpha = 38{,}4^\circ$.

b) $T = m\ell\omega^2 = 0{,}050 \times 0{,}50 \times 25 = 0{,}625$ N.

Ex. 51. Système : la bille, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces : poids et tension (sans travail).

1. TEC entre I et M (M est à 2ℓ au-dessus de I) : $V_I^2 = V_M^2 + 4g\ell$ (1). En une position repérée par l'angle θ depuis la verticale descendante, la projection de la deuxième loi sur la normale donne $T = m\left(\frac{V^2}{\ell} + g\cos\theta\right)$. En M ($\theta = \pi$), le fil est tendu si $T_M > 0$, soit $V_M^2 > \ell g$ (2). Avec (1) : $V_I > \sqrt{5\ell g}$. Comme $V = 2\pi\ell N$: $N_{I,\min} = \frac{\sqrt{5\ell g}}{2\pi\ell} = \frac{\sqrt{5 \times 0{,}75 \times 9{,}8}}{2\pi \times 0{,}75} = 1{,}3$ tr/s.
2. a) La vitesse est maximale en I et minimale en M : $N_{\max} = N_I$, $N_{\min} = N_M$. La relation (1) s'écrit $N_I^2 = N_M^2 + \frac{g}{\pi^2\ell}$ (1'). Fréquence moyenne : $N = \frac{30}{10} = 3$ tr/s, donc $N_I + N_M = 6$ (3). De (1') : $(N_I - N_M)(N_I + N_M) = \frac{9{,}8}{\pi^2 \times 0{,}75} = 1{,}32$, donc $N_I - N_M = 0{,}22$. D'où $N_{\max} = 3{,}11$ tr/s et $N_{\min} = 2{,}89$ tr/s.

b) $V_I = 2\pi\ell N_I = 14{,}7$ m/s ; $V_M = 2\pi\ell N_M = 13{,}6$ m/s. Fil vertical, bille en bas : $T_I = m\left(\frac{V_I^2}{\ell} + g\right) = 5 \times (286{,}4 + 9{,}8) = 1{,}48 \times 10^3$ N ; bille en haut : $T_M = m\left(\frac{V_M^2}{\ell} - g\right) = 5 \times (247{,}3 - 9{,}8) = 1{,}19 \times 10^3$ N. Fil horizontal ($\theta = \frac{\pi}{2}$) : $V_H^2 = V_I^2 - 2g\ell = 200{,}1$ m²/s², $T_H = m\frac{V_H^2}{\ell} = 1{,}33 \times 10^3$ N.

Ex. 52. 1. De A à B, S subit $\vec{P}$, $\vec{R}$ (perpendiculaires au déplacement, travail nul) et $\vec{F}$ ($W = F\ell$). TEC : $V_B = \sqrt{\dfrac{2F\ell}{m}}$. De B à C, aucune force ne travaille : $V_C = V_B$.

2. a) De C à M, S monte de $r(1-\cos\theta)$: $V = \sqrt{\dfrac{2F\ell}{m} - 2gr(1-\cos\theta)}$.

b) S est à l'intérieur de la boucle ; projection sur la normale (vers O) : $R - mg\cos\theta = m\dfrac{V^2}{r}$, d'où $R = \dfrac{2F\ell}{r} + 3mg\cos\theta - 2mg$.

3. R diminue quand θ augmente ; elle est la plus petite en D ($\theta = \pi$) : $R_D = \dfrac{2F\ell}{r} - 5mg$. S atteint D sans quitter la piste si $R_D \geq 0$: $F \geq \dfrac{5mgr}{2\ell}$. $F_0 = \dfrac{5 \times 0{,}5 \times 9{,}8 \times 1}{2 \times 1{,}5} = 8{,}17$ N.

Ex. 53. Système : S, référentiel terrestre supposé galiléen ; la réaction de la piste ne travaille pas.

1. a) TEC de A à B : $\dfrac{1}{2}mv_B^2 = mg\ell\sin\alpha$, d'où $\ell = \dfrac{v_B^2}{2g\sin\alpha} = \dfrac{16}{2 \times 10 \times 0{,}5} = 1{,}6$ m.

b) Le rayon OB, perpendiculaire à AB, fait l'angle α avec la verticale OO' : de B à O', S descend de $r(1-\cos\alpha)$. $v_{O'} = \sqrt{v_B^2 + 2gr(1-\cos\alpha)} = \sqrt{16 + 2{,}68} = 4{,}32$ m/s.

c) Par rapport à O, $z_B = -r\cos\alpha$ et $z_M = -r\cos\theta$: $v_M = \sqrt{v_B^2 + 2gr(\cos\theta - \cos\alpha)}$.

d) S est à l'intérieur du demi-cercle ; projection sur la normale (vers O) : $R - mg\cos\theta = m\dfrac{v_M^2}{r}$, d'où $R = m\left(3g\cos\theta - 2g\cos\alpha + \dfrac{v_B^2}{r}\right)$.

e) $v_M = 0$: $\cos\theta = \cos\alpha - \dfrac{v_B^2}{2gr} = 0{,}866 - 0{,}800 = 0{,}066$, donc $\theta = 86{,}2^\circ$. (En ce point $R = mg\cos\theta = 1{,}3$ N > 0 : S n'a pas quitté la piste ; il redescend.)

2. R est la plus petite en C ($\theta = \pi$). S atteint C si $R_C \geq 0$:
$v_B^2 \geq rg(3 + 2\cos\alpha) = 1 \times 10 \times (3 + 1{,}73) = 47{,}3$ m²/s². TEC de A à B avec une vitesse initiale v_A : $v_B^2 = v_A^2 + 2g\ell\sin\alpha$, d'où $v_{A,\min} = \sqrt{47{,}3 - 2 \times 10 \times 1{,}6 \times 0{,}5} = \sqrt{31{,}3} = 5{,}6$ m/s.

Ex. 54. Système : S, référentiel terrestre supposé galiléen ; la réaction ne travaille pas.

1. TEC de A à B : $v_B = \sqrt{2gL\sin\alpha} = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 0{,}5 \times 0{,}174} = 1{,}30$ m/s.
2. a) Le rayon OB fait l'angle α avec la verticale : $z_B = r\cos\alpha$.

b) OM fait l'angle $\alpha + \theta$ avec la verticale : $z_M = r\cos(\alpha + \theta)$.

c) $W_{B\to M}(\vec{P}) = mg(z_B - z_M) = mgr\left[\cos\alpha - \cos(\alpha+\theta)\right]$.

3. TEC de A à M : $\dfrac{1}{2}mv^2 = mgL\sin\alpha + mgr\left[\cos\alpha - \cos(\alpha+\theta)\right]$, d'où $v = \sqrt{2g\left[L\sin\alpha + r\left(\cos\alpha - \cos(\alpha+\theta)\right)\right]}$.

4. S est sur l'extérieur de l'arc ; projection sur la normale (de M vers O) : $mg\cos(\alpha+\theta) - R = m\dfrac{v^2}{r}$, d'où $R = mg\left[3\cos(\alpha+\theta) - 2\cos\alpha - \dfrac{2L}{r}\sin\alpha\right]$.
5. Pour $\theta = 20^\circ$ ($\alpha+\theta = 30^\circ$) : $v = \sqrt{2\times 9{,}8\times(0{,}0868+0{,}1188)} = 2{,}01$ m/s ; $R = 2\times 9{,}8\times(2{,}598 - 1{,}970 - 0{,}174) = 8{,}91$ N.
6. a) S quitte la piste quand $R = 0$: $\cos(\alpha+\theta_0) = \dfrac{1}{3}\left(2\cos\alpha + \dfrac{2L}{r}\sin\alpha\right) = \dfrac{1{,}970+0{,}174}{3} = 0{,}714$, donc $\alpha+\theta_0 = 44{,}4^\circ$ et $\theta_0 = 34{,}4^\circ$.

b) En M_0, $R = 0$ donne $v_0^2 = gr\cos(\alpha+\theta_0)$: $v_0 = \sqrt{9{,}8\times 1\times 0{,}714} = 2{,}65$ m/s.

Ex. 55. Système : le mobile, référentiel terrestre supposé galiléen.

1. TEC de A à B : $\dfrac{1}{2}mv_B^2 = mg\ell\sin\alpha - f\ell$, d'où $f = m\left(g\sin\alpha - \dfrac{v_B^2}{2\ell}\right) = 0{,}200\times(2{,}54 - 0{,}90) = 0{,}33$ N.
2. a) De D à C : S descend de $x\sin\alpha$ jusqu'en B puis monte de $2r$ jusqu'en C. TEC : $v_C = \sqrt{2g(x\sin\alpha - 2r)}$.

b) En C (sommet, intérieur de la boucle), $\vec{R}$ et $\vec{P}$ sont dirigés vers O : $R + mg = m\dfrac{v_C^2}{r}$, d'où $R = mg\left[\dfrac{2}{r}(x\sin\alpha - 2r) - 1\right]$.

c) Le mobile atteint C sans quitter la piste si $R \geq 0$: $x\sin\alpha - 2r \geq \dfrac{r}{2}$, soit $x \geq \dfrac{5r}{2\sin\alpha} = \dfrac{5\times 0{,}5}{2\times 0{,}259} = 4{,}8$ m (inférieur à $AB = 5{,}0$ m : c'est possible).

Ex. 56. Système : le solide, référentiel terrestre supposé galiléen. Le rayon OB, perpendiculaire à AB, fait l'angle α avec la verticale OC.

1. B : $V_B = \sqrt{2g\ell\sin\alpha} = \sqrt{2\times 10\times 1\times 0{,}866} = 4{,}16$ m/s. C (point le plus bas, $r(1-\cos\alpha)$ sous B) : $V_C = \sqrt{2g\left[\ell\sin\alpha + r(1-\cos\alpha)\right]} = 4{,}40$ m/s. D (sommet, $2r$ au-dessus de C) : $V_D = \sqrt{V_C^2 - 4rg} = \sqrt{2g\left[\ell\sin\alpha - r(1+\cos\alpha)\right]} = 3{,}36$ m/s.
2. a) Le solide part de K, à $(\ell - x)$ de B : $V_D = \sqrt{2g\left[(\ell-x)\sin\alpha - r(1+\cos\alpha)\right]}$.

b) En D, $\vec{R}_D$ et $\vec{P}$ sont dirigés vers O : $R_D + mg = m\dfrac{V_D^2}{r}$, d'où $R_D = \dfrac{2mg}{r}(\ell - x)\sin\alpha - mg(3 + 2\cos\alpha)$.

c) $R_D \geq 0$: $\ell - x \geq \dfrac{r(3+2\cos\alpha)}{2\sin\alpha} = \dfrac{0{,}2\times 4}{2\times 0{,}866} = 0{,}46$ m, soit $x \leq 0{,}54$ m. Avec $x \geq 0$: $0 \leq x \leq 0{,}54$ m.

3. a) TEC de A à B : $\dfrac{1}{2}mV_1^2 = mg\ell\sin\alpha - f\ell$, d'où $f = mg\sin\alpha - \dfrac{mV_1^2}{2\ell} = 1{,}73 - 0{,}40 = 1{,}33$ N.

b) TEC de B à M : $V_M^2 = V_1^2 + 2gr(\cos\theta - \cos\alpha)$. En M, normale vers O : $R_M - mg\cos\theta = m\dfrac{V_M^2}{r}$ (pour $\theta > 90^\circ$, $\cos\theta < 0$), d'où $R_M = 3mg\cos\theta - 2mg\cos\alpha + m\dfrac{V_1^2}{r}$. $R_M = 0$: $\cos\theta = \dfrac{2}{3}\cos\alpha - \dfrac{V_1^2}{3rg} = 0{,}333 - 0{,}667 = -0{,}333$, donc $\theta = 109{,}5^\circ$.

Ex. 57. Système : la bille, référentiel terrestre supposé galiléen.

1. De A à M, la bille descend de $r(\cos\theta_1 - \cos\theta_0)$; la réaction ne travaille pas. $V_M = \sqrt{V_A^2 + 2gr(\cos\theta_1 - \cos\theta_0)} = \sqrt{4 + 2\times 9{,}8 \times 3 \times 0{,}366} = 5{,}05$ m/s. En M (intérieur de l'arc, normale vers O) : $R_M - mg\cos\theta_1 = m\dfrac{V_M^2}{r}$, d'où $R_M = m\left(\dfrac{V_M^2}{r} + g\cos\theta_1\right) = 0{,}200 \times (8{,}51 + 8{,}49) = 3{,}4$ N.
2. Deuxième loi de Newton : $\vec{a} = \dfrac{\vec{R}_M + \vec{P}}{m}$. Sur la normale : $a_n = \dfrac{R_M}{m} - g\cos\theta_1 = \dfrac{V_M^2}{r} = 8{,}5$ m/s². Sur la tangente (sens du mouvement) : $a_t = g\sin\theta_1 = 4{,}9$ m/s².
3. TEC de A à C : $W(\vec{P}) = mgr(1-\cos\theta_0)$; $W(\vec{f}) = -f(r\theta_0 + \ell)$ (θ_0 en radians). $\dfrac{1}{2}mV_C^2 - \dfrac{1}{2}mV_A^2 = mgr(1-\cos\theta_0) - f(r\theta_0+\ell)$, d'où $f = \dfrac{\frac{1}{2}m\left(V_A^2 - V_C^2\right) + mgr(1-\cos\theta_0)}{r\theta_0 + \ell} = \dfrac{-1{,}20 + 2{,}94}{3{,}14 + 4} = 0{,}24$ N.
4. a) De C à N, la bille descend de $r'(1-\cos\alpha)$: $V_N = \sqrt{V_C^2 + 2gr'(1-\cos\alpha)}$. Sur l'extérieur de l'arc, normale vers O' : $mg\cos\alpha - R_N = m\dfrac{V_N^2}{r'}$, d'où $R_N = mg(3\cos\alpha - 2) - m\dfrac{V_C^2}{r'}$.

b) La bille décolle dès C si $R_N \le 0$ en C ($\alpha = 0$) : $mg - m\dfrac{V_C^2}{r'} \le 0$, soit $r' \le \dfrac{V_C^2}{g} = \dfrac{16}{9{,}8} = 1{,}63$ m. Valeur maximale : 1,63 m.

c) $r' = 3$ m : $R_N = 0$ donne $\cos\alpha = \dfrac{V_C^2 + 2r'g}{3r'g} = \dfrac{16 + 58{,}8}{88{,}2} = 0{,}848$, donc $\alpha = 32^\circ$.

Ex. 58. 1. Vitesse de croisière : $v = \dfrac{36}{6} = 6{,}0$ m/s. Les phases 1 et 3 durent chacune Δt et ont une vitesse moyenne de 3,0 m/s : $2 \times 3{,}0\,\Delta t = 60 - 36 = 24$, d'où $\Delta t = 4{,}0$ s. Durée totale : $4{,}0 + 6{,}0 + 4{,}0 = 14$ s. Accélérations : $a_1 = 1{,}5$ m/s^2, $a_2 = 0$, $a_3 = -1{,}5$ m/s^2.

2. Système : le solide, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces $\vec{P}$, $\vec{T}$, $\vec{R}$ (normale, pas de frottement). Axe selon la pente vers le haut : $T - mg\sin\alpha = m\,a$, $T = m\,(g\sin\alpha + a)$; perpendiculairement : $R = mg\cos\alpha = 980 \times 9{,}8 \times 0{,}940 = 9{,}02 \times 10^3$ N dans les trois phases.

Phase 1 : $T_1 = 980 \times (3{,}35 + 1{,}5) = 4{,}75 \times 10^3$ N ; phase 2 : $T_2 = 3{,}28 \times 10^3$ N ; phase 3 : $T_3 = 980 \times (3{,}35 - 1{,}5) = 1{,}81 \times 10^3$ N.

3. $\vec{T}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens : $P = T_3\,v$, avec $v = 6{,}0 - 1{,}5\,t'$ (t' compté depuis le début de la 3e phase, $0 \le t' \le 4{,}0$ s). $P = 1{,}81 \times 10^3 \times (6{,}0 - 1{,}5\,t')$ (en W), soit $1{,}09 \times 10^4$ W au

début de la phase et 0 à l'arrêt. Avec t compté depuis le début du mouvement ($10 \leq t \leq 14$ s) : $P = 1{,}81 \times 10^3 \times (21 - 1{,}5\,t)$.

Ex. 59. 1. $v = \dfrac{42}{6} = 7{,}0$ m/s. Phase 1 : $a_1 = \dfrac{7{,}0}{2{,}5} = 2{,}8$ m/s^2, $d_1 = \frac{1}{2} \times 2{,}8 \times 2{,}5^2 = 8{,}75$ m. Phase 3 : $a_3 = -\dfrac{7{,}0}{4} = -1{,}75$ m/s^2, $d_3 = \dfrac{7{,}0 \times 4}{2} = 14$ m. $h = 8{,}75 + 42 + 14 = 64{,}75$ m, soit 65 m.

2. Système : l'ascenseur, référentiel terrestre supposé galiléen ; $\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}$; axe vertical ascendant : $T = m\,(g + a)$. $T_1 = 1\,800 \times 12{,}6 = 2{,}27 \times 10^4$ N ; $T_2 = 1{,}76 \times 10^4$ N ; $T_3 = 1\,800 \times 8{,}05 = 1{,}45 \times 10^4$ N.

3. $P = T\,v$ ($\vec{T}$ et $\vec{v}$ verticaux vers le haut). Phase 1 ($0 \leq t \leq 2{,}5$ s) : $P = 2{,}27 \times 10^4 \times 2{,}8\,t = 6{,}35 \times 10^4\,t$ (W). Phase 2 : $P = 1{,}76 \times 10^4 \times 7{,}0 = 1{,}23 \times 10^5$ W. Phase 3 ($8{,}5 \leq t \leq 12{,}5$ s) : $v = 7{,}0 - 1{,}75\,(t - 8{,}5) = 21{,}9 - 1{,}75\,t$, $P = 1{,}45 \times 10^4\,(21{,}9 - 1{,}75\,t)$ (W).

Travail : $W = T_1 d_1 + T_2 d_2 + T_3 d_3 = 2{,}27 \times 10^4 \times 8{,}75 + 1{,}76 \times 10^4 \times 42 + 1{,}45 \times 10^4 \times 14 = 1{,}14 \times 10^6$ J (on retrouve $mgh = 1{,}14 \times 10^6$ J, l'ascenseur partant et finissant au repos).

Ex. 60. Système : le solide, référentiel terrestre supposé galiléen.

I. De A à O, le solide descend de $r(1 - \cos\theta)$; la réaction ne travaille pas. TEC : $\frac{1}{2}mV_O^2 - \frac{1}{2}mV_A^2 = mgr(1 - \cos\theta)$, d'où $V_O^2 = V_A^2 + 2gr(1 - \cos\theta)$. $V_O = \sqrt{16 + 2 \times 10 \times 0{,}05 \times 0{,}5} = \sqrt{16{,}5} = 4{,}06$ m/s.

II. 1. La force $\vec{f}$ est constante et la trajectoire rectiligne : mouvement rectiligne uniformément varié. $V_B^2 - V_O^2 = 2a\ell$, d'où $a = \dfrac{V_B^2 - V_O^2}{2\ell} = \dfrac{4 - 16{,}5}{104} = -0{,}12$ m/s² : mouvement rectiligne uniformément décéléré. (Deuxième loi de Newton : $f = -ma = 0{,}06$ N.)

2. $\Delta t = \dfrac{V_B - V_O}{a} = \dfrac{2 - 4{,}06}{-0{,}12} = 17$ s.

III. 1. Mouvement uniformément varié qui s'arrête en C : $0 = V_B + a'\Delta t'$, d'où $a' = -\dfrac{V_B}{\Delta t'}$.

2. $V_C^2 - V_B^2 = 2a'd$ avec $V_C = 0$: $d = -\dfrac{V_B^2}{2a'} = \dfrac{V_B\,\Delta t'}{2}$.

3. TEC de B à C : $0 - \dfrac{1}{2}mV_B^2 = -mgd\sin\alpha - f'd$, d'où $f' = \dfrac{mV_B^2}{2d} - mg\sin\alpha = \dfrac{mV_B}{\Delta t'} - mg\sin\alpha$.

4. $\sin\alpha = 0{,}08$: $a' = -\dfrac{2}{2} = -1$ m/s² ; $d = \dfrac{2 \times 2}{2} = 2$ m ; $f' = \dfrac{0{,}5 \times 2}{2} - 0{,}5 \times 10 \times 0{,}08 = 0{,}1$ N.

Ex. 61. Système : {luge + enfant}, $m = 45$ kg, référentiel terrestre supposé galiléen ; $\sin\alpha = \dfrac{OH}{OB} = 0{,}20$.

1. a) Deuxième loi de Newton projetée sur la ligne de plus grande pente (vers le bas) : $mg\sin\alpha - f = ma$, d'où $a = g\sin\alpha - \dfrac{f}{m} = 2{,}0 - 0{,}8 = 1{,}2$ m/s² ; $\vec{a}$ parallèle à OB, vers B.

b) $OB = \dfrac{1}{2}at^2$, d'où $t = \sqrt{\dfrac{2\times 200}{1{,}2}} = 18{,}3$ s.

c) $v = at = 1{,}2 \times 18{,}26 = 21{,}9$ m/s (TEC : $v = \sqrt{2a \times OB} = 21{,}9$ m/s).

2. A $t = 10$ s : $v_1 = 12$ m/s et la luge a parcouru $\dfrac{1}{2}\times 1{,}2 \times 10^2 = 60$ m ; il reste 140 m. TEC sur ces 140 m : $\dfrac{1}{2}m\left(5^2 - 12^2\right) = (mg\sin\alpha - f - f_1)\times 140$, soit $-2\,678 = (90 - 36 - f_1)\times 140$, d'où $f_1 = 73$ N.

3. a) De D à E, la luge monte de h et parcourt l'arc de longueur $r\theta$. TEC : $\dfrac{1}{2}mv_E^2 - \dfrac{1}{2}mv_D^2 = -mgh - f_2\, r\theta$, soit $v_E^2 = v_D^2 - \dfrac{2}{m}(mgh + f_2 r\theta)$, avec $\cos\theta = \dfrac{r-h}{r}$.

b) $h_1 = 0{,}8$ m : $\cos\theta = \dfrac{39{,}2}{40} = 0{,}98$, $\theta = 0{,}200$ rad ; $v_E^2 = 25 - \dfrac{2}{45}(360 + 160) = 1{,}88$ m²/s², $v_E = 1{,}37$ m/s. $h_2 = 0{,}9$ m : $\theta = 0{,}213$ rad ; $v_E^2 = 25 - \dfrac{2}{45}(405 + 170) = -0{,}56$, impossible. La hauteur 0,9 m n'est pas atteinte : la luge s'arrête à une hauteur comprise entre 0,8 m et 0,9 m.

Ex. 62. 1. a) $v = 25$ m/s atteinte en $t_1 = 180$ s, accélération constante : $a_1 = \dfrac{25}{180} = 0{,}14$ m/s².

b) Système : le train entier, de masse $6m + M = 2{,}25 \times 10^5$ kg. Deuxième loi de Newton : $F = (6m + M)a_1 = 3{,}1 \times 10^4$ N.

c) Système locomotive : $F - T_1 = Ma_1$, d'où $T_1 = F - Ma_1 = 2{,}1 \times 10^4$ N. Système formé des deux premiers wagons : $T_1 - T_2 = 2ma_1$, d'où $T_2 = 1{,}4 \times 10^4$ N. Les tensions diminuent de la tête vers la queue du train : chaque attelage ne tire que les wagons qui le suivent.

2. Masse du train $M_t = 6m + M$; $\dfrac{f}{M_t} = 2{,}0$ m/s².

a) Sur AB, incliné de $90^\circ - \alpha = 63^\circ$ sur l'horizontale, la deuxième loi donne l'accélération du train, parallèle à AB, vers le bas : $a_2 = g\cos\alpha - \dfrac{f}{M_t} = 8{,}73 - 2{,}00 = 6{,}73$ m/s². Le pendule a la même accélération : $\vec{T} + m_p\vec{g} = m_p\vec{a}_2$, donc le fil est porté par $\vec{g} - \vec{a}_2$. Ce vecteur a une composante horizontale dirigée vers l'arrière ($a_2\sin\alpha = 3{,}06$ m/s²) et une composante verticale vers le bas ($g - a_2\cos\alpha = 3{,}80$ m/s²). Le pendule est dévié vers l'arrière, d'un angle θ tel que $\tan\theta = \dfrac{3{,}06}{3{,}80} = 0{,}80$, soit $\theta = 38{,}8^\circ$.

b) TEC de A à E : A est au-dessus de B de $\ell\cos\alpha$; B au-dessus de E de $R(\cos\beta - \cos\beta_0)$; chemin parcouru $\ell + R(\beta_0 - \beta)$. $v_E = \sqrt{2g\left[\ell\cos\alpha + R(\cos\beta - \cos\beta_0)\right] - \dfrac{2f}{M_t}\left[\ell + R(\beta_0 - \beta)\right] + v_A^2}$. En

E, intérieur de l'arc, normale vers O : $R_n - M_t g\cos\beta = M_t\dfrac{v_E^2}{R}$, d'où

$R_n = M_t g\left[\dfrac{2\ell\cos\alpha}{R} + 3\cos\beta - 2\cos\beta_0\right] + \dfrac{M_t}{R}v_A^2 - \dfrac{2f}{R}[\ell + R(\beta_0 - \beta)]$.

c) En C, $\beta = 0$: $v_C^2 = 2\times 9{,}8\times(17{,}8+15) - 4\times(20+31{,}4) + 625 = 1\,063$ m²/s², $v_C = 32{,}6$ m/s.

d) TEC sur CD : $0 - \dfrac{1}{2}M_t v_C^2 = -fd$, d'où $d = \dfrac{M_t v_C^2}{2f} = \dfrac{1\,063}{2\times 2{,}0} = 2{,}66\times 10^2$ m.

3. Choc élastique : la quantité de mouvement et l'énergie cinétique du système {train + wagon} se conservent : $M_t v_C = M_t v_1 + m' v_2$ et $\dfrac{1}{2}M_t v_C^2 = \dfrac{1}{2}M_t v_1^2 + \dfrac{1}{2}m' v_2^2$. D'où $v_1 = \dfrac{M_t - m'}{M_t + m'}v_C = \dfrac{1{,}85}{2{,}65}\times 32{,}6 = 22{,}8$ m/s et $v_2 = \dfrac{2M_t}{M_t + m'}v_C = \dfrac{4{,}50}{2{,}65}\times 32{,}6 = 55{,}4$ m/s.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Yalgo). Le travail utile d'une remontée vaut $W_{\text{utile}} = mgh = 25\times 10\times 30 = 7\,500$ J. Effectué en 90 s, il correspond à une puissance utile $P_{\text{utile}} = \dfrac{7\,500}{90} = 83$ W. Avec un rendement de 70 %, la puissance que le moteur doit absorber vaut $P = \dfrac{83}{0{,}70} = 1{,}2\times 10^2$ W, ce qui reste inférieur aux 250 W annoncés. Si l'on veut, comme le promet le commerçant, aller deux fois plus vite, c'est-à-dire remonter le seau en 45 s, la puissance utile double et atteint 167 W, et la puissance absorbée devient $\dfrac{167}{0{,}70} = 2{,}4\times 10^2$ W, encore juste au dessous de 250 W. **Ousséni peut donc confirmer que le moteur de 250 W a bien la puissance nécessaire, y compris pour la remontée deux fois plus rapide, mais avec une marge très faible : il devra exiger du commerçant la garantie du rendement annoncé avant de signer.** L'ancienneté du forage et le prix du sachet d'eau sont des données parasites ; le prix de la motopompe ne sert pas au calcul physique.

Situation 2 (Boussé). Le système est l'attelage chargé, dans le référentiel terrestre. La dénivelée vaut $h = 0{,}040\times 250 = 10$ m, donc le travail du poids est moteur et vaut $W(\vec{P}) = 500\times 10\times 10 = 5{,}0\times 10^4$ J. Le travail des frottements de roulement vaut $W(\vec{f}) = -150\times 250 = -3{,}75\times 10^4$ J, et la réaction normale ne travaille pas. Le théorème de l'énergie cinétique donne $\dfrac{1}{2}\times 500\,v_B^2 - \dfrac{1}{2}\times 500\times 2{,}0^2 = 50\,000 - 37\,500 = 12\,500$ J, donc $250\,v_B^2 = 12\,500 + 1\,000 = 13\,500$ et $v_B = \sqrt{54} = 7{,}3$ m/s, soit 26 km/h. **Salif doit donc freiner : sans frein, sa charrette arriverait au village à 26 km/h, une vitesse qu'un âne ne peut pas contenir et qui rend l'attelage incontrôlable ; l'usure des patins est un coût bien inférieur à celui d'un accident.** Le prix de l'âne et l'âge de la charrette sont des données parasites.

Situation 3 (Kaya). Le système est le tricycle chargé, étudié dans le référentiel terrestre. La montée se fait à vitesse constante, donc $\Delta E_c = 0$ et la somme des travaux des forces extérieures est nulle. Le poids travaille de $W(\vec{P}) = -mgh = -600\times 10\times 6{,}0 = -3{,}6\times 10^4$ J, les frottements de $W(\vec{f}) = -fL = -300\times 150 = -4{,}5\times 10^4$ J, et la réaction normale ne travaille pas. Le théorème donne le travail de la force motrice : $W_{\text{mot}} = 3{,}6\times 10^4 + 4{,}5\times 10^4 = 8{,}1\times 10^4$ J. Cette force, parallèle à la route, vaut donc $F = \dfrac{81\,000}{150} = 540$ N. A 36 km/h, soit 10 m/s, sa puissance serait

$P = Fv = 540 \times 10 = 5{,}4 \times 10^3$ W, plus que les 5,0 kW disponibles. La vitesse la plus grande possible dans la côte vaut $v = \dfrac{P}{F} = \dfrac{5\,000}{540} = 9{,}3$ m/s, soit environ 33 km/h. **Boukary ne peut pas satisfaire son client : chargé, son tricycle ne dépasse pas 33 km/h environ dans cette côte ; il doit le prévenir qu'il montera un peu moins vite, ou alléger son chargement.** Le prix du tricycle et le nombre de ballots livrés sont des données parasites.

Situation 4 (Ouagadougou). A 50 km/h, soit 13,9 m/s, l'énergie cinétique vaut $E_c = \dfrac{1}{2} \times 250 \times 13{,}9^2 = 2{,}4 \times 10^4$ J, et la distance de freinage se déduit du théorème de l'énergie cinétique : $d_1 = \dfrac{24\,000}{2\,500} = 9{,}6$ m. A 100 km/h, soit 27,8 m/s, $E_c = \dfrac{1}{2} \times 250 \times 27{,}8^2 = 9{,}7 \times 10^4$ J et $d_2 = \dfrac{97\,000}{2\,500} = 39$ m. Le rapport des distances vaut 4 et non 2, parce que l'énergie cinétique dépend du **carré** de la vitesse : doubler la vitesse quadruple l'énergie à dissiper, donc quadruple la distance de freinage à force de freinage égale. **Issa se trompe : à 100 km/h il lui faudrait près de 39 m pour s'arrêter, quatre fois plus qu'à 50 km/h et non deux fois, et il doit s'en tenir à la limitation.** La largeur de l'avenue et le prix de la moto sont des données parasites.

Situation 5 (Bobo-Dioulasso). Avec la poulie actuelle, chaque seau coûte $W_{\text{fourni}} = 260 \times 9{,}0 = 2\,340$ J pour un travail utile $W_{\text{utile}} = 20 \times 10 \times 9{,}0 = 1\,800$ J, soit un rendement $\eta = \dfrac{1\,800}{2\,340} = 0{,}77$, c'est-à-dire 77 %. Avec la poulie à roulements, le travail à fournir tomberait à $\dfrac{1\,800}{0{,}95} = 1\,895$ J par seau, soit une économie de 445 J par seau. Sur quarante seaux, cela représente $40 \times 445 = 1{,}8 \times 10^4$ J économisés par jour, sur un total de 93 600 J : près d'un cinquième de l'effort, c'est-à-dire l'équivalent de sept ou huit seaux hissés gratuitement chaque jour. **Fatoumata a intérêt à commander la poulie à roulements : elle ramènera les pertes de 23 % à 5 % et rendra à l'ouvrier près d'un cinquième de sa peine, un gain qui rembourse largement l'écart de prix sur la durée du chantier.** Le nombre de manoeuvres au mortier, le prix et l'âge de l'ancienne poulie sont des données parasites du calcul physique.

Situation 6 (Koudougou). Le travail du poids ne dépend que de la dénivelée, donc il vaut $-mgh = -120 \times 10 \times 1{,}2 = -1\,440$ J dans les deux méthodes. Au palan, à vitesse constante, l'opérateur fournit donc 1 440 J, avec une force de 1 200 N sur 1,2 m. Sur la rampe, il faut vaincre en plus les frottements, dont le travail vaut $-150 \times 4{,}0 = -600$ J : le travail à fournir devient $1\,440 + 600 = 2\,040$ J, soit une force de $\dfrac{2\,040}{4{,}0} = 510$ N sur 4,0 m. La rampe coûte donc **plus** d'énergie, mais elle n'exige qu'une force de 510 N au lieu de 1 200 N. **Salimata doit afficher que la rampe ne fait pas économiser d'énergie, contrairement à ce qu'affirme son manutentionnaire, mais qu'elle divise par plus de deux la force à exercer : c'est à ce titre, et à ce titre seulement, qu'elle reste la méthode à préférer pour les fûts lourds.** Le nombre de fûts reçus par semaine et l'année de construction du quai sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.

- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs de travaux, d'énergie cinétique, de puissance et de rendement, et ton écriture du théorème de l'énergie cinétique, sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Yalgo).** Calculer le travail utile et la puissance utile d'une remontée, tenir compte du rendement, refaire le calcul pour une remontée deux fois plus rapide et comparer le résultat à 250 W.
- **Situation 2 (Boussé).** Calculer les travaux du poids et des frottements, appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour prévoir la vitesse en bas de la descente et décider s'il faut freiner.
- **Situation 3 (Kaya).** Trouver la force motrice par le théorème de l'énergie cinétique à vitesse constante, calculer la puissance nécessaire à 36 km/h et la comparer à celle du moteur.
- **Situation 4 (Ouagadougou).** Calculer les deux distances de freinage par le théorème de l'énergie cinétique, montrer que leur rapport vaut 4 et répondre à Issa.
- **Situation 5 (Bobo-Dioulasso).** Calculer le rendement actuel, le travail à fournir avec la nouvelle poulie et l'économie sur une journée, puis décider de l'achat.
- **Situation 6 (Koudougou).** Comparer le travail à fournir et la force à exercer avec le palan et avec la rampe, puis juger l'affirmation du manutentionnaire.